

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – ASSOCIAÇÃO DE
IES

Roger Bruno de Mendonça

**DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÕES DO REDECIÊNCIA NO MAPEAMENTO
DE REDES DE COLABORAÇÃO CIENTÍFICA**

Porto Alegre
2026

Roger Bruno de Mendonça

**DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÕES DO REDECIÊNCIA NO
MAPEAMENTO DE REDES DE COLABORAÇÃO CIENTÍFICA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências – Associação de IES do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Educação em Ciências.

Orientador(a): Prof. Dr. Alessandro Cury Soares

Coorientador(a), Prof. Dr. Bruno dos Santos Pastoriza

Porto Alegre

2026

ATA AUTENTICADA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Programa Pós-Graduação Educação em Ciências - Associação de IES
Educação em Ciências - Associação de IES - Mestrado Acadêmico
Ata de defesa de Dissertação

Aluno: Roger Bruno de Mendonça, com ingresso em 22/04/2024

Título: Desenvolvimento e Aplicações do RedeCiência no mapeamento de Redes de Colaboração Científica

Data: 20/02/2026

Horário: 14:00

Local: Remoto - Mconf

Banca Examinadora	Avaliação	Origem
Ediane Maria Gheno	Aprovado	UFPA
Enéas Ricardo Konzen	Aprovado	UFRGS
Rafael Iankowski Soares	Aprovado	UFPEL

Avaliação Geral da Banca: Aprovado

Data da homologação:

Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2026

Programa Pós-Graduação Educação em Ciências - Associação de IES
Rua Ramiro Barcelos, 2600 ICBS - Sala 634 - Bairro Santa Cecília - Telefone +555133082971
Porto Alegre - RS

Documento gerado sob autenticação nº ZOW.744.598.S69
Pode ser autenticado, na Internet, pela URL <http://www.ufrgs.br/autenticacao>,
tendo validade sem carimbo e assinatura.

CIP - Catalogação na Publicação

de Mendonça, Roger Bruno
Desenvolvimento e Aplicações do RedeCiência no
mapeamento de Redes de Colaboração Científica / Roger
Bruno de Mendonça. -- 2026.
101 f.
Orientador: Alessandro Cury Soares.

Coorientador: Bruno dos Santos Pastoriza.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da
Saúde, Programa de Pós-Graduação em Educação em
Ciências - Associação de IES, Porto Alegre, BR-RS,
2026.

1. Redes de Colaboração Científica. 2.
Cientometria. 3. RedeCiência. 4. Software. 5. Educação
em Ciências. I. Soares, Alessandro Cury, orient. II.
Pastoriza, Bruno dos Santos, coorient. III. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

“O mundo aparece, portanto, como um complicado tecido de eventos, no qual conexões de diferentes espécies se alternam, sobrepõe ou combinam, e dessa forma determinam a textura do todo”

Wiener Heisenberg

AGRADECIMENTOS

Se, na construção do conhecimento científico, a colaboração e a interação social entre pesquisadores são importantes (como irei discorrer nesta dissertação), penso que as conexões que fazemos ao longo da vida são igualmente importantes.

Foram anos de esforço, muito além destes dois anos dedicados ao mestrado, mas, certamente, graças às pessoas que aqui irei agradecer, foram momentos valiosos para minha formação profissional e para meu crescimento pessoal.

Nada disso seria possível se não fosse pelos meus pais, Andreia e Donizete, que sempre me incentivaram e me incentivam a buscar os estudos, que me acolhem e oferecem meios para que esse caminho possa ser traçado. Sei que, independentemente de onde eu vá, tenho um lugar para voltar. São exemplos de determinação e, apesar das dificuldades, sempre colocaram os filhos em primeiro lugar, compreendendo a privação de minha presença e atenção em vários momentos, e a vocês dedico este trabalho.

À minha irmã, Paola, e a toda a minha família (avô, tios, tias, primos e primas), que, de modo mais direto ou indireto, me apoiam e estão ao meu lado, ainda que à distância.

Agradeço também àqueles que compartilham, de forma mais cotidiana e direta, essa caminhada acadêmica. Quando se está a quase 2000 km de casa, são essas pessoas a quem recorro quando preciso de ajuda, de conselho, de chorar, de sorrir... São minha família longe da família. Matheus, Duda, Vitória e Clarisse foram encontros quase improváveis, se não fosse a bondade da vida ao fazer com que nos encontrássemos. São pessoas diferentes (e coloque diferente nisso), mas que carregam consigo o verdadeiro amor da amizade. Aqui, pude vivenciar o mais profundo amor que se pode ter por meio da amizade; obrigado por tudo o que vivemos e pelo que ainda iremos viver.

Já no ambiente acadêmico, agradeço aos colegas do grupo de pesquisa, Karol, Alice e Brahm. Ainda que, em alguns momentos, estejamos mais distantes ou mais próximos, foram importantes para minha trajetória. As discussões, contribuições e debates com pessoas competentes certamente fazem a diferença.

Aos amigos com que tive convivência diária entre os anos de 2015 e 2017, e que, ainda hoje, ainda que a convivência pessoal não seja corriqueira, a parceria se mantém,

João, Guilherme, Vitor, Livia e Ellen. Obrigado pelos bons momentos vividos até aqui, e que possamos seguir dividindo estes momentos.

Ao meu orientador, Prof. Alessandro, agradeço pela oportunidade e pela confiança no desenvolvimento deste trabalho, pelas orientações, risadas, deboches e, principalmente, por tornar esse período leve e divertido, ainda que, na maioria das vezes, não seja isso que as pessoas esperam de uma relação entre orientador e orientando.

Ao Prof. Bruno, agradeço não só pela coorientação deste trabalho, que certamente foi fundamental, seja nas orientações individuais ou nas reuniões de grupo, mas por todo o apoio desde a graduação. Você é um exemplo de professor e, a cada dia, me possibilita olhar o mundo com outros olhos, levar a vida com mais leveza e acreditar em mim, ainda que muitas vezes nem eu acreditasse. Portanto, expresso aqui minha gratidão e admiração pelo professor e pela pessoa que você é.

Agradeço ao Laboratório de Ensino de Química (LABEQ) e a todos os colegas, de graduação e pós-graduação, que fazem com que seja um lugar de aprendizado, estudos e discussões, mas também de confraternização e acolhimento. Certamente, senti-me acolhido neste espaço. Agradeço aos professores do LABEQ pelas trocas ao longo destes anos.

Agradeço aos professores Dr. Enéas Kozen, Dr. Rafael Soares e Dr. Adilson Pinto por comporem a banca de qualificação e pelas contribuições ao trabalho. Agradeço também à professora Dra. Ediane Gheno pelas contribuições na banca de defesa da dissertação, bem como aos professores Dr. Enéas Kozen e Dr. Rafael Soares por novamente trazerem contribuições que qualificaram ainda mais o trabalho, agora na defesa da dissertação.

Agradeço às instituições que oportunizaram o desenvolvimento desta dissertação: a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), o Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências (PPGECi/UFRGS) e a CAPES, pela bolsa concedida.

Por último, agradeço a todos que passaram por minha vida durante estes anos; ainda que não tenham sido citados, o meu muito obrigado.

RESUMO

Vislumbrando o acesso à tecnologia, principalmente quando se refere aos *softwares* disponíveis para análises cientométricas, mais especificamente sobre as Redes de Colaboração Científica, é necessário por parte do usuário um esforço considerável para sua utilização. Pensando nisso, esta dissertação tem como objetivo desenvolver, implementar e validar o RedeCiência, um *software* de código aberto voltado ao mapeamento, visualização e análise de redes de colaboração científica, com foco inicial no campo da Educação em Ciências. O estudo é pautado no entendimento de uma ciência construída por meio de interações sociais entre pesquisadores, tendo como aporte Cientometria, originada a partir da Sociologia da Ciência. Metodologicamente, o estudo adota a abordagem de Design Science Research (DSR), articulando investigação teórica, análise de ferramentas existentes e construção de um artefato tecnológico. O desenvolvimento do RedeCiência envolveu a definição da arquitetura do sistema, a integração com a API da base de dados aberta OpenAlex, a implementação de módulos de visualização de grafos e o cálculo automatizado de indicadores cientométricos, tais como grau de centralidade, densidade, coeficiente de aglomeração e índice de colaboração. O *software* foi aplicado e validado por meio da análise comparativa das redes de colaboração de pesquisadores selecionados, permitindo caracterizar estruturas, padrões de interação e posições estratégicas no interior das redes. Os resultados evidenciam que o RedeCiência viabiliza análises cientométricas de forma intuitiva, acessível e transparente, reduzindo significativamente barreiras técnicas tradicionalmente associadas a esse tipo de estudo. Conclui-se que a ferramenta contribui tanto metodológica quanto tecnologicamente para a ampliação das possibilidades de investigação cientométrica na Educação em Ciências, promovendo a democratização do acesso à análise das redes de colaboração científica.

Palavras-chave: Redes de Colaboração Científica; Cientometria; RedeCiência; *Software*.

ABSTRACT

Envisioning access to technology, especially regarding software available for scientometric analyses, more specifically, Scientific Collaboration Networks, requires considerable effort on the part of users to effectively utilize these tools. This dissertation aims to develop, implement, and validate RedeCiência, an open-source software designed for the mapping, visualization, and analysis of scientific collaboration networks, with an initial focus on the field of Science Education. The study is grounded in the understanding of science as constructed through social interactions among researchers, drawing on the Sociology of Science and Scientometrics as its theoretical foundation. Methodologically, the research adopts the Design Science Research (DSR) approach, integrating theoretical investigation, analysis of existing tools, and the development of a technological artifact. The development of RedeCiência involved defining the system architecture, integrating with the OpenAlex open database API, implementing graph-visualization modules, and automating the calculation of scientometric indicators, such as degree centrality, density, clustering coefficient, and collaboration index. The software was applied and validated through comparative analysis of collaboration networks of selected researchers, enabling characterization of network structures, interaction patterns, and strategic positions. The results demonstrate that RedeCiência enables sociometric analyses in an intuitive, accessible, and transparent manner, thereby significantly reducing the technical barriers traditionally associated with such studies. It is concluded that the tool contributes both methodologically and technologically to expanding the possibilities for scientometric research in Science Education, promoting the democratization of access to the analysis of scientific collaboration networks.

Keywords: Scientific Network Collaboration; Cientometrics; RedeCiência; Software.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Conceitos para a análise das Redes de Colaboração Científica.....	33
Quadro 2 - Diretrizes para pesquisas utilizando o <i>Design Science Research</i> (DSR).....	42
Quadro 3 - Funcionalidades dos <i>softwares</i> bibliométricos.....	50
Quadro 4 - Comparativo entre o RedeCiência e outras ferramentas bibliométricas.....	76
Quadro 5 - Dados de P1.....	80
Quadro 6 - Dados de P2.....	81
Quadro 7 - Dados de P3.....	82
Quadro 8 - Dados de P4.....	83

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Processo social da construção da ciência.....	18
Figura 2 - Relações entre a Cientometria com outras áreas do conhecimento.....	28
Figura 3 - Mapa de Königsberg.....	32
Figura 4 - Grafo das pontes de Königsberg.....	33
Figura 5 – Fluxograma de construção do RedeCiência	55
Figura 6 - Prompt ChatGPT.....	64
Figura 7 - Segundo prompt ChatGPT.....	65
Figura 8 - Prompt V0 Vercel.....	66
Figura 9 - Página inicial do <i>RedeCiência</i>	78
Figura 10 - Palavras-Chaves mais frequentes.....	69
Figura 11 - Publicações do pesquisador.....	69
Figura 12 - Rede de colaborações gerada pelo <i>RedeCiência</i>	70
Figura 13 - Grau de Centralidade.....	71
Figura 14 - Resultados do Grau de Centralidade.....	72
Figura 15 - Densidade de Colaboração.....	73
Figura 16 - Grau de Aglomeração da rede.....	74
Figura 17 - Cálculo do índice de colaboração.....	75
Figura 18 - Criar Rede Customizada.....	77
Figura 19 - Página de rede de colaboração customizada.....	78
Figura 20 - Rede customizada entre ator A e B.....	79

SUMÁRIO

1	REFLEXÕES PRELIMINARES À PESQUISA	8
2	INTRODUÇÃO	10
3	REFERENCIAL TEÓRICO	16
3.1	A Comunicação e Informação como Estruturas da Atividade Científica	16
3.2	Bibliometria ou Cientometria?	21
3.3	Mapear é revelar? Interações e Estruturas nas Redes de Colaboração Científica	26
3.4	Impacto, Citação e Contexto: Qual o Lugar da Educação em Ciências?	36
4	PERCURSO METODOLÓGICO	40
4.1	Design Science Research (DSR).....	40
5	RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	45
5.1	Investigando o problema	45
5.1.2	Sintetizando	49
5.2	Planejamento do artefato	55
5.2.1	A OpenAlex é revolucionária? A importância da base de dados para a pesquisa cientométrica	56
5.2.2	Integração de Inteligências Artificiais no processo de desenvolvimento do RedeCiência	62
5.2.3	Estrutura, funcionalidades e limitações do RedeCiência	67
5.3	Aplicação e validação do artefato: análise da Rede de Colaboração via RedeCiência	80
5.3.1	Análise da Rede do Pesquisador 1 (P1).....	80
5.3.2	Análise da Rede do Pesquisador 2 (P2).....	81
5.3.3	Análise da Rede do Pesquisador 3 (P3).....	82

5.3.4	Análise da Rede do Pesquisador 4 (P4).....	83
5.4	Possibilidades e Limites de Análise a partir do RedeCiência.....	84
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	89
7	REFERÊNCIAS	91

1. REFLEXÕES PRELIMINARES À PESQUISA

Minha experiência no Ensino de Ciências teve início com meu ingresso no curso de Licenciatura em Química, em 2018, na Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Desde então, despertei interesse pela área. Participei do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e do Programa Residência Pedagógica, os quais proporcionaram vivências significativas em sala de aula, contribuindo tanto para a construção da minha identidade profissional quanto para a compreensão do funcionamento das escolas. Paralelamente, integrei projetos de pesquisa desenvolvidos no Laboratório de Ensino de Química (LABEQ), voltados a ações e investigações relacionadas à Divulgação Científica (DC), com foco no Ensino de Química.

Com isso, trago para o mestrado experiências prévias relacionadas à comunicação da ciência, compreendendo a importância da democratização da informação, tanto entre pesquisadores, estudantes e professores quanto junto à comunidade em geral. Nesse sentido, ainda no início do mestrado, cursei a disciplina *Ciências e suas Metodologias*, como aluno especial no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UFPel. Uma das propostas da disciplina, ministrada pelo Prof. Dr. Bruno dos Santos Pastoriza, consistia em apresentar nossas futuras ações relacionadas à escrita da dissertação, sempre considerando as perspectivas epistemológicas, metodológicas e de análise de dados a serem adotadas.

Durante as aulas, levei à discussão o projeto da minha dissertação, que tinha como objetivo mapear as redes de colaboração científica entre pesquisadores com produção relevante no campo da DC no Ensino de Ciências. Essa proposta decorre de reflexões iniciadas ainda no meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), quando percebi a ausência de uma sistematização clara dos conceitos de DC voltados especificamente ao Ensino de Química. A partir disso, iniciei uma busca por *softwares* capazes de construir redes de colaboração. Embora essa busca tenha sido breve, ainda na fase de elaboração do projeto, identifiquei o potencial de utilização de ferramentas amplamente empregadas na área, como o *Gephi* e o *VOSviewer*.

A partir da análise dessas ferramentas, percebi que há um esforço significativo por parte de pesquisadores de modo geral para sistematizar as informações que

alimentarão a construção das redes de colaboração, percepções essas que levaram as investigações e desenvolvimentos desta dissertação.

2. INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia, surgem na sociedade novas formas de interação humana. Mueller e Passos (2000) já observavam esse fenômeno em suas investigações ainda no início dos anos 2000, ao relatarem que as tecnologias da informação e comunicação têm tornado essas formas de relação, comunicação e organização cada vez mais eficientes, rápidas e abrangentes, superando barreiras geográficas, hierárquicas e financeiras. Atualmente, esse cenário se concretiza na realidade, permitindo visualizar um mundo globalizado e, conseqüentemente, a expansão dessas redes de interação entre atores humanos.

Amaral (2014) reforça que as transformações impulsionadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação introduziram alterações técnicas e científicas que impactaram não apenas a sociedade em geral, mas também a própria comunidade científica. Segundo o autor, as TIC ampliaram e dinamizaram as formas de comunicação entre os principais atores desse campo, especialmente por meio da implementação de redes de conhecimento viabilizadas pela internet e pela *World Wide Web*.

Dessa forma, considerando a transformação dessas tecnologias e o reconhecimento do caráter social e cumulativo da ciência (Fleck, 2010), observa-se um paralelo na compreensão das múltiplas mudanças decorrentes do desenvolvimento e da consolidação das tecnologias digitais, tanto em diferentes contextos da sociedade em geral quanto, de modo particular, no âmbito da comunidade científica.

Observa-se, portanto, que a ciência é inseparável de seu contexto histórico e social (Morin, 2010) e, assim, torna-se necessário contextualizar esse cenário, determinante para a explosão informacional decorrente do alcance de toda a informação produzida, fenômeno que cresceu exponencialmente com o avanço da tecnologia.

Nesse movimento, destaca-se o debate sobre a dinâmica informacional intensificada pela internet, marcada pela velocidade e pela escala global da circulação de dados. Amaral (2014) aponta que o conhecimento precisa ser comunicado em proporção equivalente, pois tal dinâmica influencia diretamente o desenvolvimento social, político e econômico dos países. Como observam Mueller e Passos (2000, p. 14), a produção

científica é um esforço coletivo: pesquisadores avançam em conjunto, compartilhando resultados e avaliando mutuamente suas contribuições.

É nesse sentido que surgem investigações referentes às redes, que inicialmente foram estudadas principalmente por matemáticos, mas posteriormente adotadas por diversos ramos das ciências sociais. Lima e Leite (2012) relatam que o trabalho em redes possibilita discutir temas de pesquisa, consolidar pesquisadores como profissionais e instituições como organizações coletivas. Além disso, permite mapear a comunicação científica e estabelecer relações de troca informacional e de conhecimento científico entre pesquisadores, tornando-se fundamental, para o desenvolvimento desta dissertação, o mapeamento das redes de colaboração científica.

As redes de colaboração científica desempenham um papel estratégico na geração de novos conhecimentos. Conforme mencionado anteriormente, Fleck (2010) evidencia a construção coletiva dos conceitos e conhecimentos científicos a partir da troca de ideias pré-estabelecidas em círculos compostos por cientistas que buscam a produção de novos conhecimentos e que compartilham metodologias, perspectivas e referenciais, evidenciando um coletivo de pensamento.

Da mesma forma com que a produção de novos conhecimentos é importante para a ciência, a organização, circulação e disseminação desses novos conhecimentos também são importantes, já que, a partir das redes de colaboração, é facilitado o intercâmbio de conhecimento e o fortalecimento da produção científica.

As redes científicas configuram sistemas complexos, abertos e dinâmicos, compostos por múltiplos elementos em interação, formando uma estrutura organizada capaz de evoluir e se adaptar às mudanças que envolvem seus atores. Essas redes articulam relações entre os atores de uma mesma comunidade ou comunidades distintas, estabelecidas por meio da linguagem, identidades, valores e práticas que envolvem a comunicação e circulação do conhecimento científico. No interior dessas estruturas, emergem processos de interação, identidades, valores e práticas que envolvem a comunicação científica. Em conjunto, esses elementos moldam as dinâmicas entre os atores e os mecanismos estruturais das redes, como a criação de novos vínculos e as tendências de estabelecer conexões com nós considerados mais relevantes (Fuhse; Gondal, 2024).

Portanto, entendemos que a colaboração científica se configura como um pilar fundamental na produção e disseminação do conhecimento contemporâneo, atuando como um sistema complexo e dinâmico que articula atores, metodologias e perspectivas em prol do avanço científico.

Dessa forma, buscamos compreender essas redes que fazem parte da construção e comunicação científica, de modo a facilitar as articulações entre pesquisa, aprofundamento de discussões e fortalecimento de parcerias, buscando contribuições e aproximações para aplicações na Educação em Ciências, mas também com possibilidades para a Ciência em geral.

No entanto, a realização de análises robustas de redes de colaboração frequentemente exige o domínio de ferramentas de informática complexas e o conhecimento aprofundado em programação e manipulação de grandes volumes de dados. Esta exigência técnica configura uma lacuna metodológica e de acessibilidade, especialmente para pesquisadores de áreas como a Educação em Ciências, onde a informática não figura como foco central das práticas investigativas. A barreira de entrada imposta pela complexidade tecnológica limita a capacidade desses pesquisadores de realizar estudos sociométricos avançados e de visualizar intuitivamente suas redes de colaboração.

A partir disso, desenvolvemos um *software* com foco no mapeamento das redes de colaboração entre pesquisadores brasileiros e internacionais, indexados na base de dados OpenAlex, base esta que oferece acesso aberto à informação, estando alinhado com os pressupostos da Ciência Aberta, movimento crescente e importante no Brasil, que apesar de ser ainda pouco utilizada, já demonstra potencial para a sistematização das redes de colaboração científica, principalmente a partir do acesso e disponibilizada da API¹pública. A proposta consiste em uma ferramenta de uso simples, que não exija conhecimentos robustos em informática por parte dos usuários.

¹ API é um acrônimo em inglês para *Application Programming Interface*. Em português: Interface de Programação de Aplicações. De modo geral, é um conjunto de padrões, ferramentas e protocolos que permite a criação mais simplificada e segura de plataformas, pois permite a integração e comunicação de *softwares* e seus componentes, ou seja, a API desempenha um papel de conectividade e interação entre diferentes sistemas e aplicações, nesse caso, por ser pública, não há necessidade de nenhum tipo de assinatura para que seja possível acessá-la, fazendo com que consigamos conectar o RedeCiência com os dados fornecidos pela OpenAlex de forma facilitada e segura (Alura, 2024).

Assim, com o desenvolvimento da presente pesquisa, o pesquisador interessado em realizar análises das redes de colaboração, passará a contar com uma ferramenta que possibilita o acesso a essas redes de forma visual, intuitiva e de fácil manipulação, contribuindo para a ampliação das possibilidades metodológicas nos estudos cientométricos – inicialmente pensada para o campo da Educação em Ciências, mas que, conforme se mostrará, ganha relevância para consultas no campo da Ciência em geral.

Apesar de grande parte das pesquisas referentes às redes de colaboração científica, à organização da informação, à cientometria e aos estudos que envolvem processos e teorias relacionadas à informação estarem situadas principalmente no campo da Ciência da Informação, essas investigações têm se expandido para outras áreas, evidenciando a necessidade de compreender como os processos de construção do conhecimento científico se constituem em diferentes campos.

Tal perspectiva decorre da evolução dos estudos que reconhecem que os processos de organização do conhecimento não devem ocorrer de forma isolada, centrados unicamente em um indivíduo ou em uma instituição. Nesse sentido, compreende-se que os estudos informacionais extrapolam o domínio do conhecimento tácito e dos recursos informacionais, incorporando, de maneira mais ampla, a cultura organizacional como um todo (Costa *et al.*, 2018).

Assim, os estudos voltados à Ciência da Informação têm ampliado seu escopo analítico, contemplando fenômenos informacionais tanto em níveis individuais quanto coletivos. Essa abordagem estrutura-se a partir da articulação entre esses diferentes níveis, com o objetivo de compreender os padrões de comportamento e os valores atribuídos à informação. Destaca-se, desse modo, a forma como o conhecimento é criado, compartilhado e mobilizado em contextos específicos, em consonância com a concepção de que o conhecimento constitui um fenômeno social, emergente e em constante construção por meio da interação entre os membros de uma organização.

Dessa forma, o desdobramento desta dissertação se fez a partir da seguinte questão de pesquisa: É possível que a plataforma RedeCiência² permita, através da extração de dados da OpenAlex e da aplicação de métricas cientométricas, apresentar e caracterizar as dinâmicas e a estrutura das redes de colaboração científica?

² www.redeciencia.com

É nesse contexto que a presente dissertação e o desenvolvimento da plataforma RedeCiência encontram sua maior relevância. A ferramenta propõe-se a preencher essa lacuna de acessibilidade, oferecendo uma solução de uso simples e intuitivo que democratiza a análise de redes. Ao integrar a extração de dados abertos da base OpenAlex com a aplicação automatizada de métricas cientométricas (como centralidade, densidade e coeficiente de aglomeração), o RedeCiência transforma um processo tecnicamente desafiador em uma experiência visual e de fácil manipulação.

Portanto, buscamos contribuir para a área a partir de duas vertentes: a primeira, tecnológica, ao desenvolver um software que operacionaliza os princípios da Ciência Aberta por meio da utilização da API da OpenAlex e oferece uma interface amigável para análise de redes; e a segunda, metodológica, ao ampliar as possibilidades de investigação para pesquisadores interessados em caracterizar a estrutura e as dinâmicas de colaboração, inicialmente no campo da Educação em Ciências, mas com potencial de expansão para a Ciência em geral.

Para isso, buscamos responder aos objetivos propostos nesta dissertação. O trabalho desenvolvido teve como objetivo geral sistematizar as dinâmicas colaborativas que se estabelecem no campo da Educação em Ciências por meio do mapeamento, da visualização e da análise das redes de colaboração científica. Para tanto, desenvolveu-se a plataforma RedeCiência, com o intuito de possibilitar tais análises.

A partir disso, desenvolvemos discussões que respondessem aos objetivos específicos e que, em conjunto, dessem conta do objetivo geral.

- Realizamos um levantamento bibliográfico com foco em evidenciar os principais softwares utilizados nas pesquisas da área da cientometria voltadas à análise de redes de colaboração, bem como analisar suas potencialidades e limitações.
- No segundo objetivo específico, desenvolvemos a arquitetura do software RedeCiência, integrando-o à API da OpenAlex para a extração, o processamento e a estruturação automatizada de dados científicos, garantindo usabilidade e acessibilidade por meio de uma interface amigável, além de destacar suas vantagens em relação a outras bases de dados.

- Em um terceiro momento, implementamos módulos no software que permitem a geração de diferentes tipos de visualizações das redes de colaboração, bem como ferramentas para a análise de métricas cientométricas.
- Por fim, como último objetivo a ser alcançado, aplicamos a plataforma RedeCiência para mapear e caracterizar as dinâmicas e a estrutura das redes de colaboração científica em um campo de estudo específico, utilizando as métricas sociométricas calculadas.

No próximo capítulo, iremos nos atentar aos Referenciais Teóricos que utilizamos como base deste estudo, conceituando alguns termos importantes que iremos utilizar em nossas análises e, que iremos propor no RedeCiência.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 A Comunicação e Informação como Estruturas da Atividade Científica

Entendemos, a partir deste trabalho, que a ciência é apresentada como histórica, sociológica e complexa (Morin, 2010). Ao tentarmos entender essa complexidade, nos deparamos com propostas que vão ao encontro de responder anseios da sociedade, contribuir para o desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento, mas, também, nos deparamos com a não limitação desse conhecimento, que, conseqüentemente, gera o bombardeamento atômico de cidades, como Hiroshima e Nagasaki, por exemplo (Melo, 2021).

Bourdieu (1983, p. 17), irá definir a ciência como

conjunto de recursos científicos herdados do passado que existem no estado objetivado sob forma de instrumentos, obras, instituições etc., e no estado incorporado sob forma de hábitos científicos, sistemas de esquemas gerados de percepção, de apreciação e de ação, que são o produto de uma forma específica de ação pedagógica e que tornam possível a escolha dos objetos, a solução dos problemas e a avaliação das soluções.

Nesse contexto, a comunicação científica torna-se parte essencial do processo de produção e desenvolvimento da ciência, constituindo o meio pelo qual o pesquisador registra e legitima suas contribuições (Caribé, 2015). É desse próprio movimento de comunicar a ciência que emergem as comunidades científicas, termo cunhado por Fleck, conforme ressalta Gallotti (2017). Para o autor, a ideia de comunidade envolve a relação entre indivíduos mobilizados por interesses coletivos e situados em uma cultura e em um tempo específicos.

Ainda que autores como Bueno (2010, p. 1) definam a comunicação científica como “a transferência de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações destinadas aos especialistas em determinadas áreas do conhecimento”, destacamos que ela não se restringe à mera troca de informações entre cientistas. A ciência, enquanto sistema social, estrutura-se a partir do pesquisador e dos fluxos de ideias, fatos, teorias, métodos e instrumentos que possibilitam a operacionalização das investigações.

Além disso, a comunicação científica é fundamental para o próprio avanço da ciência, pois os resultados produzidos pelos pesquisadores precisam ser divulgados com o propósito de contribuir tanto para o conhecimento da sociedade quanto para o contínuo

desenvolvimento do campo científico (Melo, 2021). Essa afirmação vai ao encontro do apontamento feito por Targino (2000, p. 2):

A ciência busca, essencialmente, desvendar e compreender a natureza e seus fenômenos, através de métodos sistemáticos e seguros. No entanto, face à dinamicidade intrínseca à própria natureza, seus resultados são sempre provisórios.

Meadows (1999) e Price (1976) reforçam essa ideia quando colocam que a comunicação científica ampliou o desenvolvimento e as produções da Ciência e da Tecnologia. A comunicação científica visa, principalmente, disseminar a informação de modo a democratizar os resultados das pesquisas e a interação entre pesquisadores, fazendo com que haja de fato uma construção do conhecimento científico feita a partir da colaboração e interação entre pesquisadores.

Nesse sentido, Targino (2000, p.10) destaca:

A comunicação é um fenômeno natural e intrínseco ao homem, variando de acordo com as características dos grupos nos quais e entre os quais se efetiva. Como tal, o processo de comunicação pressupõe um estoque comum de elementos pré-existentes – linguagem, expressões, códigos etc. –, essencial para facilitar o fluxo informacional. Isto significa que os cientistas não buscam bibliografias no sentido amplo do termo, mas literaturas “exclusivas” de seus interesses e informações pertinentes às suas demandas mais singulares.

A comunicação científica faz parte e segue os princípios das práticas desenvolvidas pela comunidade científica. Esse processo é expresso pelo autor (2000, p. 10) quando ele se refere ao processo de disseminação como “[...] totalidade dos indivíduos que se dedicam à pesquisa científica e tecnológica como grupos específicos de cientistas, segmentados em função das especialidades [...]”. Essa afirmação vai no sentido da “troca” existente no processo da comunicação científica, relacionada com o processo de produção, disseminação e utilização informacional advindas das atividades e produções científicas.

Portanto, compreendemos que a comunicação científica está integrada à produção, disseminação e ao uso da informação, ou seja, passa pelo momento em que o problema de pesquisa surge, perpassando pelo desenvolvimento da investigação, pela parte de aceitação por pares, e, a partir disso, se consolidando (ainda que temporariamente) como parte do conhecimento científico produzido. Nesse processo, o conhecimento posto é submetido ao exame crítico de outros especialistas, e a partir da aceitação pela comunidade científica, há a consolidação de uma autoridade científica, entendida como um capital simbólico disputado dentro do campo, como apontado por Bourdieu (1983).

Ao contrário do que o senso comum coloca como construção do conhecimento científico, ou seja, detentora da verdade, fechada e sem questionamentos, Bourdieu coloca o campo científico como um espaço de lutas de poder em constante transformação.

A estrutura do campo científico se define, a cada momento, pelo estado das relações de força entre os protagonistas em luta, agentes ou instituições, isto é, pela estrutura da distribuição do capital específico, resultado das lutas anteriores que se encontra objetivado nas instituições e nas disposições e que comanda as estratégias e as chances objetivas dos diferentes agentes ou instituições. (Bourdieu, 1983, p. 12)

É nesse sentido que, levando em consideração o funcionamento da ciência enquanto mecanismo social, Latour e Woolgar (1997) destacam que devemos nos atentar ao comportamento dos pesquisadores, de modo geral, e não apenas àqueles que detêm poder de decisão dos investidores ou dos que argumentam e idealizam novas pesquisas.

Nessa perspectiva, o fazer científico é marcado por práticas heterogêneas entre os diferentes campos, nas quais os pesquisadores buscam simultaneamente credibilidade e reconhecimento. Latour e Woolgar (1997) mostram que o crédito científico funciona como uma moeda simbólica (acumulável, divisível e disputada) que motiva os cientistas desde as primeiras etapas da pesquisa, quando atribuem valor à instituição e autores anteriores para legitimar seus próprios estudos. Esse reconhecimento, como explica Bourdieu (1983), é socialmente construído e depende da originalidade e do valor distintivo da contribuição, constituindo o chamado capital científico, cujo acúmulo confere autoridade e poder dentro do campo. Assim, a autoridade científica resulta tanto da produção do conhecimento quanto das posições sociais ocupadas pelos pesquisadores.

Dessa forma, compreende-se que a informação constitui o insumo fundamental para a construção do conhecimento, servindo de base para o desenvolvimento das instituições e, conseqüentemente, da própria ciência. A informação, por si só, não é conhecimento, mas sem ela o conhecimento não se forma. Quando empregada estrategicamente, permite compreender mudanças no ambiente externo, gerar novos saberes e orientar a tomada de decisões (Choo, 2006; Costa *et al.*, 2018). Assim, cada pesquisador produz e consome informações em um fluxo contínuo de recepção e transmissão, processo que se torna natural para a consolidação do acesso e do uso da informação científica.

Segundo Targino (2007, p. 97),

a comunicação científica fundamenta-se na informação científica. Esta gera o conhecimento científico. Este representa um acréscimo ao entendimento

universal até então existente sobre algum fato ou fenômeno. Isto porque a ciência possui caráter evolutivo e mutável, o que faz da pesquisa científica seu instrumento-mor e da comunicação científica seu elemento básico. A informação é, em última instância, o insumo básico da comunicação científica.

Portanto, compreendemos que a informação científica é um elemento central no que se refere às modificações que afetam a sociedade contemporânea, sejam elas de ordem científica, tecnológica ou relacionadas ao pensamento de uma comunidade. Trata-se de um processo que perpassa pela informação científica, pela comunidade científica, pelo conhecimento científico e pela comunicação científica, processos que envolvem a produção da ciência, como ilustrado na Figura 1.

Figura 1 - Processo social da construção da ciência



Fonte: Adaptado de Targino (2007)

A partir deste esquema, ressaltamos a importância da continuidade no processo de comunicação científica, enfatizando questões que evidenciam a produção do conhecimento mutável e socialmente construído, através do câmbio de informações entre os pesquisadores.

A informação é um ponto central no entendimento da construção do conhecimento científico, ou seja, sem ela não há novos conhecimentos. Portanto, é necessário organizar essas informações, principalmente nos tempos atuais, em que nos deparamos com um número alto de canais de comunicação, como periódicos, com fácil disponibilidade via Internet. É nesse sentido que a organização do conhecimento se torna estratégica, entendida aqui num sentido amplo de organização, armazenamento, recuperação e uso efetivo das informações, visando uma melhor tomada de decisões, a inovação e a eficiência dos processos organizacionais.

Ainda nessa perspectiva, Marchiori (2002) destaca a relevância da incorporação das tecnologias da informação nos processos organizacionais, enfatizando seus impactos

positivos e diretos em diferentes dimensões da disponibilização da informação, tais como o planejamento, a organização, a direção, a distribuição e o controle de recursos. Comparativamente, ainda no início dos anos 2000, pensava-se sobre o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para estes processos, hoje, ainda que haja uma evolução rápida da tecnologia, ainda devemos nos atentar ao acesso a essas informações.

Corroborando essa abordagem, Choo (2003) conceitua e traz contribuições para o entendimento do campo da organização do conhecimento, ressaltando o papel estratégico das tecnologias na ampliação das fronteiras informacionais. Segundo o autor, o uso da informação pelas instituições e pelos pesquisadores ocorre em três momentos interligados: a interpretação de informações sobre o ambiente, a criação de conhecimento e o processamento analítico da informação voltado à tomada de decisões.

Complementarmente, Monteiro e Duarte (2019) enfatizam a necessidade de uma avaliação contínua dos processos informacionais, defendendo o aprimoramento constante das práticas para assegurar a eficiência no acesso e no uso da informação ao longo do tempo. Nesse sentido, torna-se fundamental atentar-se aos mecanismos de seleção, análise, armazenamento e disseminação da informação, com o objetivo de garantir que esses elementos subsidiem, de forma eficaz, os processos decisórios e a dinâmica organizacional.

Dessa forma, Araújo e Valentim (2019, p. 247) destacam,

[...] no ambiente organizacional de diferentes segmentos, o que existe não são apenas indivíduos isoladamente tomados, totalmente singulares e idiossincráticos em sua relação com os recursos informacionais, mas sim indivíduos que agem de maneira reciprocamente referenciada, que desenvolvem em comum e nas atividades cotidianas uma maneira própria de se inter-relacionar com a informação e o conhecimento compartilhado.

Assim, os autores destacam a relevância da organização do conhecimento tanto para a tomada de decisões quanto para o compartilhamento do conhecimento, contribuindo significativamente para a compreensão dos processos de construção e disseminação do conhecimento científico em uma determinada área.

Essa organização se faz fundamental para os processos de análises cientométricas, já que as análises são baseadas, principalmente, a partir dos dados informacionais dos pesquisadores, e isso irá afetar diretamente os resultados dessa análise. Dessa forma, no próximo capítulo iremos relatar alguns conceitos que julgamos necessários para o nosso trabalho acerca da Cientometria e seus indicadores.

3.2 Bibliometria ou Cientometria?

Diante do crescimento significativo de conhecimento científico em circulação nas últimas décadas (Barata, 2015; Ferreira; Silveira, 2019), cresce também a necessidade “de avaliação e organização da produção existente” (Parra; Coutinho; Pessano, 2019, p. 128), a fim de sistematizar o estado do conhecimento de determinada área e trazer indicações sobre conteúdos, resultados e tendências sobre um determinado tema de pesquisa, além de métodos que investigam a estrutura social da produção e comunicação da ciência.

É sob a necessidade de investigar e avaliar os processos de comunicação e produção científica no âmbito da comunidade de pesquisadores, em especial, no campo da Educação em Ciências, que destacamos a importância de procedimentos teórico-metodológicos voltados à compreensão das dinâmicas de produção e circulação do conhecimento entre os pares. Tais procedimentos teórico-metodológicos auxiliam o mapeamento e visualização das atividades científicas de um país, mais especificamente, sobre a produtividade científica, a partir de grupos de pesquisas e campos científicos. São procedimentos que irão influenciar diretamente as políticas de financiamento para ciência e tecnologia – a exemplo, CAPES e CNPq no Brasil – os quais utilizam de métricas para “medir”³ a produção científica e consequentemente a dos pesquisadores.

De modo geral, essas abordagens se fundamentam em critérios como a indexação, a análise, a categorização, a quantificação e a mensuração do impacto do conhecimento produzido, sistematizado e disseminado tanto em contextos intra quanto extrapares (Barros, 2020). Bueno (2010, p. 5) reforça essa ideia no sentido de que as informações podem ser utilizadas em algum processo de comunicação/disseminação científica, processo que, conforme o autor, “[...] visa, basicamente, à disseminação de informação especializadas entre os pares, com o intuito de tornar conhecidos, na comunidade científica, os avanços obtidos [...] em áreas específicas ou a elaboração de novas teorias ou refinamento das existentes”, sendo assim, podendo ser realizadas ou aplicadas em diferentes áreas do conhecimento, domínios e/ou comunidades científicas.

³ Utilizamos a palavra ‘medir’ entre aspas, pois entendemos que o modelo de medição, ao apenas atribuir valores com o objetivo de ranquear, entra em conflito com o caráter social e temporalmente complexo da ciência e da construção do conhecimento científico.

Dessa forma, na “medição da ciência” são utilizados estudos referentes às *metrias* (Araújo, 2006) que estão presentes em áreas como Ciência da Natureza, Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas (Leydesdorff, 2001; Hayashi, 2013; Gingras, 2016), e se constituem nos estudos referidos à bibliometria, cientometria, infometria e webometria. Esses termos configuram um campo interdisciplinar de:

[...] estudo quantitativo da ciência e da tecnologia e está voltado para avaliar a produção científica e tecnológica produzida pela comunidade científica no interior das áreas de conhecimento, representada por artigos, livros, capítulos de livros, trabalhos publicados em anais de eventos e patentes (Hayashi, 2013, p. 66).

O acesso às informações de modo sistematizado foi marcado pelo surgimento da Bibliometria (*bibliometrics*) (Sanz-Casado *et al.*, 2002), sendo a mais antiga dessa designação para estudos do fluxo da comunicação científica, remontada no início do século XIX⁴, mas que evoluiu durante o século XX, levando a ampliações de suas possibilidades de aplicação para além da medição estatística de monografias e obras de referência (Lopes *et al.*, 2012; Hayashi, 2013). Hoje, podemos entender como uma sistematização dos estudos (digitais ou não) que encontramos nas diferentes bases de dados.

Na década de 60, a bibliometria adquiriu uma importância maior através dos estudos de Derek Solla Price. O historiador da ciência e cientista da informação propôs “analisar a ciência tal qual como faz a física estatística com o gás, isto é, seguindo a evolução do conjunto dos cientistas ou de suas publicações, em vez da limitação de centrar-se num sábio em particular, Einstein” (Gingras, 2016, p. 29), algo que surge a partir do crescimento considerável das publicações científicas.

Assim, a bibliometria é definida como os estudos dos aspectos quantitativos de produção, dispersão e uso da informação. Além disso, pode ser utilizada para estudar a “organização dos setores científicos e tecnológicos a partir das fontes bibliográficas e patentes para identificar os atores, suas relações e tendências” (Spinak, 1996, p. 35, tradução nossa).

Embora a cientometria surja posteriormente à bibliometria e utilize também técnicas matemáticas em comum para estudo e descrição da produção científica, a cientometria possui propósitos diferentes, como destacado por Spinak (1998):

⁴ Um breve histórico acerca da bibliometria é descrito por Gingras (2016) em seu livro.

[...] a cienciometria se encarrega da avaliação da produção científica através de indicadores numéricos de publicações, patentes etc. A bibliometria lida com várias medições da literatura, dos documentos e outros meios de comunicação, enquanto a cienciometria tem a ver com a produtividade e utilidade científica (p. 143, tradução nossa).

Além disso, a cienciometria irá abordar questões sociológicas, além das bibliográficas, na análise das informações presentes nas publicações (Gringas, 2016), portanto, consideramos que a cienciometria é definida tanto como uma disciplina como uma atividade econômica, disciplina pois é utilizada para medir e analisar a produção científica de forma quantitativa e como atividade econômica porque os dados que ela gera têm alto valor estratégico e financeiro, a exemplo das universidades que usam indicadores cienciométricos para decidir onde investigar dinheiro, se tornando assim uma ferramenta de análise da Sociologia da Ciência (Spinak, 1996; Vanti, 2022).

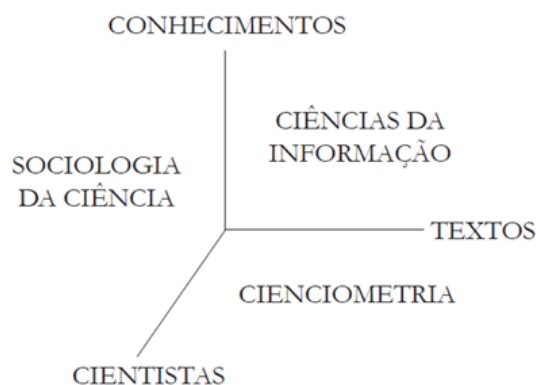
Não podemos interpretar os dados sobre as necessidades de informação e seus usos sem reconhecer que os cientistas e técnicos se encontram no centro de muitos sistemas relacionados aos seus trabalhos. Entre os sistemas mais importantes em que estão imersos esses cientistas, estão: o ambiente cultural, o ambiente político, os colégios invisíveis⁸, as organizações formais, grupos de trabalho, sistema legal e econômico, as associações profissionais e, finalmente, o sistema de informação (Spinak, 1998, p. 142, tradução nossa).

Nesse sentido, Spinak (1998) destaca, em seus estudos, a inserção do cientista em uma teia social ou rede de colaboração, a qual exerce influências diretas ou indiretas sobre distintos contextos. Tais influências incidem sobre a atividade científica em diferentes níveis, desde a existência de condições materiais e institucionais para o pleno desenvolvimento das pesquisas até a veiculação dos resultados em canais especializados, como ocorre nas redes de colaboração científica. É a partir dessas dinâmicas que os estudos cienciométricos assumem uma perspectiva tanto interdisciplinar, ao dialogarem com pressupostos e metodologias oriundos da bibliometria, infometria e webometria, quanto multidisciplinar, na medida em que se articulam com os campos da Ciência da Informação e da Sociologia da Ciência (Barros, 2020).

Dessa forma, é relevante destacar a diferença entre os termos-chave utilizados nesta pesquisa (bibliometria e cienciometria). Enquanto a bibliometria está centrada nos aspectos quantitativos das publicações e de seus elementos constitutivos, a cienciometria amplia esse escopo ao direcionar métricas para a compreensão de dinâmicas mais complexas, como a evolução de áreas do conhecimento, a colaboração entre pesquisadores e instituições, bem como os impactos sociais e tecnológicos da atividade científica (Jesus, 2014).

Portanto, entendemos que a cientometria está situada em um espaço que faz relações importantes, de interdependência, com outras áreas do conhecimento, como destacado na Figura 2:

Figura 2 - Relações entre a cientometria e outras áreas do conhecimento



Fonte: Leydesdorff (2001, p. 4). Traduzido e adaptado por (Razera, 2016, p. 558)

Dessa forma, estabelecemos relações neste trabalho com perspectivas sociológicas do conhecimento científico e nos debruçamos sobre a sistematização proposta pela bibliometria através dos metadados, hoje disponíveis em diversas bases de dados nas quais os periódicos são indexados, estabelecendo assim uma conexão com as áreas da Ciência da Informação e da Sociologia da Ciência.

Na visão de Araújo (2006, p. 25): “os estudos bibliométricos realizam uma leitura de dados bibliométricos à luz de elementos do contexto socio-histórico em que a atividade científica é produzida”, nesse sentido, os indicadores bibliométricos não são a análise completa de um todo, e sim caminhos para a interpretação dos indicadores produzidos, sendo necessária a associação da bibliometria com outros métodos e referenciais teóricos.

Hayashi (2013) traz contribuições para uma aproximação entre a Sociologia da Ciência e a Cientometria no sentido de exemplificar um movimento que acontece na metade do século XX que questionam o modo operante da ciência daquele período e dessa forma, propunham uma análise crítica a respeito do empreendimento científico, cuja análise se fazia a partir da História, Filosofia, Epistemologia e Sociologia da Ciência, antropologia da ciência e políticas de C&T. Portanto, a autora considera fundamental essa relação entre a Sociologia da Ciência com questões que envolvem “ciência, tecnologia e

valores, ciência e ética, ciência e gênero, ciência e arte, ciência e cultura, ciência e cidadania, produção e avaliação do conhecimento científica” (Hayashi, 2013, p. 60).

Desse modo, a relação anteriormente apresentada converge para a compreensão da atividade científica enquanto fenômeno social, passível de ser analisada por meio de indicadores e modelos matemáticos (Hayashi, 2013). Com o advento dos indexadores de periódicos científicos, observa-se uma ampliação das abordagens cientométricas, as quais viabilizam sistemas mais robustos de avaliação da produção científica. Essa avaliação se insere no âmbito dos estudos da ciência, abrangendo tanto suas dimensões sociológicas quanto a mensuração da pesquisa científica por meio da construção de indicadores que possibilitam aferir a produtividade e a posição estratégica dos diferentes atores envolvidos nesse processo (Hayashi, 2013).

No contexto de consolidação e expansão do campo, o linguista Eugene Garfield desempenha um papel central ao introduzir conceitos fundamentais ainda em uso na atualidade. Entre eles, destaca-se o *Fator de Impacto*, criado como um instrumento para mensurar o número de citações recebidas por periódicos científicos em determinado intervalo de tempo. Na década de 1980, Garfield funda o *Institute for Scientific Information (ISI)*, instituição responsável por reunir um vasto acervo de periódicos de diversas áreas do conhecimento e pela publicação do *Science Citation Index (SCI)*, um dos mais influentes indexadores da produção científica mundial (Barros, 2020).

Essas ferramentas e conceitos surgem com o objetivo de:

(...) analisar a dimensão coletiva da atividade de pesquisa e o processo dinâmico de construção dos conhecimentos relacionados à pesquisa e a inovação e põe em prática três tipos de crenças: os estudos das ciências e das técnicas se dão pela análise sistemática da produção dos pesquisadores; os estudos quantitativos enriquecem a compreensão e a descrição da dinâmica das tecnociências (conjunto de atividades de pesquisa científica e técnica); a existência de ferramentas sólidas e confiáveis para efetuar estas análises (Hayashi, 2013, p. 70).

Sendo assim, a Cientometria utiliza ferramentas e técnicas bibliométricas para uma avaliação da pesquisa científica através de indicadores formulados a partir de diferentes aspectos (Spinak, 1998). Na seção a seguir, iremos nos atentar para esses possíveis indicadores e suas aplicações.

3.3 Mapear é revelar? Interações e Estruturas nas Redes de Colaboração Científica

O termo “redes” assume distintos significados conforme o contexto. Pode se referir a redes sociais, redes de computadores, redes de colaboração ou redes de colaboração científica⁵. Em termos gerais, entretanto, redes são entendidas como estruturas que conectam e interligam pessoas, instituições ou entidades, promovendo interação, colaboração e circulação de informação em diferentes ambientes (Rosa, 2024).

Dessa forma, as redes de colaboração articulam a conectividade própria das redes sociais (que abrangem relações para além do âmbito científico) com a efetividade das parcerias orientadas a resultados, como ocorre nas colaborações científicas. Assim, redes sociais e redes de colaboração se entrelaçam, favorecendo a interação, o diálogo, o compartilhamento e a inovação (Cugmas *et al.*, 2020).

A colaboração científica, em termos amplos, refere-se ao trabalho conjunto entre pesquisadores com o propósito comum de gerar novo conhecimento científico. A colaboração científica envolve o compartilhamento de recursos intelectuais e se desdobra, inicialmente e num sentido amplo, em dois tipos: colaboração no conteúdo científico e colaboração na prática (Grácio, 2020). Portanto, a rede de colaboração científica configura-se como um tipo de rede social em que os atores correspondem aos pesquisadores, e os vínculos são expressos pelas diversas formas de colaboração presentes no contexto científico. Entre esses indicadores, a coautoria é a medida mais amplamente empregada, razão pela qual esse tipo de rede é comumente denominado rede de coautoria (*co-authorship network*) (Bordin *et al.*, 2014).

Essa prática colaborativa entre os pesquisadores contribui diretamente para a criação e inovação no campo científico, além de favorecer a formação de círculos e comunidades acadêmicas (Wang *et al.*, 2023). Sendo assim, é possível mapear essas redes, já que há uma relação próxima entre conhecimento e redes sociais, uma vez que o conhecimento científico é construído e difundido nas relações entre os indivíduos (Glucker *et al.*, 2017) e depende da estrutura da rede na qual está imerso. Ou seja, as redes de colaboração científica representam uma peça fundamental na aprendizagem, já que a

⁵ Em alguns trechos, iremos tratar os termos redes de colaboração e redes científicas como sinônimos para o conceito de redes de colaboração científica.

criação do conhecimento, sua disseminação e colaboração estão entrelaçadas (Prota; Vitale; D'Esposito, 2017).

De acordo com Recuero (2014, p. 24), “uma rede social é uma metáfora para observar os padrões de conexões de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre diversos atores”. Estes estudos estão alinhados no sentido de compreender as conexões entre os cientistas de modo a entender a produção científica de determinada área do conhecimento e o comportamento do campo científico, a partir de sua estrutura social.

A abordagem de rede fornece ferramentas únicas para o estudo dos aspectos sociais do ciberespaço: permite estudar, por exemplo, a criação de estruturas sociais; suas dinâmicas, tais como a criação de capital social e sua manutenção, a emergência da cooperação e da competição; as funções das estruturas e as diferenças entre os variados grupos e seu impacto nos indivíduos. (Recuero, 2014, p. 21)

Portanto, a dinâmica das redes sociais, em específico as redes de coautoria, pode ser entendida como as relações formais e/ou informais entre pesquisadores com temáticas e interesses comuns, possibilitando a identificação de áreas científicas, metodologias e referenciais teóricos, além do objetivo de comunicar cientificamente (Silva, 2012). Portanto, apesar de os participantes das redes colaborativas possuírem metas distintas, eles possuem objetivos comuns; essa é a essência e o objetivo das redes de colaboração.

Quando dois ou mais cientistas colaboram cientificamente, forma-se a rede de colaboração científica. Dessa forma, iremos utilizar, nesta dissertação, o conceito de Sonnenwald (2007, p. 645) que define rede de colaboração científica como

comportamento humano entre dois ou mais cientistas que facilita o compartilhamento de significado e a conclusão de tarefas em relação a um objetivo superordenado, mutuamente compartilhado e que ocorre em contextos sociais.

Esse conceito converge para a compreensão da ciência como uma atividade intrinsecamente estruturada no âmbito social. Para que uma rede de colaboração científica se constitua, é indispensável que a disseminação do conhecimento entre dois ou mais pesquisadores ocorra em um contexto social, favorecendo a interação entre cientistas e, conseqüentemente, a formação de uma rede colaborativa.

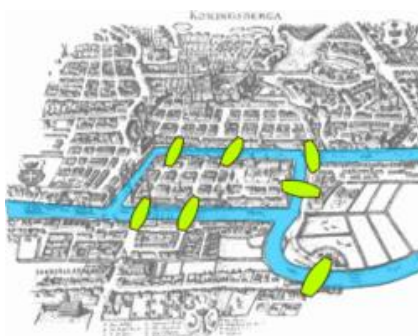
Segundo González-Alcaide e Gómez-Ferri (2014), há várias possibilidades de se analisar as redes de colaboração científica, porém, os autores dão ênfase a duas, que para este trabalho julgamos as principais. A primeira abordagem refere-se ao estudo da colaboração a partir de uma perspectiva estrutural, centrada nos produtos gerados pela

rede e fundamentada no uso de indicadores bibliométricos, análise de coautorias e métodos de redes sociais, caracterizando uma investigação de natureza quantitativa. A segunda abordagem, por sua vez, focaliza a colaboração em sua dimensão processual, examinando fatores motivacionais e contingenciais por meio de métodos qualitativos e enfatizando os aspectos sociológicos, éticos, psicológicos e antropológicos envolvidos no processo colaborativo. Com o RedeCiência, buscamos um meio-termo entre as duas perspectivas, dando subsídio para os usuários unirem ambas as abordagens.

As redes de colaboração permitem identificar padrões de interação, influência e centralidade, bem como mapear a circulação de informações, contribuindo para a compreensão das dinâmicas das comunidades científicas. Essa análise é viabilizada por representações gráficas baseadas na Teoria dos Grafos, que modelam estruturalmente as relações humanas a partir de padrões de conexão expressos por comportamentos, atitudes, informações e bens, materiais ou imateriais (Marteletto, 2001; Martins, 2012).

A Teoria dos Grafos teve sua origem em 1736, quando Leonhard Euler publicou seu artigo sobre o problema das pontes de Königsberg. De modo geral, esse trabalho abordava a questão de encontrar uma maneira de atravessar as sete pontes que ligavam uma ilha ao continente, passando por cada uma delas apenas uma vez, como ilustrado na figura abaixo:

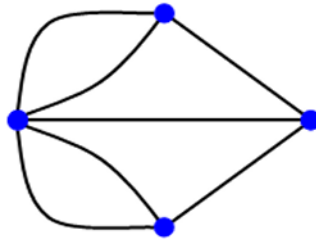
Figura 3 - Mapa de Königsberg



Fonte: Martins (2012)

Tratava-se, essencialmente, de um problema de topologia, que buscava organizar o movimento no território. A solução proposta por Euler deu origem à Teoria dos Grafos, como uma forma de representar e modelar o problema para facilitar sua resolução. Nessa modelagem, os caminhos foram representados por linhas e as pontes por vértices, baseada na teoria citada anteriormente, mas com adaptações para os grafos, conforme ilustrado na Figura 4:

Figura 4 - Grafo das pontes de Königsberg



Fonte: Martins (2012)

A partir da modelagem do problema e da criação do grafo, Euler pôde estabelecer definições que envolvem essa estrutura, com o objetivo de caracterizar e resolver questões relacionadas ao padrão estrutural do grafo. O grafo pode ser descrito como um conjunto de vértices e um conjunto de linhas que conectam esses vértices. Nesse sentido, as redes são compreendidas como um grafo acrescido de informações adicionais sobre os atributos dos vértices e das linhas que formam as relações. No caso da Análise de Redes Sociais (ARS), que abordaremos mais adiante, essas informações dizem respeito a pessoas e suas atribuições. No nosso caso, as atribuições são as produções científicas e as relações acadêmicas estabelecidas entre os pesquisadores, criando assim um vínculo que representa essas conexões (Martins, 2012).

Wasserman e Faust (1994) delimitam algumas funções para a análise de grafos a partir da ARS. São elas: fornecer um vocabulário para nomear as propriedades das estruturas sociais; apresentar um conjunto de operações matemáticas e estatísticas que permitam estabelecer propriedades quantificáveis e mensuráveis; e oferecer rigor matemático para identificar padrões que representem essas estruturas.

Dessa forma, são determinados alguns parâmetros, como o nome dos atores da rede ou outras informações, de acordo com a necessidade do pesquisador. Esses atributos podem ser múltiplos, como nome, sexo, idade, organização, país de origem, instituição, entre outros, o que permite investigar diversas características e relações que o padrão estrutural de uma rede pode apresentar.

Dessa forma, as redes de colaboração configuram-se como arranjos coletivos compostos por sujeitos que compartilham interesses, referências e objetivos comuns, estabelecendo entre si fluxos colaborativos de experiências e informações.

Tais componentes que configuram as redes de colaboração científica podem ser analisados através da ARS. Tal abordagem oriunda da sociologia, da psicologia social e da antropologia (Freeman, 1996; Wasserman; Faust, 1999). Segundo Hayashi, Hayashi e Lima (2008), a ARS está pautada em uma abordagem que busca estudar as relações entre autores sociais e os seus laços. A palavra "rede" vem do latim *retis* e remete ao entrelaçamento de fios com aberturas regulares que formam uma espécie de tecido (Hayashi *et al.*, 2012), portanto, foram atribuídos à palavra rede diversos significados. Ou seja, é empregada em diversos campos do conhecimento, meios institucionais e áreas acadêmicas, com o objetivo de compreender o impacto de cada campo do conhecimento sobre a vida social, dando origem a diversas metodologias de análise que têm como base as relações entre os indivíduos, em uma estrutura em forma de redes.

Além disso, sua aplicabilidade é correlata com diversas áreas de produção de bens, serviços e conhecimento (Silva *et al.*, 2006; Terra; Plonski, 2010). Na cientometria, é usual que se utilizem as redes para o estudo de colaborações entre autores, instituições ou países. Essas redes nos dão informações necessárias para gerar um mapeamento de relações, interações e conexões entre os atores (ou elementos presentes na rede). Ainda, pesquisadores utilizam a ARS para encontrar similaridades entre artigos, referências e publicações (Saqr *et al.*, 2022).

A literatura evidencia que a avaliação da colaboração científica ocorre, predominantemente, por meio de abordagens quantitativas, nas quais os principais indicadores utilizados correspondem à produção bibliográfica, especialmente os artigos científicos, que possuem maior relevância nesse tipo de análise (Rosa, 2024).

No âmbito da avaliação, torna-se imprescindível o uso de indicadores. Tais indicadores, qualitativos ou quantitativos, são compreendidos como medidas ou recursos metodológicos empregados para acompanhar a evolução do fenômeno analisado (Ferreira *et al.*, 2009), neste caso, as colaborações estabelecidas entre pesquisadores. Os indicadores adotados na presente pesquisa derivam das coautorias, que constituem o parâmetro mais difundido e amplamente utilizado para medir colaboração científica (Rhaïem; Amara, 2020).

A partir disso, é possível afirmar que as redes de colaboração científica são mensuradas, sobretudo, por meio da coautoria e das redes de coautoria. Estas últimas constituem arquétipos de redes formadas por dois ou mais atores (autores, instituições ou

países) que desenvolvem e publicam conjuntamente uma investigação, sendo sua evolução e desenvolvimento marcados por processos dinâmicos (Beizaga-Luna *et al.*, 2022). As redes de coautoria possibilitam identificar grupos com distintos níveis de atividade direta ou indireta na produção científica, bem como escolas invisíveis, grupos de pesquisa, áreas temáticas, entre outros elementos estruturais (Gregorio-Chaviano *et al.*, 2020).

Assim, a coautoria configura-se como uma forma de colaboração voltada à investigação de uma área do conhecimento, permitindo caracterizar sua produção científica e o conhecimento nela gerado, além de ampliar a visibilidade, o impacto e a identificação de grupos de pesquisa e pesquisadores (Gregorio-Chaviano *et al.*, 2020).

De modo geral, é possível estabelecer algumas perspectivas que irão delimitar alguns indicadores cientométricos que permitem o mapeamento de pesquisas. São elas:

- Investigação quantitativa da produção científica, englobando a análise de citações, a formação de redes de coautoria, a influência dos periódicos e outros fatores vinculados à atividade científica (Waltman, 2016).
- Análise quantitativa da ciência e da tecnologia entendidas como um processo comunicacional, empregando métodos numéricos para avaliar a produção acadêmica, as redes de colaboração, o impacto das pesquisas e demais aspectos relacionados à comunicação na ciência (Mingers; Leydesdorff, 2015).
- Utilização de técnicas quantitativas e estatísticas para examinar a produção científica, a disseminação do conhecimento e os efeitos das pesquisas (Alvarado, 2010).
- Estudo quantitativo da ciência tanto como disciplina quanto como atividade econômica, inserido no campo da sociologia da ciência e aplicado ao desenvolvimento de políticas científicas, com foco na análise estatística das atividades científicas, incluindo as publicações (Macias-Chapula, 1998).

Ou seja os tópicos anteriores vão ao encontro das seguintes questões: i) Levantamento e análise sistemática da literatura em um campo específico do conhecimento; ii) Desenvolvimento de modelos matemáticos para representar dinâmicas associadas à produção científica; iii) Identificação de áreas de destaque, conexões temáticas, grau de interdisciplinaridade, redes de colaboração científica, tópicos

emergentes e lacunas no conhecimento; iv) Elaboração de indicadores bibliométricos para avaliação e monitoramento da produção científica (Hayashi, 2013).

Ainda que os tópicos acima abranjam grande parte das tendências de pesquisa na área da Cientometria, não está representado em sua totalidade, pois a partir destas, podem emergir outras ferramentas de análise para o que se busca investigar.

Vale destacar que a ARS é uma ferramenta que permite análises sobre a dinâmica que envolve a troca de informação entre atores de diferentes contextos, mas que essa abordagem não é um fim em si mesma, mas um meio para realizar uma análise estrutural mais profunda, que vai além dos números estatísticos (Marteletto, 2001). Para esta dissertação, iremos nos basear em alguns conceitos da ARS, trazendo para a ferramenta desenvolvidas algumas funcionalidades de análise, mas não contemplando a totalidade da ARS. Abaixo iremos destacar alguns desses conceitos que serão utilizados.

A partir da ARS são estudados alguns pontos importantes para a percepção dessa conexão entre autores/pesquisadores, ou seja, para a construção de uma rede de colaboração. A primeira definição baseia-se na teoria dos **grafos**, que são representações visuais capazes de ilustrar os nós e as conexões que vinculam os atores por meio de arestas. O **tamanho da rede** é determinado pelo número total de atores que a compõem, sendo um aspecto essencial para a estrutura dos laços, pois influencia os percursos e a capacidade de um ator de estabelecer e manter conexões, que são finitas. A **quantidade de pares** dependerá da natureza dos laços existentes entre eles; no presente estudo, serão consideradas, sobretudo, as coautorias em produções científicas. A **centralidade**, por sua vez, refere-se à métrica que avalia a posição de um ator em relação às interações e ao fluxo de comunicação dentro da rede. Esse fator é relevante, pois quanto melhor posicionado estiver um ator, maior será seu acesso às trocas de informações (Hayashi *et al.*, 2012). A **Densidade de Colaboração**, indicando a densidade da rede a partir da medição da taxa de conectividade da rede, e, portanto, indicando o quão coeso ou disperso é o grupo de colaboradores (Martins, 2012). O **Coefficiente de aglomeração** mede a probabilidade de dois coautores de um pesquisador também serem coautores entre si, e por fim, o **Índice de Colaboração** mede a proporção de trabalhos em coautoria, estabelecendo, em porcentagem, a colaboração que o ator principal efetua em suas pesquisas (Grácio, 2018).

De modo geral, os conceitos baseados na ARS podem ser definidos com base no quadro abaixo:

Quadro 1 - Conceitos para a análise das Redes de Colaboração Científica

Conceito	Definição
Teoria dos Grafos	Representações visuais com nós (atores) e arestas (conexões) para ilustrar a rede.
Tamanho da Rede	Número total de atores (pesquisadores) que compõem a rede.
Centralidade	Métrica que avalia a posição e a importância de um ator no fluxo de comunicação da rede.
Densidade de Colaboração	Mede a taxa de conectividade da rede, indicando se o grupo é coeso ou disperso.
Coeficiente de Aglomeração	Mede a probabilidade de que dois coautores de um mesmo pesquisador também sejam coautores entre si.
Índice de Colaboração	Proporção de trabalhos em coautoria de um pesquisador, geralmente expressa em porcentagem.

Fonte: Autores (2025)

Segundo Hanneman e Riddle (2005), as redes sociais podem ser classificadas em dois tipos: egocêntricas e sociocêntricas. As redes egocêntricas analisam as relações a partir de um único ator da rede, enquanto as redes sociocêntricas estudam as conexões entre todos os autores envolvidos. No caso das redes egocêntricas, os autores distinguem dois subtipos. O primeiro é a rede egocêntrica pura, na qual apenas as conexões entre o autor principal e os demais autores são consideradas. O segundo é a rede egocêntrica interconectada, que, além das relações entre o autor principal e os autores secundários, também inclui as conexões entre os próprios autores secundários.

Mais especificamente, a centralidade de um autor na rede de colaboração é determinada pela quantidade de colaborações que ele tem com outros autores, ou seja, o número de coautorias em pelo menos um artigo. Portanto, o pesquisador que apresenta um alto grau de centralidade é um autor que possui muitos coautores, consequentemente, está totalmente inserido nessa rede de informações, tendo maior acesso a elas e maiores oportunidades para disseminá-las. Uma das possibilidades de análise, na ARS, é a identificação do ponto central ou pontos centrais. “Análise-se, portanto, a localização do ator em relação à rede total, identificando indivíduos considerados importantes para a conexão de rede” (Vanz, 2009, p. 54). Segundo Said e colaboradores (2008), em uma rede

com alto grau de centralidade, a disseminação da informação ocorre de maneira eficiente; contudo, a presença do centro é essencial para sua divulgação.

A centralidade de proximidade (*closeness*) de um ator quantifica o quão próximo um nó está dos demais na rede. Quanto menor for a soma das distâncias entre um nó e os outros, maior será seu valor de proximidade. A centralidade de intermediação (*betweenness*) irá medir a importância de um nó na circulação da informação (Said *et al.*, 2008), ou seja, “[...] aquele que controla o fluxo de informação entre muitos outros” (Newman, 2001, p. 3). Portanto, a importância de um ator, o que determina essa centralidade, é se ele está entre outros tantos na rede. Ainda, nesse sentido, é importante destacar que essas medições não estão relacionadas diretamente à produtividade de um autor, ou seja, ainda que um autor tenha um alto índice de produtividade, ele pode não deter as melhores medidas referentes à rede de colaboração, no sentido de acesso e fluxo de informação.

As redes de colaboração se expandem cada vez mais pelas regiões do globo. Por volta dos anos 1945, as superpotências científicas (Estados Unidos e Europa) dominaram, e ainda dominam de certa forma, o mundo da pesquisa. Mas é importante ressaltar que está havendo uma mudança quanto a isso, e segundo Adams (2012), o foco da pesquisa não estará centrado apenas nessas regiões até o ano de 2045.

Ainda, segundo Adams (2012), o conhecimento é potencializado e combinado a partir das colaborações, e ainda, enfatiza que cada vez mais os artigos em coautoria tendem a ser citados com mais frequência. Por exemplo, na Europa, seus países são coautores de todos os outros países da região. Entre o Reino Unido e a Alemanha, esta colaboração é relativamente intensa e integra muitos laços individuais.

No que se refere à nossa realidade, na América Latina, a rede de pesquisa é focalizada no Brasil, ainda que apresente barreiras linguísticas, “vem estreitando suas colaborações com Argentina, Chile e México nos últimos cinco anos” (Adams, 2012, p. 336). Ou seja, a proximidade é apenas um dos vários fatores nas redes, mas é um dos fatores que mais influenciam as colaborações, apresentando um aumento de colaborações regionais, amplificando o desenvolvimento de economias de pesquisa emergentes. Nesse sentido, o autor destaca que “pesquisadores na Ásia [...] não precisam do reconhecimento de autores europeus e americanos se suas pesquisas estiverem sendo citadas e usadas por parceiros na região” (p. 336).

Assim, alguns benefícios da colaboração científica se pautam no acesso a recursos, incluindo financiamento, instalações e ideias, além de potencializar a pesquisa interdisciplinar, algo cada vez mais necessário a julgar pelos desafios que enfrentamos na sociedade contemporânea, e ainda incentivar a rápida disseminação do conhecimento.

3.4 Impacto, Citação e Contexto: Qual o Lugar da Educação em Ciências?

No campo da Educação em Ciências, assim como nas ciências humanas de modo geral, a utilização de ferramentas e metodologias de natureza quantitativa tem sido alvo de controvérsias. Essa resistência fundamenta-se na associação histórica entre a mensuração e avaliação da produção científica e os pressupostos da "ciência da ciência", fortemente vinculados a uma abordagem positivista, caracterizada pelo uso predominante de estatísticas e modelos matemáticos (Hayashi, 2013).

Nesse contexto, Gingras (2016) alerta para os riscos do uso inadequado dos indicadores bibliométricos, especialmente quando aplicados de forma descontextualizada, comprometendo os propósitos originais da avaliação científica. Indicadores de citação, por exemplo, frequentemente são alvo de críticas por sua apropriação em rankings comparativos de produtividade entre pesquisadores, o que pode resultar em distorções significativas. Essa prática, longe de fomentar o diálogo e a colaboração entre os pares (elementos essenciais à dinâmica científica), tende a reforçar a competitividade individual e o distanciamento entre pesquisadores, contrariando os princípios colaborativos que sustentam a produção do conhecimento científico (Gingras, 2016; Razera; Matos; Bastos, 2019; Silva; Santos, Rôças, 2019).

Lopes *et al.* (2012) argumentam que as críticas dirigidas às análises cientométricas decorrem, em grande medida, da forma como tais instrumentos são concebidos: não como meios de apoio à compreensão da atividade científica, mas como fins em si mesmos. Essa concepção reducionista contribui para a rejeição de abordagens quantitativas em determinados campos. Concordamos com a perspectiva de que os dados quantitativos, quando devidamente contextualizados, constituem uma base sólida para análises robustas, desde que empregados com o devido rigor metodológico e articulados às especificidades do objeto de estudo. Portanto, podem contribuir “com outras análises em contextos de desenvolvimento de estudos em que os indicadores cientométricos sejam uma peça de um mosaico maior, formado por outros componentes da pesquisa” (Barros, 2020, p. 44).

Por essa razão, não podemos considerar por si só um mecanismo suficiente para resolver todos os problemas de pesquisa. Devemos aplicar os indicadores de forma cuidadosa, tendo em vista que as estatísticas por eles geradas “não constituem um fim em

si mesmo, mas são mobilizadas para analisar a dimensão coletiva da atividade de pesquisa e o processo dinâmico de construção de conhecimentos” (Hayashi, 2013, p. 75).

Ainda nesse sentido, Rareza, Matos e Bastos (2019, p. 208) consideram que:

Todos os estudos métricos têm a finalidade de dar suporte a elaborações de caráter científico (em áreas como a sociologia da ciência etc.), não devendo servir a propósitos alheios a esse escopo, como enquadrar os indivíduos e as instituições em sistemas de ranking, indicadores de excelência, premiação ou penalização pelo desempenho etc.

Sendo assim, devemos olhar para as métricas com um certo nível de criticidade, principalmente no que se refere às análises de citações em diferentes campos do conhecimento. Em sua pesquisa, Lopes *et al.* (2012, p. 3) destacam a diferença ao analisar a área biomédica e a botânica:

Por exemplo, a média de citações por artigo na bioquímica é de 1,12 enquanto na botânica é de 0,43. Há ainda a considerar que existem diferenças na obsolescência dos trabalhos entre áreas do conhecimento distintas e, por essa razão, a vida média de citação (VMC) (mediana da antiguidade das referências) também varia entre áreas científicas. Assim, é incorreto efetuar comparações entre diferentes áreas já que diferentes padrões de citação não têm a ver com qualidade, mas sim com o enquadramento/dinâmica de cada área temática.

Ou seja, a especificidade de cada campo justifica o fato de que o pesquisador não deve estar acrítico quanto ao uso das ferramentas estatísticas de citações para as avaliações comparativas entre áreas distintas do impacto das pesquisas. As áreas biomédicas e ciências exatas e engenharias apresentam um número médio de citações por artigo maior que as ciências sociais e humanas, portanto, não são comparáveis (Gingras, 2016).

Com a área de Educação em Ciências não seria diferente. A dinâmica na qual um artigo é publicado, lido e divulgado entre pesquisadores e leitores é diferente da que se observa na Saúde ou nas Ciências Exatas. Barros (2020) destaca uma série de fatores que justificam a dinâmica diferenciada das publicações e citações no campo da Educação em Ciências. Em primeiro lugar, trata-se de uma área ainda em processo de consolidação, com um número de pesquisadores significativamente menor em comparação a outras áreas do conhecimento. Em segundo lugar, a natureza multidisciplinar do campo exige dos pesquisadores um constante aprofundamento em referenciais teóricos diversos, o que torna o processo de produção científica mais complexo. Consequentemente, a compreensão dos conteúdos veiculados nos artigos demanda, por parte dos leitores, um conhecimento prévio desses referenciais, funcionando como um tipo de “pré-requisito”

para que o diálogo com os textos seja mais produtivo e permita a apropriação efetiva dos resultados das pesquisas.

Em terceiro lugar, Barros ressalta o desafio histórico de aproximar a produção acadêmica da realidade escolar, de modo que ela dialogue com a prática docente e contribua efetivamente para a superação de dificuldades enfrentadas pelos professores. Essa aproximação, contudo, tem sido dificultada por diversos fatores, muitos dos quais extrapolam o escopo da presente investigação.

Complementando essa discussão, Pinto e Andrade (1999) também apresentam críticas à análise de artigos e periódicos baseada exclusivamente em indicadores de citação. Entre os argumentos levantados, destaca-se a disparidade na quantidade de periódicos entre as diferentes áreas do conhecimento, o que impacta diretamente o número de citações recebidas. Além disso, os autores apontam que o número de referências por artigo varia significativamente entre os campos disciplinares, o que dificulta comparações diretas. Outro aspecto relevante é a existência de pesquisas com foco mais regional, cuja circulação e impacto tendem a ser mais restritos, o que também influencia os índices de citação, sem necessariamente refletir a relevância científica ou social do trabalho realizado.

Em suma, o uso consciente dos indicadores nos permite compreender a cientometria com potencialidades frente “às suas diretrizes teórico-metodológicas, sendo acrescentados aos demais estudos que tenham como finalidade mapear o panorama ou as especificidades temáticas de uma determinada área” (Matos, 2017, p. 37).

Portanto, destacamos a potencialidade das análises sociológicas e epistemológicas alinhadas aos dados cientométricos. Alguns autores irão propor essa combinação teórico-metodológica em seus trabalhos (Sacardo; Hayashi, 2011; Silva, Hayashi; Hayashi, 2011; Sacardo, 2012).

As análises sociológicas e epistemológicas surgem como método complementar aos dados quantitativos advindos das análises cientométricas acerca da produção científica, permitindo “[...] mapear o campo científico e extrair informações úteis para a compreensão de sua estrutura social e intelectual” (Hayashi, 2013, p. 85). Essa análise, para além dos dados estatísticos e matemáticos, vai no sentido de compreender a dinâmica do progresso científico a partir da análise do desenvolvimento de disciplinas e subdisciplinas, explorando como campos do conhecimento se formam, evoluem e

interagem ao longo do tempo. Analisar a produtividade e criatividade dos pesquisadores, buscando identificar padrões e fatores que influenciam a geração de conhecimento (Spinak, 1996), entender como se constituem as áreas do conhecimento e como os cientistas se articulam de modo colaborativo, através do mapeamento das redes de colaboração, para a construção do conhecimento científico.

Compreender a estruturação das áreas do conhecimento envolve analisar sua organização, evolução e interação interdisciplinar, além de investigar como redes de colaboração entre cientistas, influenciadas por fatores como localização, interesses comuns e recursos, impulsionam a inovação e ampliam o impacto científico. Portanto, a cientometria está preocupada “[...] com a dinâmica da ciência, como atividade social, tendo como objetivo de análise a produção, a circulação e o consumo da produção científica.” (Santos; Kaboshi, 2009, p. 159).

Como área do conhecimento em crescimento (e em constante avaliação), consideramos a possibilidade de que os pesquisadores em Educação em Ciências se apropriem de métodos e ferramentas utilizados na investigação e avaliação da produção científica da área, como apontado por Razera (2016). O autor ainda traz questionamentos pertinentes que utilizaremos neste estudo, como: por que não publicamos estudos cientométricos? Por que não utilizamos cientometria para avaliar nossa área, para conhecer nosso campo? São questões que devem ser postas no sentido de que nossa área também está crescendo e há necessidade de avaliar esse crescimento. Ainda, vale ressaltar que apesar dos periódicos apresentarem suas métricas próprias (a exemplo do Qualis proposto pela CAPES), não alcançam as necessidades avaliativas a que nos referimos, principalmente quando destacamos a necessidade de avaliações mais profundas considerando perspectivas sociológicas na relação entre cientistas.

Nesse contexto, observa-se um crescimento significativo, nos últimos anos, de investigações voltadas à quantificação e ao mapeamento da produção científica no Brasil (Barros, 2020). Portanto, buscamos nos aproximarmos desses referenciais teóricos e metodológicos que se propõem a analisar a produção de conhecimento em determinadas áreas, especialmente no campo da Educação em Ciências. Embora consolidado, trata-se de um campo relativamente recente e em contínua expansão, o que reforça a necessidade de revisões constantes por meio de estudos de mapeamento (Barros, 2020).

4. PERCURSO METODOLÓGICO

Esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa mista, de natureza aplicada. Esse tipo de pesquisa, segundo Gil (2008), está alinhado com o intuito de registrar e analisar fatos ou fenômenos sem manipulá-los, procurando estabelecer relações entre fenômenos e sua conexão com sua natureza e características. Dessa forma, vai ao encontro da nossa proposta de apresentar o RedeCiência e analisá-lo, com base na metodologia descrita no subtópico abaixo.

4.1 Design Science Research (DSR)

Para a elaboração de artefatos⁶, um dos paradigmas que pode ser utilizado é o *Design Research* (DR). Os objetivos do DR são o estudo, pesquisa e investigação do artificial feito por seres humanos e a forma como essas atividades, ferramentas, ou, artefatos são direcionadas e produzidas (Bayazit, 2004). Para operacionalizar a pesquisa em DR, utilizam-se métodos implementados a esse paradigma, como é o caso do *Design Science Research* (DSR). O DSR constitui um método de pesquisa orientado ao desenvolvimento de estudos voltados à prescrição, ao planejamento e à construção de artefatos destinados à resolução de um problema, como ocorre neste estudo (Santiago, Menezes, Aquino, 2023).

O DSR tem como propósito aprimorar ou conceber novos meios de ação capazes de transformar e melhorar a realidade (Baskerville *et al.*, 2018). Conforme apontam Hevner *et al.* (2004), o conhecimento e a compreensão de um problema de projeto, bem como de sua solução, são produzidos a partir do processo de construção e aplicação de um artefato.

Segundo Horita, Graciano e Santos (2018), o DSR é estabelecido através de três etapas, na primeira é determinada a relevância, ou seja, a investigação do problema que orientará o desenvolvimento do artefato; a segunda se refere ao *design*, voltado, então, ao desenvolvimento e/ou evolução do artefato; já o terceiro é referente ao rigor, portanto, faz parte da validação da solução, mostrando assim como a ferramenta ajuda a solucionar o problema identificado na primeira etapa (Horita *et al.*, 2018).

⁶ A depender da área, a palavra artefato tem significados diferentes. Para nosso trabalho, iremos adotar o que artefato é o desenvolvimento de um produto, sendo este produto um objeto físico ou digital, como relatório técnico, vídeo, portfólio, podcast, *software* etc.

A etapa de **investigação do problema** buscou delimitar a questão a ser tratada, identificando quais elementos deveriam ser aprimorados e por quê. Para isso, realizamos um levantamento bibliográfico com o objetivo de identificar as ferramentas bibliométricas existentes na literatura. Com isso, identificamos algumas limitações nas ferramentas voltadas ao mapeamento de redes de colaboração, como discutido no capítulo anterior. Assim, iniciamos o desenvolvimento do RedeCiência a fim de contornar algumas lacunas desses *softwares*, relacionadas à usabilidade, ao acesso direto aos bancos de dados via API e ao cálculo automatizado de indicadores cientométricos, pontos que reconhecemos como limitadores nas ferramentas existentes e que buscamos superar com nossa proposta.

A segunda etapa, **planejamento do artefato**, envolveram estratégias no desenvolvimento da ferramenta. Essa etapa envolveu a definição dos requisitos funcionais, funcionais e não funcionais, como: mapear o que o artefato deve fazer (funcionalidades específicas: buscar autores, gerar grafos através das coautorias, calcular indicadores, quais indicadores seriam utilizados). Elaboração da arquitetura (decidir a organização front-end/back-end, quais telas o usuário será redirecionado a depender do clique que fizer, determinar as tecnologias, neste caso a utilização do Node.js e D3.js para geração dos grafos de forma dinâmica, comunicação com a base de dados (API da OpenAlex), fluxo de dados (como serão coletados, processados e exibidos).

Na terceira etapa, que se refere ao rigor do processo (**validação do problema**), constituindo o momento de validação da solução desenvolvida e de verificação de sua capacidade de responder ao problema identificado inicialmente, estabelecemos os procedimentos de avaliação baseados na coerência interna do artefato e na testagem prática do sistema em diferentes cenários de uso. Além disso, essa etapa inclui, também, a verificação da precisão dos dados coletados pela API da OpenAlex, a reprodutibilidade dos indicadores cientométricos calculados automaticamente e a consistência das redes de colaboração geradas pela ferramenta. Além disso, foram analisados aspectos de desempenho, responsividade, clareza visual das interfaces e adequação da visualização das redes, verificando se o artefato de fato contribui para facilitar o mapeamento, a exploração e a interpretação das dinâmicas colaborativas.

Dessa forma, as três etapas foram desenvolvidas a partir de sete itens, baseados em Hevner e colaboradores (2004) e Dresch, Lacerda e Júnior (2015), descritos na tabela

a seguir. A primeira coluna refere-se às regras de desenvolvimento do artefato, os sete itens, a segunda apresenta a descrição de cada item e, na terceira, situa-se o contexto da pesquisa relacionado a esses itens, explicando como foram alcançados com base no desenvolvimento do RedeCiência.

Quadro 2 - Diretrizes para pesquisas utilizando o *Design Science Research* (DSR)

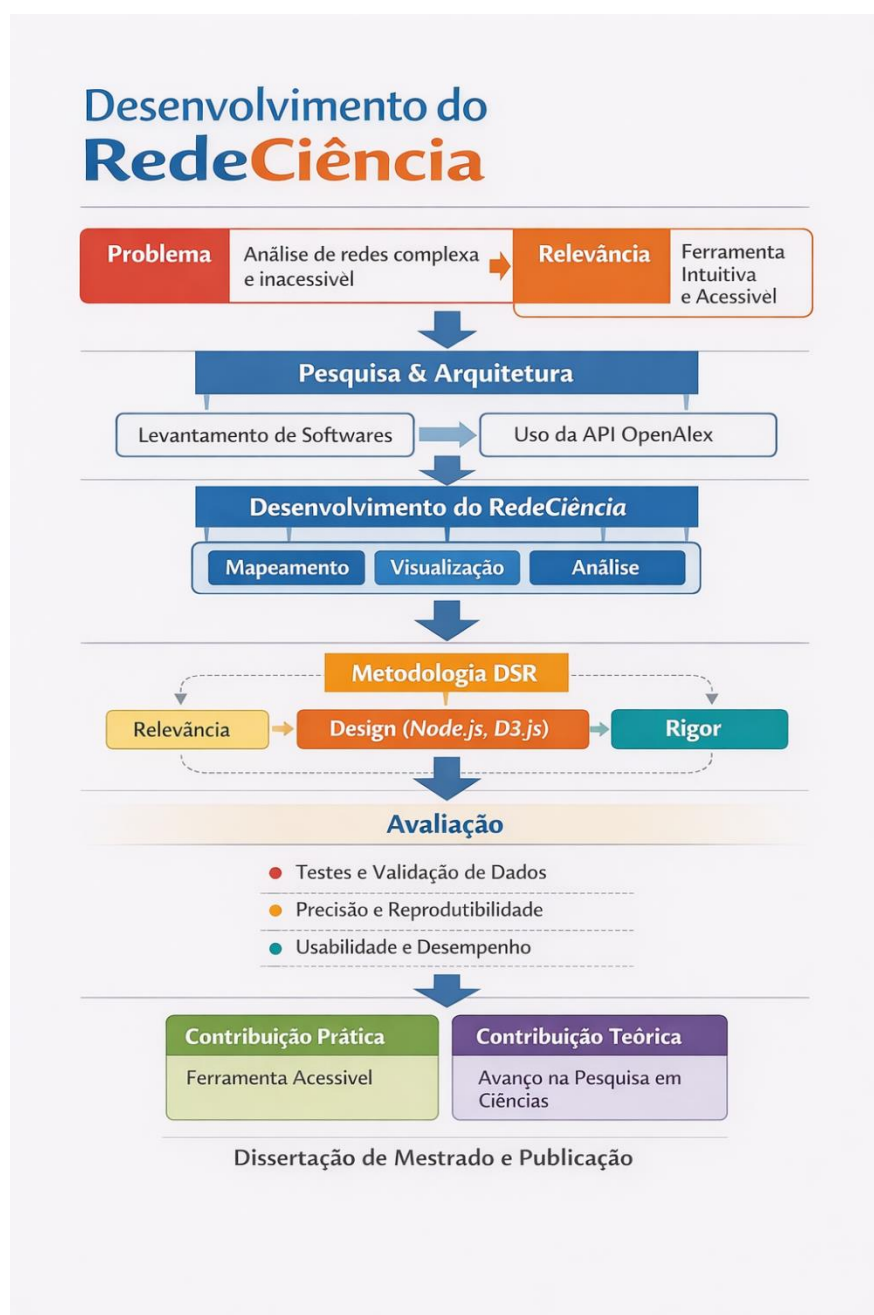
Regra	Descrição	Contexto da Pesquisa (RedeCiência)
1. Relevância do Problema	O problema deve ser relevante para resolver o problema de uma organização ou comunidade.	Problema: A análise de redes de colaboração exige o domínio de ferramentas complexas e conhecimento avançado em programação, criando uma lacuna metodológica e de acessibilidade para pesquisadores, principalmente na Educação em Ciências.
		Relevância: Desenvolver uma ferramenta intuitiva, acessível e aberta (RedeCiência) que democratize o acesso à análise de redes de colaboração científica, superando as limitações de usabilidade e acesso a dados das ferramentas existentes.
2. Processo de Busca de Soluções	A busca por um artefato eficaz exige utilizar os meios disponíveis para alcançar os objetivos desejados, ao mesmo tempo em que se satisfaz as leis no ambiente problemático.	O desenvolvimento do RedeCiência baseou-se em um levantamento de <i>softwares</i> existentes na literatura e na definição de uma arquitetura que utiliza a API da OpenAlex como fonte de dados, garantindo a utilização de meios disponíveis e robustos para a coleta e processamento de dados cientométricos.
3. Design como um artefato	Este estudo tem como objetivo desenvolver um artefato.	O artefato é o RedeCiência, um portal na Internet e <i>software</i> de código aberto, que se materializa como um sistema de informação com módulos para mapeamento , visualização e análise de redes de colaboração científica.

4. Rigor em Pesquisa	A aplicação de métodos rigorosos tanto na construção quanto na avaliação do artefato de projeto para cumprir os critérios estabelecidos.	O rigor é garantido pela adoção do Design Science Research (DSR), que estrutura o desenvolvimento em etapas (Relevância, Design e Rigor). O rigor na construção envolve a definição de requisitos funcionais e a escolha de tecnologias (Node.js, D3.js) .
5. Avaliação de artefatos	A utilidade, qualidade e eficácia de um artefato de design devem ser rigorosamente demonstradas e avaliadas com métodos adequados.	A avaliação (Etapa de Rigor do DSR) é realizada por meio de: testagem prática do sistema em diferentes cenários de uso; verificação da precisão dos dados (API da OpenAlex); avaliação da reprodutibilidade dos indicadores (grau de centralidade, densidade); e análise de aspectos de usabilidade, desempenho e clareza visual das interfaces .
6. Contribuições para pesquisa	O artefato deve ser inovador para resolver problemas de forma eficaz ou eficiente, trazendo contribuições para a área de conhecimento do artefato.	Contribuição Prática: Fornecer uma ferramenta acessível que democratiza a análise de redes de colaboração. Contribuição Teórica/Metodológica: Ampliar o uso de ferramentas de mapeamento de redes na área de Educação em Ciências, campo que explora de forma incipiente os estudos cientométricos, permitindo análises que antes dependiam de competências técnicas avançadas.
7. Comunicação da Pesquisa	A comunicação apresentada de forma eficaz tanto para públicos voltados para tecnologia quanto para gestão.	A comunicação é realizada por meio da Dissertação de Mestrado , que detalha o desenvolvimento do <i>software</i> e apresenta as aplicações e análises das redes .

Fonte: Autores (2025)

De modo resumido e mais objetivo, abaixo é ilustrado um fluxograma (Figura 5) com as etapas adotadas na construção do RedeCiência:

Figura 5 - Fluxograma de desenvolvimento do RedeCiência



Fonte: Autores (2026)

Com base nos itens desenvolvidos e destacados a partir da metodologia, no tópico seguinte iremos nos deter em apresentar e discutir o desenvolvimento do RedeCiência, suas funcionalidades e o impacto para a área de Educação em Ciências e da Ciência em geral.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para uma melhor organização dos resultados e das discussões, optamos por criar subtítulos que vão ao encontro do nosso percurso metodológico, delimitando, assim, uma sequência lógica que nos guiou ao produto, o RedeCiência, perpassando pelos passos iniciais, como o levantamento bibliográfico de ferramentas já existentes, a construção tecnológica do software, até chegarmos a este ponto, com o mapeamento de algumas redes de colaboração de pesquisadores da área.

Portanto, os próximos capítulos são referentes aos 3 passos principais da DSR. O primeiro acerca da investigação do problema, o segundo ao planejamento e por fim, a validação do artefato. Sendo assim, abaixo iremos demonstrar e discutir, com base nos resultados, como a construção do RedeCiência pode contribuir para as análises cientométricas focadas no mapeamento de redes de colaboração através dos dados fornecidos pela OpenAlex.

5.1 Investigando o problema

Esta seção tem como objetivo apresentar e caracterizar as principais opções de *softwares* discutidas na literatura para análises cientométricas, com foco em tratamento estatístico e construção de grafos. Ao evidenciar seus limites e potencialidades, buscamos identificar lacunas e reunir subsídios para qualificar as pesquisas na área, particularmente no campo da Educação em Ciências.

O uso de *softwares* na produção científica tem se consolidado como uma prática essencial, sobretudo no que tange à realização de análises, simulações e visualizações de dados. Tais práticas evidenciam a crescente dependência de sistemas computacionais no desenvolvimento de pesquisas científicas (Howison *et al.*, 2015). Considerando o expressivo volume de publicações e informações geradas, os *softwares* assumem um papel estratégico na organização e otimização dos fluxos de trabalho dos pesquisadores, independentemente da área do conhecimento (Borgman *et al.*, 2012).

Uma das áreas que se beneficia da utilização de *softwares* é a Cientometria. São aplicadas as diferentes formas de avaliação de padrões relacionadas às publicações de documentos, além da mensuração das mais diversas formas de mídia, e é a partir disso

que é pensada a implementação de *softwares* bibliométricos (Ball, 2017; Howison; Bullard, 2016).

Os *softwares* empregados em análises cientométricas, especialmente aqueles voltados ao tratamento estatístico, à bibliometria e à construção de grafos, constituem ferramentas fundamentais para examinar redes de colaboração científica.

Segundo Liu, Lyu e Yao (2023), as ferramentas para análises bibliométricas são peças fundamentais nas análises cientométricas: “Utilizar essas ferramentas não apenas auxilia os pesquisadores a processarem dados, mas também visualiza a estrutura conceitual, intelectual e social de disciplinas específicas e campos de pesquisa” (Liu *et al.*, 2023, p. 2).

Na literatura, é possível identificar uma diversidade de ferramentas, com funcionalidades distintas, que vão desde o levantamento bibliográfico até a análise de indicadores de produtividade e evolução temática. Estudos comparativos, como os realizados por Cobo *et al.* (2011) e Moreira, Guimarães e Tsunoda (2020), buscam sistematizar as funcionalidades e limitações desses *softwares*.

A seguir, detalhamos as características de algumas das ferramentas mais proeminentes, organizando-as em função de sua complexidade e foco principal. Como há uma gama diversa de ferramentas, iremos nos atentar para aquelas que se aproximam da nossa proposta, ou seja, são focadas em mapeamento de redes de colaboração ou similares.

Dois exemplos de *softwares* focados em visualização e interface gráfica são: VOSviewer e Gephi, utilizados para mapear as redes de colaboração. Eles se destacam pela facilidade de uso e pela qualidade de suas representações visuais, sendo ideais para usuários que buscam resultados rápidos e intuitivos, sem a necessidade de conhecimento em programação.

O VOSviewer (Van Eck; Waltman, 2010) é utilizado para a representação visual dos resultados, oferecendo um equilíbrio entre gratuidade e usabilidade. O VOSviewer tem como foco a criação e a visualização de mapas bibliométricos, incluindo as redes de colaboração, baseadas em coautorias. Esses mapas são apresentados de forma clara, interativa e de fácil interpretação. Como seu foco é na visualização das redes por coocorrência (que também pode ser de coautoria), não apresenta uma ampla

funcionalidade referente a pré-processamento e análise de rede quando comparado com ferramentas dedicadas à análise de redes complexas (Van Eck; Waltman, 2010).

O Gephi (Bastian; Heymann; Jacomy, 2009), por sua vez, complementa o VOSviewer ao permitir uma manipulação mais aprofundada da estrutura do grafo, embora dependa de outras ferramentas para a coleta e organização inicial dos dados. Consideramos que seja o mais simples e intuitivo para utilização. Ele permite criar redes sociais, calcular métricas de centralidade e manipular o banco de dados. As desvantagens estão em não permitir a manipulação de codificação interna, ou seja, os dados devem ser criados a partir de outros *softwares* que reúnem os dados bibliométricos para a criação das redes e posteriormente suas análises (Moreira *et al.*, 2020).

O CiteSpace (Chen, 2006) e o Network Workbench tool (NWB) (NWB Team, 2006) oferecem funcionalidades mais robustas para a análise de tendências e o cálculo de indicadores de rede, mas geralmente apresentam uma curva de aprendizado mais acentuada.

O CiteSpace, focado em análise de tendências, pontos de virada e visualização de redes (cocitação e coautoria), oferece visualizações ricas em informações além de destacar alguns indicadores de rede, como centralidade e “*burstiness*” (indicador de tendências emergentes). Com isso, é uma ferramenta que potencializa a identificação de atores (autores, instituições) mais influentes e as conexões mais fortes dentro da rede de colaboração (Chen, 2006).

Esta ferramenta compartilha diversas características com o VOSviewer, embora apresente algumas vantagens distintas. Um de seus diferenciais positivos é o alto grau de interatividade com os elementos dos mapas, permitindo ao usuário explorar clusters temáticos e visualizar uma linha temporal dos documentos analisados. No entanto, a ferramenta também apresenta limitações importantes, como uma interface pouco intuitiva e dificuldades na legibilidade dos nós, especialmente em redes mais complexas, onde há sobreposição dos elementos. Ademais, o uso do CiteSpace exige a instalação prévia do *software*, o que pode representar um entrave para determinados usuários.

Por outro lado, o Network Workbench Tool (NWB). É uma plataforma de código aberto com grande variedade de algoritmos para análise de redes complexas, ou seja, apresenta diversos indicadores, como centralidade, densidade, modularidade, entre outros, essenciais quando se fala em análise de redes de colaboração. Apesar disso, não

apresenta robustez na visualização de redes, sendo menos intuitiva para mapas científicos do que os *softwares* citados anteriormente (NWD Team, 2006).

De modo geral, o CiteSpace se destaca por seu alto grau de interatividade, permitindo ao usuário explorar clusters temáticos e visualizar uma linha do tempo dos documentos analisados. O NWD é uma alternativa poderosa para quem precisa de um vasto leque de indicadores de rede, apesar de suas limitações na representação gráfica

Ainda, outras ferramentas, como o Metaknowledge (McLevey; McIlroy-Young, 2017) e o Bibliometrix, oferecem o mais alto grau de customização e poder analítico, sendo indicadas para usuários com conhecimento em linguagens de programação, como R ou Python.

O Metaknowledge, também focado em visualização e análise de redes, é baseado em Python, e, com isso, oferece alta customização e a possibilidade de aplicar qualquer algoritmo de análise de rede disponível no ecossistema Python, o que o torna extramamente potente para o cálculo de indicadores complexos de rede de colaboração, porém, exige um conhecimento aprofundado em programação para que seja possível manipular a ferramenta, além disso, para visualizar as redes é necessário o uso de bibliotecas externas de Python (como NetworkX e Matplotlib ou Plotly) para gerar os grafos (McLevey; McIlroy-Young, 2017).

O Bibliometrix apresenta funções como agrupamento de registros coletados da Scopus, construir e analisar redes sociais e analisar redes semânticas. Porém, é uma plataforma pouco intuitiva e exige conhecimento aprofundado para o uso, já que o Bibliometrix é baseado na linguagem de programação R, portanto, o usuário deve conhecer alguns comandos da linguagem de programação para manipular os dados, uma limitação que buscamos superar com a nossa proposta. Além disso, o Bibliometrix apresenta restrições no que se refere à qualidade e diversidade das visualizações gráficas.

O Bibliometrix e o Metaknowledge representam a vanguarda da análise cientométrica, oferecendo flexibilidade para manipular dados e aplicar algoritmos complexos. No entanto, a barreira de entrada é significativamente maior, exigindo que o usuário tenha proficiência em R ou Python. Além disso, o Bibliometrix impõe restrições linguísticas para certas análises, como o reconhecimento léxico-semântico, que exige que o registro bibliográfico esteja em inglês.

Já o ScriptLattes (Mena-Chalco; Cesar Júnior, 2009), como o nome sugere, realiza análise a partir de dados do Currículo Lattes, algo que buscamos em nossa proposta, como discutiremos em capítulos seguintes. Com essa ferramenta é possível construir indicadores de atividade, redes sociais, agrupamentos, entre outras funcionalidades, porém, todo o banco de dados deve ser feito através do *download* manual dos currículos Lattes em formato XML e HTML, com isso, não é possível fazer atualizações ao longo do tempo a partir desse mesmo recorte. Ou seja, não há uma dinamicidade nos dados e nas informações apresentadas de forma contínua e atual (Moreira *et al.*, 2020).

O ScriptLattes é um exemplo de ferramenta que se adapta à realidade de dados nacionais, sendo fundamental para pesquisas que utilizam o Currículo Lattes como fonte primária. Apesar da facilidade de acesso e manipulação dos dados pelo usuário, há críticas acerca da utilização da Plataforma Lattes, como única fonte de dados, já que ela é alimentada pelos próprios pesquisadores, não apresentando rigor na veracidade das informações contidas na plataforma.

Além dos softwares destacados e descritos anteriormente, existem outros que não se aproximam tanto da nossa proposta, mas nos ajudam a refletir sobre alguns pontos importantes para a construção do RedeCiência e, dessa forma, são citados abaixo de maneira mais breve. Sendo assim, apresentamos sistematicamente um quadro com essas ferramentas, indicando o tipo de software, suas potencialidades, limitações e o foco principal de análise.

5.1.2 Sintetizando

Com base em Moreira *et al.* (2022) e Cobo *et al.* (2020), realizamos uma sistematização, demonstrada no Quadro 3, com as principais funcionalidades e dificuldades na utilização de algumas ferramentas. Isso nos auxiliou a pensar o RedeCiência no sentido de contornar essas dificuldades e incorporar ao nosso software potencialidades que vão ao encontro das análises cientométricas das redes de colaboração científica.

Quadro 3 - Funcionalidades dos *softwares* bibliométricos

Ferramenta	Tipo de Software	Potencialidade	Limitações	Foco Principal
Bibexcel	Gratuito (Desktop)	-Flexibilidade para pré-processamento de dados e construção de redes. -Permite a criação de mapas de coocorrência de palavras. -Ampla gama de rotinas para análise de dados bibliográficos.	-Interface de usuário pouco intuitiva e complexa. -Curva de aprendizado acentuada. -Visualizações de rede limitadas (Necessidade de software externo).	Pré-processamento de Dados e Análise Estatística Básica
CiteSpace	Gratuito (Desktop)	-Especializado na análise de tendências e pontos de virada na ciência ("burstiness"). -Visualizações de redes focadas em centralidade. -Integração com Google Earth para visualização geoespacial. -Permite a seleção de nós da rede por diferentes critérios.	-Focado em análise de cocitação e coocorrência de palavras. -Pode ser computacionalmente intensivo para grandes conjuntos de dados.	Análise de Tendências, Pontos de Virada e Visualização de Redes
Leydesdorff's Software	Gratuito (Desktop)	-Ampla gama de rotinas para análises bibliométricas e cienciométricas.	-Interface baseada em linha de comando. -As visualizações são geradas através de	Análise Estatística e Cientométrica

Ferramenta	Tipo de Software	Potencialidade	Limitações	Foco Principal
		-Foco em análise de sobreposição -Ferramentas para análise de dados da Web of Science, Scopus e USPTO.	- outros softwares (Pajek etc.). -Conjunto de ferramentas (não um <i>software</i> único)	
Network Workbench Tool (NWB)	Gratuito (Desktop)	-Plataforma de código aberto com uma grande variedade de algoritmos para análise de redes. -Foco em modelagem e visualização de redes complexas. -Suporte para diversos formatos de dados.	-Requer conhecimento em análise de redes para utilização eficaz. -A visualização pode ser menos intuitiva para mapas científicos.	Análise e Modelagem de Redes Complexas
Publish or Perish	Gratuito (Desktop)	-Foco na coleta de dados do Google Scholar e Microsoft Academic. -Cálculo de métricas de impacto (h-index, g-index etc.). -Interface simples e direta.	-Foco em métricas de autor/periódico, não em mapeamento científico. -Limitações na visualização.	Coleta de Dados e Cálculo de Métricas de Impacto

Ferramenta	Tipo de Software	Potencialidade	Limitações	Foco Principal
Science of Science (Sci2) Tool	Gratuito (Desktop)	-Construído sobre o Network Workbench, com foco específico em ciência da ciência. -Fluxos de trabalho pré-definidos para análises comuns. -Suporte para análise geoespacial e temporal.	-Curva de aprendizado para entender e customizar os fluxos de trabalho. -Pode ser complexo para usuários que não são da área de Cientometria.	Fluxos de Trabalho de Cientometria e Mapeamento
VantagePoint	Proprietário (Desktop)	-Foco em inteligência competitiva e análise de patentes. -Ferramenta robusta para limpeza e normalização de dados. -Geração de relatórios e matrizes de coocorrência.	-Software proprietário e de alto custo. -Menos focado em visualizações de rede e mais em análises estatísticas e de texto.	Inteligência Competitiva e Normalização de Dados
VOSviewer	Gratuito (Desktop)	-Foco na criação e visualização de mapas bibliométricos. -Técnica de VOS (Visualização de Similaridades) para construção de mapas.	- Funcionalidades de pré-processamento de dados mais limitadas. -Menos flexibilidade em termos de algoritmos de análise de rede.	Visualização de Mapas Bibliométricos (VOS)

Ferramenta	Tipo de Software	Potencialidade	Limitações	Foco Principal
		-Interface limpa e amigável, com visualizações interativas e de fácil interpretação.	-Foco em visualização, limitando a parte de análise.	
Biblioshiny	Gratuito (Web/R)	-Interface gráfica para o pacote R "bibliometrix". -Ampla gama de análises bibliométricas e cienciométricas.	-Dependência do R e do pacote bibliometrix. -Pode ser mais lento para grandes volumes de dados.	Análise Bibliométrica Abrangente (Baseado em R)
Metaknowledge	Gratuito (Python)	-Baseado em Python, permitindo alta customização e integração. -Foco em análise de redes e extração de dados.	-Requer conhecimento em Python. -Deficiência em relação à parte de visualização.	Análise de Redes e Customização (Baseado em Python)
SciMAT	Gratuito (Desktop)	- Focado na análise de evolução temática. - Permite a identificação de temas emergentes e consolidados.	- Curva de aprendizado para a metodologia específica. - Menos flexível para outros tipos de análise.	Análise de Evolução Temática

Ferramenta	Tipo de Software	Potencialidade	Limitações	Foco Principal
InCites	Proprietário (Web)	-Plataforma web com acesso a dados da Web of Science. - Foco em indicadores de desempenho e benchmarking.	-Software proprietário e de alto custo. -Focado em métricas de desempenho, não em mapeamento científico.	Indicadores de Desempenho e Benchmarking

Fonte: Adaptado de Cobo *et al.* (2011) e Moreira, Guimarães e Tsunoda (2020).

Sendo assim, os diferentes *softwares* apresentam diversas possibilidades nos campos bibliométrico e cientométrico, principalmente na automatização de dados, cálculos estatísticos e visualização e análise de redes de colaboração científica. De modo geral, os *softwares* citados anteriormente oferecem diferentes funcionalidades, com potencialidades e limitações, como qualquer outra ferramenta. O VOSviewer oferece maior equilíbrio no que se refere a gratuidade e interface gráfica intuitiva, pontos que consideramos importantes para o acesso à essas informações e para realização de análises cientométricas por parte dos usuários, mas também, há outras possibilidades que requerem um conhecimento mais aprofundado em programação, como é o caso do CiteSpace e Biblioshiny, situações essas que buscamos contornar, no sentido de ampliar a utilização de ferramentas como estas para usuários de diversas áreas do conhecimento e que, não necessariamente, são atuantes na área de programação.

A partir desse levantamento, foi possível destacar quais ferramentas estão presentes na literatura e analisá-las de modo a evidenciar suas funcionalidades, potencialidades e limitações. Esse processo nos auxiliou na construção do RedeCiência, no sentido de contornar os problemas existentes nessas plataforma e trazer uma proposta que se diferencie das demais, de forma a facilitar o uso, por parte dos usuários, de uma ferramenta bibliográfica, pensada inicialmente para o campo da Educação em Ciências, mas que veremos a possibilidade de se expandir para análises científicas, em geral, e para aqueles que não possuem conhecimento aprofundado em programação ou tecnologia, mas que desejam compreender e estudar o campo de atuação, especialmente no que se refere

à análise e ao mapeamento das redes de colaboração científica, portanto, no próximo capítulo, iremos descrever o processo de construção do RedeCiência.

5.2 Planejamento do artefato

Após identificar quais são os principais *softwares* utilizados nas análises cientométricas e bibliométricas, especialmente aqueles focados no mapeamento das redes de colaboração científica, inicia-se o planejamento que embasará as funcionalidades do artefato. Dessa forma, uma das principais escolhas que afetarão diretamente os dados apresentados é a definição da base de dados utilizada. Como o intuito da ferramenta é disponibilizar acesso facilitado à análise das redes de colaboração científica de pesquisadores, a base de dados deve ser compatível com esse princípio de acessibilidade. Assim, a seguir, discutimos a usabilidade da OpenAlex, uma base de dados aberta e de fácil manipulação de seus dados.

Outro ponto que iremos discutir nos tópicos abaixo é a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) como potencializadora da construção da ferramenta, principalmente na construção tecnológica, de programação e escolhas de quais tecnologias seriam possíveis de se utilizar de modo que atendesse aos nossos objetivos. Por fim, serão descritas as principais funcionalidades que, até o momento, foram implementadas no RedeCiência.

5.2.1 A OpenAlex é revolucionária? A importância da base de dados para a pesquisa cientométrica

Além das funcionalidades destacadas, como a visualização de dados e a realização de análises cientométricas, é importante discutirmos a seleção de informações a partir das bases de dados atualmente disponíveis, sendo esse um passo determinante para as análises subsequentes. É comum a utilização de bases de dados internacionais para garantir um “amplo campo de investigação”. Mas será que a “famosa” Web of Science (WoS) e a Scopus são realmente superiores apenas por serem amplamente utilizadas?

Dessa forma, buscamos explorar uma base de dados que oferece, além de um amplo acesso às informações científicas, que essas informações sejam disponíveis a partir do Acesso Aberto, e que tenhamos facilidade para manipular esses dados.

A disponibilização do *RedeCiência* em acesso aberto alinha-se com os princípios da Ciência Aberta, que buscam promover a transparência, a colaboração e a democratização do conhecimento científico.

De modo geral, Ciência Aberta constitui um movimento da comunidade acadêmica de tornar a pesquisa científica (em termos de produtos e processos) acessível e utilizável por todos (SciELO, 2018). Essa ideia é fundamentada em alguns pilares, sendo estes: transparência, reutilização de dados de pesquisa, reprodutibilidade de resultados e metodologias, cooperação e responsabilidade.

Para os periódicos, o acesso deve ser sem quaisquer restrições (incluindo financeiras) a todos os artigos científicos publicados. Outro ponto é em relação ao repositório de dados da pesquisa e códigos de programação. Esse acesso visa favorecer a reutilização em outras investigações, também auxilia na avaliação do manuscrito, na preservação dos dados e na reprodutibilidade.

Na área de Educação em Ciências é comum a utilização de periódicos brasileiros de acesso aberto com o processo de avaliação por pares de modo duplo cego. Essa prática está alinhada com os princípios da Ciência Aberta com o objetivo de promover maior participação nas produções científicas, dando mais transparência aos processos, evitando parcialidades (Ross-Hellaurer; Gorogh, 2017).

Sendo assim, é importante que as bases de dados tenham um procedimento que leve em conta a democratização do acesso à informação científica, como o caso da OpenAlex. Para garantir seu caráter público e de livre acesso, buscamos uma hospedagem para disponibilização do sistema, custeada por um projeto apoiado com financiamento do Edital UNIVERSAL do CNPq. A hospedagem final foi da *Hostinger*, que oferece infraestrutura estável, escalável e de baixo custo, assegurando disponibilidade e facilidade de manutenção. Essa escolha possibilita que pesquisadores utilizem a ferramenta sem barreiras institucionais, além de favorecer atualizações contínuas e integração com outras plataformas.

É destacada por Boiko e colaboradores (2022) a importância da Ciência Aberta (*Open Science*) pensada para promover a transparência, inclusão e democratização nos processos científicos. Esse movimento é fundamental para se pensar no acesso livre às informações científicas para que haja uma transparência quanto às evidências e assim se tomem decisões mais fundamentadas.

Dentre as diversas bases de dados existentes, como as que foram destacadas anteriormente, nos últimos anos cresce o número de plataformas de informações científicas com acesso aberto (Cao *et al.*, 2025). Entre elas, OpenAlex (Priem *et al.*, 2022) tem se tornado uma plataforma popular, objeto de análises em estudos quantitativos, avaliação da pesquisa e outros campos de estudo (Gomez *et al.*, 2024; Jahn, 2025; Kitajima; Okamura, 2025; Alonso-Alvarez; Van Eck, 2024).

Essa plataforma é uma base de dados recente, lançada em janeiro de 2022, como uma opção devido à descontinuidade do *Microsoft Academic Graph* (MAG). É disponibilizada através de acesso totalmente aberto, com todos os dados acadêmicos além das informações de códigos e possibilidade de integração por meio de *Application Programming Interface* (API) pública. Apesar de não apresentar as informações sobre patentes, todos os metadados foram continuados a partir do MAG. Além dessa exceção, o OpenAlex é uma continuação e expansão do MAG.

Segundo Culbert *et al.* (2025), o OpenAlex é uma base de dados promissora, tanto pelas características de acesso aberto às informações acadêmicas quanto pela facilidade de acesso aos códigos referentes à manipulação dos dados e à API. Essa licença permissiva cria o potencial para apoiar uma transformação na prática de pesquisa em direção à bibliometria reproduzível. Algo que, em nosso trabalho, observamos como

limitador ao buscar dados em outras bases, como WoS e Scopus, são as fontes de dados bibliométricos proprietárias que, portanto, possuem termos de licença que excluem a disseminação dos dados.

Nesse contexto, o OpenAlex oferece duas alternativas principais para o acesso e a reprodução de seus dados: por meio de uma interface de programação de aplicações do tipo *Representational State Transfer* (API REST) ou mediante a obtenção de uma cópia completa de seu banco de dados, passível de implementação em um *data warehouse* ou em um sistema de banco de dados relacional. Contudo, conforme as recomendações da própria plataforma, a utilização da API REST é preferível, tendo em vista sua maior eficácia e facilidade de integração com diferentes aplicações.

Uma das principais características do OpenAlex é a organização de seus dados em entidades, o que facilita a recuperação e a análise das informações. Essas entidades são classificadas em nove categorias: trabalhos, autores, fontes, instituições, assuntos, publicadores, agências de fomento, geolocalizações e conceitos, sendo esta última atualmente descontinuada. Para cada uma dessas entidades, a plataforma permite a realização de buscas, aplicação de filtros e uso de facetas por meio da interface web, além do acesso via API, o que amplia significativamente as possibilidades de descoberta e exploração dos dados.

As informações dessas entidades são obtidas a partir de diversas fontes, como *Microsoft Academic Graph* (MAG), *Crossref*, *PubMed*, repositórios institucionais, ORCID, Wikidata e ROR. A OpenAlex utiliza identificadores internos persistentes para garantir a identificação precisa e a de duplicação das entidades, bem como identificadores externos canônicos para assegurar a unicidade dos objetos representados. Entre esses identificadores, destacam-se: DOI para trabalhos, ORCID para autores, ISSN-L para fontes, ROR ID para instituições, Wikidata ID para conceitos e para publicadores.

Dentre algumas vantagens destacadas anteriormente, alguns trabalhos objetivam analisar se a OpenAlex oferece uma cobertura adequada para sua utilização em pesquisas que envolvem dados bibliométricos. Haupka e colaboradores (2025) investigaram os tipos de publicações e documentos que estão integrados na plataforma, em comparação com outras amplamente utilizadas, WoS, Scopus, PubMed e Semantic Scholar.

Essa análise é importante para identificar quais metadados são disponibilizados pela plataforma. Quando os autores se referem aos tipos de fontes, trata-se dos locais onde

os documentos são publicados, como periódicos, monografias, volumes editados, anais de conferências e eventos, entre outros. Já os tipos de documentos representam o gênero dos textos individuais, como artigos, editoriais, cartas, entre outros. Essa distinção é relevante já que, na maioria dos casos, os artigos publicados em periódicos são considerados como padrão para as pesquisas cientométricas e avaliação das pesquisas, contendo um maior peso no que se refere à produção intelectual dos pesquisadores (Haupka *et al.*, 2024).

Como exemplo comparativo, na base de dados WoS há uma curadoria específica, o que leva à inclusão de itens provenientes de fontes selecionadas conforme as políticas de cada banco de dados. No caso do Scopus, a indexação abrange documentos vinculados a um Número Internacional Normalizado de Publicação Seriada (ISSN), além da exigência de que o periódico atenda às políticas de cobertura de conteúdo da base. Já a OpenAlex não realiza essa seleção de periódicos, o que resulta na presença de muitos títulos que não estão disponíveis em outras bases, como WoS e Scopus (Maddi *et al.*, 2025).

Dessa forma, Haupka *et al.* (2025) evidenciam diferenças significativas entre as bases de dados quanto à cobertura, tipologia e consistência na classificação de publicação e documentos, o que irá refletir diretamente nos estudos cientométricos e na avaliação científica.

No que se refere à cobertura, as bases de dados WoS e Scopus apresentam os índices mais elevados de completude, próximos a 100%, resultado que evidencia processos de curadoria robustos e bem estabelecidos, como destacado na investigação proposta por Haupka e colaboradores (2025). A OpenAlex também obteve desempenho satisfatório, com valores próximos a 100%; contudo, sua diferenciação entre tipos de documentos mostrou-se menos consistente em comparação às demais bases. Observa-se que a OpenAlex tende a classificar a maior parte dos documentos como artigos de pesquisa, o que pode indicar uma superestimação dessa categoria e uma subestimação de outros tipos de documentos, como editoriais, cartas e notas. Esse comportamento é menos pronunciado na WoS e no Scopus, que apresentam uma distinção mais refinada e equilibrada na indexação dos diferentes tipos documentais (Haupka *et al.*, 2025).

No tocante à tipologia, a WoS destaca-se por empregar o sistema mais detalhado, contemplando 87 categorias distintas de documentos, em contraste com 18 categorias no

Scopus e apenas 16 no OpenAlex. Essa ausência de granularidade e padronização na classificação pode comprometer a precisão de indicadores bibliométricos que dependem diretamente da distinção rigorosa entre os tipos de publicações.

Outra perspectiva de análise, proposta pelos autores Maddi e colaboradores (2025), apresenta uma comparação entre as bases OpenAlex, Scopus e WoS de modo a identificar as disparidades e vieses na representação geográfica e disciplinar.

O estudo demonstra que as bases de dados tradicionais, WoS e Scopus, perpetuam vieses geográficos históricos. Ambas as plataformas super-representam periódicos de regiões com ecossistemas de pesquisa consolidados, como Europa, América do Norte e, notavelmente, Oceania. A Oceania, por exemplo, tem uma representação 4,3 vezes maior na WoS e 3,39 vezes maior na Scopus em comparação com sua presença no *Directory of Open Access Scholarly Resources* (ROAD), diretório utilizado como referência para comparação. Em contrapartida, a OpenAlex apresenta uma cobertura mais equilibrada, embora não isenta de vieses. Regiões como a África continuam sub-representadas de forma semelhante à Scopus. No entanto, a OpenAlex se alinha mais de perto à distribuição global de periódicos encontrada no ROAD, mitigando parcialmente os vieses observados nas outras bases (Maddi *et al.*, 2025).

No que tange à análise da cobertura disciplinar, WoS e Scopus exibem predominância em direção a áreas de Ciências Exatas e Naturais. Disciplinas das Humanidades e Ciências Sociais tendem a ser sub-representadas, um reflexo dos critérios de indexação que historicamente favorecem o impacto, mais proeminente em publicações quantitativas. A OpenAlex, por outro lado, demonstra uma abordagem mais abrangente, o que sugere práticas de indexação mais reflexivas no que se refere ao cenário acadêmico global (Maddi *et al.*, 2025).

De modo geral, pensando nessas discussões para a proposta desta dissertação, destacamos alguns benefícios da utilização da OpenAlex como uma base de dados potente, que apresenta uma diversidade de disciplinas, periódicos e localidades geográficas em seu processo de indexação, apresentando uma escala com aproximadamente 25 mil periódicos de acesso aberto, apresentando conexões entre pesquisadores de diversos países, abrindo caminhos para pesquisas que buscam o incentivo ao acesso aberto e a democratização na comunicação científica.

Ainda, vale ressaltar as dificuldades enfrentadas ao utilizar uma ferramenta recente, que ainda está passando por reformulações. Informações sobre afiliações podem estar ausentes ou incompletas devido à falta de padronização (como: UFPEL, Univ. de Pelotas, Universidade Federal de Pelotas), podendo ser uma limitação quando se pensa em redes de colaboração e a identificação correta de autores, ou seja, a dificuldade de se diferenciar autores que contenham o mesmo nome, sendo um desafio presente em diversas bases, mas especialmente na OpenAlex, devido à inclusão de fontes menos estruturadas.

Portanto, ao iniciarmos o desenvolvimento da arquitetura do RedeCiência, integrando a API da OpenAlex para a extração, o processamento e a estruturação automatizada dos dados dos pesquisadores, buscamos, por meio da nossa ferramenta, contornar a necessidade de tratamento prévio dos dados como uma etapa anterior às análises das redes de colaboração, bem como a utilização de outras ferramentas nesse momento inicial, automatizando e facilitando o acesso por parte do usuário.

No próximo capítulo, ainda sobre o desenvolvimento do RedeCiência, iremos descrever as possibilidades da utilização de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) na parte de programação e ainda quais foram as tecnologias adotadas para o emprego dos códigos referentes ao front-end e back-end.

5.2.2 Integração de Inteligências Artificiais no processo de desenvolvimento do RedeCiência

Neste capítulo, são detalhados os processos envolvidos no desenvolvimento do *software*, a partir da incorporação de recursos de Inteligência Artificial (IA) como suporte à programação, com ênfase nas potencialidades e limitações decorrentes de sua aplicação em diferentes linguagens computacionais e ferramentas de IA.

Nas últimas décadas, o avanço da Inteligência Artificial (IA) tem redefinido práticas em diversas áreas. Aqui, discorreremos acerca da prática de sua utilização para o desenvolvimento de *softwares* científicos. A criação do RedeCiência insere-se nesse cenário, no qual foi possível maior eficiência e precisão em etapas que tradicionalmente demandariam amplo conhecimento técnico e tempo de execução.

A inteligência artificial tem desempenhado um papel crescente na organização da informação e do conhecimento, com potencial para transformar processos de coleta, análise, organização e disseminação de dados. Sistemas baseados em IA conseguem processar grandes volumes de informação em tempo real, identificar padrões subjacentes, gerar insights e até tomar decisões de maneira autônoma. Tais capacidades contribuem para otimizar a tomada de decisões, aumentar a produtividade e impulsionar a inovação (Moreira; Ribeiro, 2014).

Com a expansão contínua da IA na sociedade, emergem também desafios éticos que demandam reflexão aprofundada, como questões de autoria, propriedade intelectual, privacidade de dados e segurança da informação. Nesse cenário, torna-se essencial discutir as novas habilidades e competências informacionais necessárias para lidar com a inteligência artificial de modo ético e eficaz, considerando seus impactos na sociedade contemporânea (Moreira; Ribeiro, 2023).

A IA tem sido cada vez mais utilizada em diferentes áreas do conhecimento, com diferentes focos de investigação ou como ferramenta de apoio. Seu desenvolvimento tem gerado avanços significativos nas áreas da educação, saúde, na indústria e no comércio, ainda que gerando controvérsias e debates acerca do seu uso ético.

Dessa forma, os avanços originados pela IA podem ser usados para fornecer recursos educacionais personalizados e adaptativos, dando acesso às informações necessárias aos alunos e professores, ou ainda, como é o nosso caso, auxiliar no

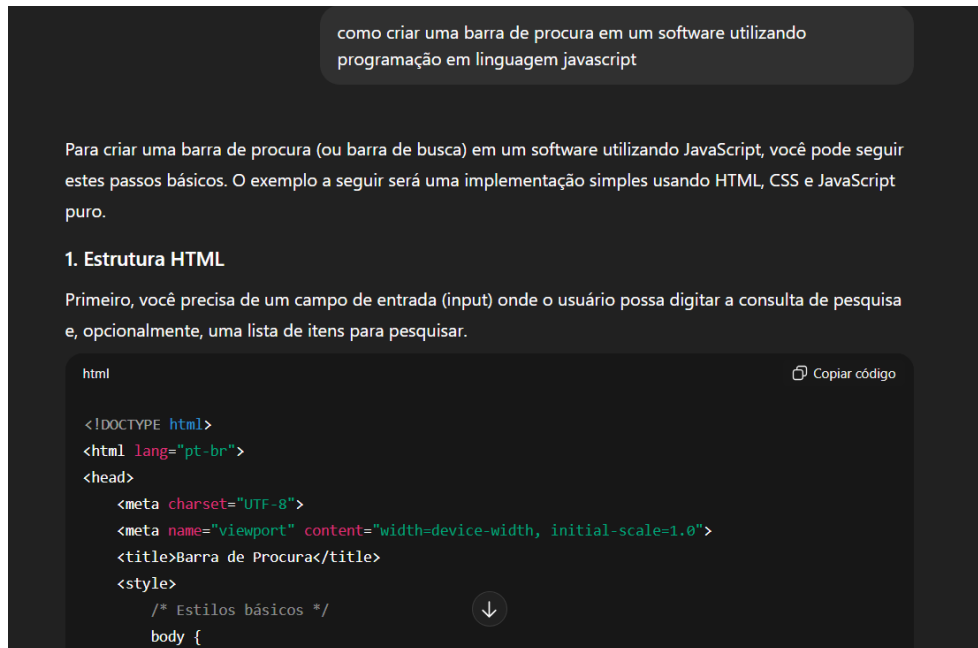
desenvolvimento de uma ferramenta de pesquisa para o campo, melhorando a qualidade das pesquisas e informações disponíveis (Floridi, 2018).

Segundo Udoidiok, Reza e Zhang (2024), a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial pode ser agrupada em diferentes finalidades: i) solução de problemas: auxilia usuários na depuração de código, no diagnóstico de falhas e na interpretação de mensagens de erro, oferecendo orientações sobre as causas prováveis e propondo soluções adequadas; ii) explicação de código: fornece esclarecimentos sobre trechos específicos, funções ou algoritmos, detalhando sua funcionalidade, finalidade e possíveis aplicações; iii) melhores práticas: apoia o uso correto da sintaxe em diversas linguagens de programação, promovendo padronização e eficiência; iv) esclarecimento conceitual: contribui para a compreensão de conceitos e processos relacionados à programação, como estruturas de dados, algoritmos, paradigmas e arquitetura de software; e v) recomendação de ferramentas: sugere bibliotecas, frameworks e outros recursos que podem otimizar o desenvolvimento.

A adoção das IAs no desenvolvimento do *RedeCiência* não se restringe a uma solução tecnológica, mas reflete uma estratégia metodológica orientada à otimização dos processos de programação, análise e visualização de dados. Ferramentas como *ChatGPT*, *DeepSeek* e *v0Vercel*, por exemplo, foram incorporadas ao fluxo de trabalho com o objetivo de acelerar etapas de prototipagem e depuração, além de facilitar a integração de bibliotecas voltadas à análise de redes científicas, criação de grafos, integração entre o desenvolvimento da linguagem e as buscas na API da OpenAlex, entre outros recursos.

A utilização de ferramentas gerais, ou seja, que não são focadas em códigos e desenvolvimento de linguagem de programação, como *ChatGPT* e *DeepSeek*, foi utilizada para etapas iniciais do projeto, como a criação de códigos referentes à estrutura do *backend*, como segue a imagem:

Figura 6 - Prompt ChatGPT

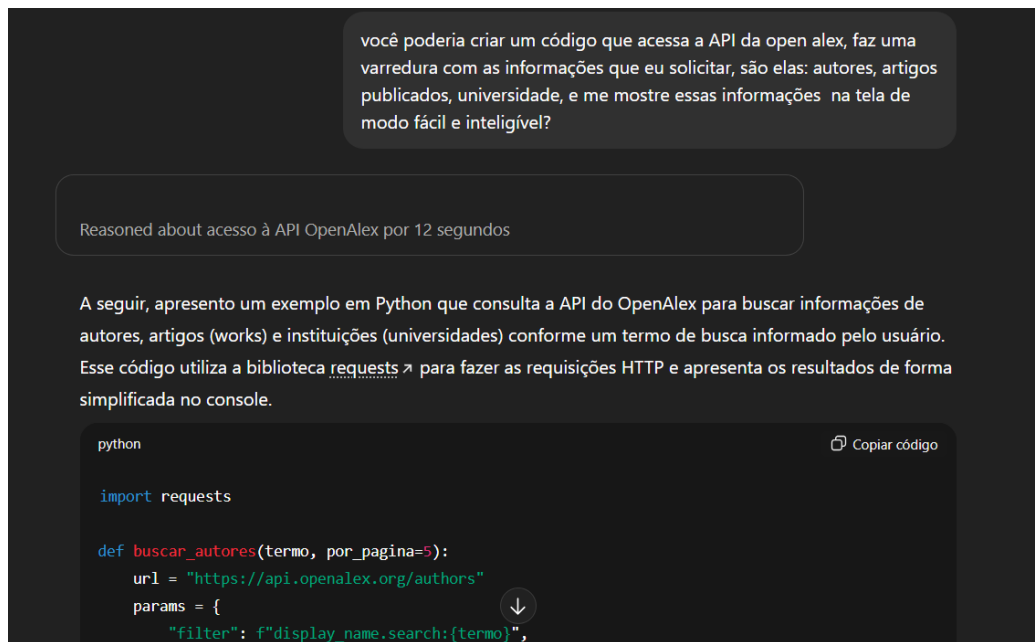


Fonte: Autores (2025)

Ao inserir o *prompt* com as informações necessárias, a Inteligência Artificial processa os dados disponíveis e retorna códigos correspondentes às instruções fornecidas. Em um primeiro momento, a ferramenta foi utilizada de maneira exploratória, visando compreender a lógica subjacente aos códigos e solicitando estruturas simples, como a implementação de uma barra de busca em HTML.

À medida que o desenvolvimento do *RedeCiência* avançava, contudo, a complexidade dos códigos aumentava e a elaboração dos *prompts* passou a exigir maior precisão. Um exemplo ilustrativo ocorreu quando solicitamos à IA a criação de um código para extrair informações específicas a partir da API da OpenAlex. A ausência de detalhes sobre a linguagem de programação e o formato de saída resultou na geração de um código em Python, enquanto todo o desenvolvimento do *RedeCiência* estava sendo conduzido em JavaScript. Esse episódio evidenciou a necessidade de uma interação mais estratégica com a IA, em que a formulação adequada dos *prompts* torna-se determinante para a qualidade e aplicabilidade das soluções obtidas.

Figura 7 - Segundo prompt ChatGPT



Fonte: Autores (2025)

A formulação de *prompts* eficazes emerge como elemento central na mediação entre o desenvolvedor e sistemas de IA, aspecto discutido na literatura recente sobre *prompt engineering* (Kokol, 2024). Estudos apontam que a clareza, a contextualização e a precisão semântica dos comandos fornecidos às IAs influenciam diretamente a qualidade e a relevância das respostas geradas, sobretudo em tarefas complexas, como a programação.

No caso do *RedeCiência*, a transição de solicitações simples para demandas mais sofisticadas evidenciou a importância de *prompts* bem estruturados, capazes de orientar a IA não apenas quanto à linguagem de programação desejada, mas também em relação ao formato, à eficiência computacional e à integração com outras rotinas do software. Esse processo revelou-se iterativo e reflexivo, exigindo constantes ajustes para alinhar as potencialidades da IA às necessidades específicas do desenvolvimento acadêmico.

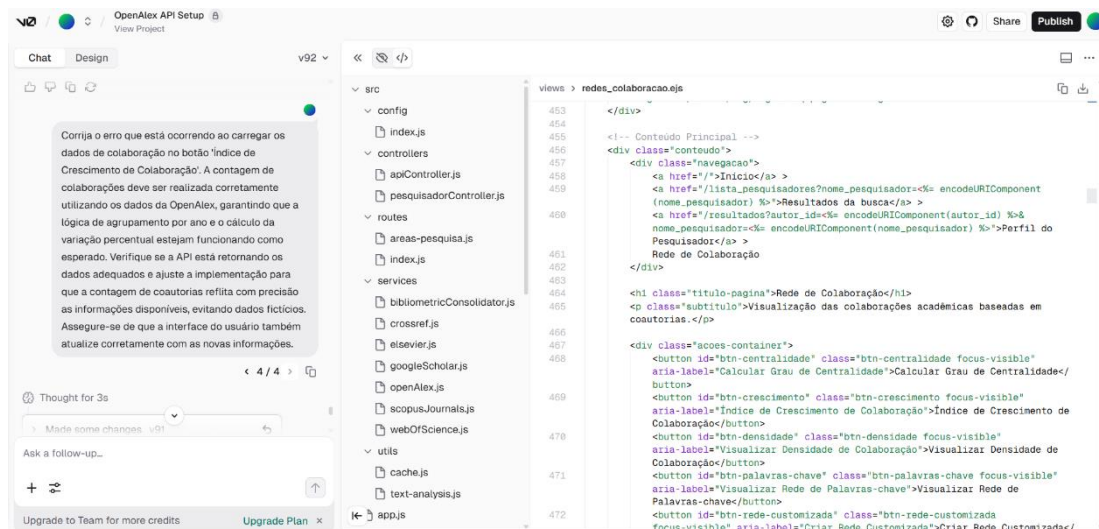
O mesmo ocorreu quando utilizamos outra ferramenta de IA, o *DeepSeek*, que apresentou desempenho superior em comparação ao *ChatGPT*, alinhando-se à reputação emergente na literatura técnica. O modelo *DeepSeek* R1 destacou-se por sua eficiência e precisão em tarefas de raciocínio e programação, demonstrando resultados notáveis. Por meio de suas funções baseadas na arquitetura *Mixture-of-Experts* (MoE), que potencializa as buscas e reduz os custos computacionais sem comprometer a qualidade do *output*, foi possível realizar implementações específicas, como a criação de consultas à API do

OpenAlex, de forma mais precisa, diminuindo substancialmente o tempo necessário para a programação do *software*. Esse resultado reforça a importância de selecionar modelos de IA com arquiteturas otimizadas e alinhadas aos objetivos do usuário.

Entretanto, por não se tratar de uma ferramenta especializada em programação, alguns códigos apresentaram incongruências, exigindo solicitações adicionais para correção e, em determinados casos, os erros persistiam, demandando ajustes manuais.

A utilização da ferramenta de IA especializada em programação, *v0Vercel*, possibilitou a ampliação da complexidade estrutural do *RedeCiência*, tanto em termos de funcionalidades quanto de design. O *v0* consiste em um sistema generativo de interfaces de usuário, baseado em IA, que produz códigos a partir de instruções textuais (*prompts*). Após o envio do comando, a plataforma gera até três propostas distintas de interfaces, permitindo ao usuário selecionar a versão mais adequada ou realizar modificações diretamente no ambiente antes de integrá-la ao projeto. De modo geral, a ferramenta apresenta uma interface intuitiva e de fácil utilização, oferecendo flexibilidade para adaptação do código gerado e possibilitando sua incorporação eficiente no desenvolvimento do *software*.

Figura 8 - Prompt v0 Vercel



Fonte: Autores (2025)

A figura acima ilustra um exemplo de *prompt* utilizado no *v0* e as funcionalidades geradas a partir dele. Além de transformar instruções textuais em interfaces de usuário funcionais e visualmente organizadas, a ferramenta estrutura o código em pastas, promovendo boas práticas de programação no que se refere à

organização e à legibilidade do código. A partir de comandos relativamente simples, o sistema é capaz de gerar códigos completos, oferecendo diferentes opções de layout e design. Ademais, em comparação com as demais ferramentas apresentadas anteriormente, observou-se um menor número de erros na utilização e aplicação dos códigos, resultando em uma estrutura mais estável e robusta.

Essas funcionalidades não apenas agilizam o processo de programação, mas também ampliam as possibilidades criativas, permitindo que o desenvolvimento concentre esforços na adaptação e integração do código ao invés de iniciar a estruturação do zero. Assim, a interação representada na imagem reforça a potencialidade do v0 como recurso estratégico para o desenvolvimento do *RedeCiência*.

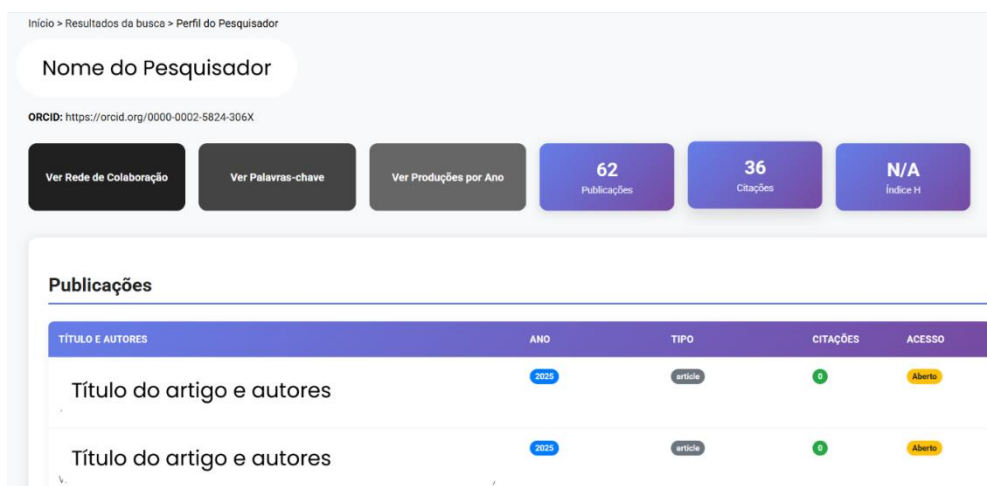
A seguir, demonstraremos as funcionalidades do *RedeCiência* e como ele se insere nas pesquisas cientométricas.

5.2.3 Estrutura, funcionalidades e limitações do RedeCiência

O *RedeCiência* fundamentou-se na necessidade de integrar, em uma única plataforma, a coleta, a análise e a visualização das redes de colaboração científica. Sua estrutura foi desenvolvida através da linguagem *JavaScript* e hospedada na *Hostinger*, o que garante acesso aberto e flexibilidade para futuras expansões. Essa arquitetura permite a integração de novas APIs e oferece maior estabilidade do sistema.

No que tange às funcionalidades, o *RedeCiência* oferece um conjunto de recursos que possibilitam tanto a coleta automatizada de dados da API OpenAlex quanto a visualização interativa de grafos de colaboração. O sistema permite identificar autores centrais e padrões de coautoria, articulando aspectos cientométricos com representações visuais acessíveis. A seguir, imagens retiradas do *software* como modo de exemplificar suas funcionalidades.

Figura 9 - Página inicial do *RedeCiência*



Fonte: Autores (2025)

A funcionalidade de busca do *software* opera a partir da inserção do nome do pesquisador, possibilitando ao usuário acessar informações bibliográficas relevantes sobre a sua produção científica. Os resultados incluem indicadores como o número total de publicações, o número de citações e dados gerais acerca dos trabalhos publicados. Esses dados são apresentados de forma organizada, em ordem crescente, priorizando as publicações mais recentes e cada registro está vinculado ao respectivo link da publicação, favorecendo o acesso direto às fontes originais.

Além disso, nesta página, é possível acessar a Rede de Colaboração, as palavras-chave e a produção anual do pesquisador. No caso das palavras-chave, o sistema realiza uma análise dos mais recorrentes presentes nos títulos, subtítulos, resumos e termos indicativos dos artigos publicados. Essa funcionalidade permite mapear a área de atuação do pesquisador, bem como identificar suas principais linhas de pesquisa e campos de interesse científico. Na página de produção anual é possível visualizar o gráfico que mostra a quantidade de publicações por ano do pesquisador, bem como a média de publicações e o ano em que se obteve mais publicações, como destacado nas Figuras 9 e 10:

Figura 10 - Palavras-chave mais frequentes

Palavras-chave mais frequentes

Análise das palavras mais utilizadas nos títulos das publicações de

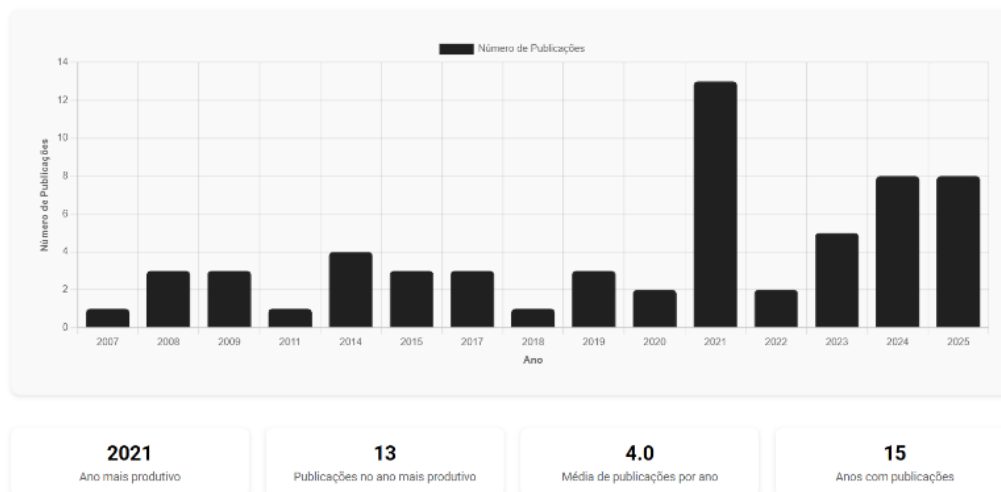
Esta visualização mostra as palavras que aparecem com maior frequência nos títulos das publicações do pesquisador. O tamanho de cada palavra representa sua frequência relativa.



Fonte: Autores (2025)

Figura 11 - Publicações do pesquisador

Este gráfico mostra a distribuição das publicações do pesquisador ao longo dos anos, permitindo visualizar sua produtividade científica e identificar períodos de maior atividade.



Fonte: Autores (2025)

Na página dedicada à Rede de Colaborações, estabelecida através da Rede de Coautoria (um indicador parcial de colaboração na ciência), os usuários podem visualizar os grafos que representam as conexões entre o pesquisador buscado pelo usuário e seus colaboradores. As redes de colaboração apresentadas são do tipo egocêntrico, ou seja, são apresentadas as relações entre o pesquisador buscado e os coautores que compõem a rede. Essas relações são definidas a partir de coautorias em publicações científicas, refletindo

padrões de colaboração acadêmica. Além da visualização estrutural, a plataforma disponibiliza o cálculo do grau de centralidade, um indicador estatístico que quantifica a intensidade das colaborações de um pesquisador com outros atores da rede. Para aumentar a comparabilidade entre redes de diferentes dimensões, o sistema apresenta não apenas o valor absoluto do grau de centralidade, mas também sua versão normalizada, permitindo analisar e contrastar redes de pesquisadores de distintos portes e áreas de atuação. Dessa forma, a funcionalidade vai além da mera visualização das conexões, oferecendo uma análise quantitativa que subsidia a identificação de atores centrais, padrões de colaboração e potenciais lacunas na rede científica, como destacado na figura abaixo:

Figura 12 - Rede de colaborações gerada pelo *RedeCiência*.



Fonte: Autores (2025)

Figura 13 - Grau de Centralidade

Grau de Centralidade da Rede

O grau de centralidade mede a importância de um nó na rede com base no número de conexões que ele possui.

Grau Simples (Não Direcionado):

Degree(v) = Número de conexões do nó v

Grau Normalizado:

Para comparar redes de tamanhos diferentes, normaliza-se dividindo pelo máximo possível de conexões (N-1, onde N = total de nós):

Degree Centrality Normalizada(v) = Degree(v) / (N-1)

Fonte: Autores (2025)

Dessa forma, as colaborações são apresentadas de maneira visual, acompanhadas do cálculo do grau de centralidade, o que permite quantificar as interações a partir do pesquisador focal e, conseqüentemente, identificar sua posição estrutural e relevância dentro da rede. Essa métrica expressa o número de conexões diretas estabelecidas por um autor, evidenciando tanto a intensidade de suas colaborações quanto sua potencial influência na circulação de informações científicas. Assim, a análise da centralidade busca identificar quais são os atores mais relevantes em uma rede. Parte-se da hipótese de que, quanto maior o número de relações e de articulações dessas relações que um ator mantém, maior será sua importância para o padrão estrutural representado pela rede (Wasserman; Faust, 1994).

Além de medir o número de atores aos quais um autor está diretamente ligado, o grau divide-se em grau de entrada e grau de saída. O grau de entrada representa a soma das interações que os outros nós mantêm com um determinado ator, enquanto o grau de saída representa a soma das interações que esse ator mantém com os demais (Alejandro, Norman, 2005). O grau de centralidade é obtido através da seguinte equação:

$$C = v / (N-1)$$

Na equação do grau de centralidade (C), o v apresenta a proporção de vértices que estão conectados ao nó do qual desejamos calcular o grau de centralidade, e N representa o número total de vértices da rede (Martins, 2015).

Ao identificar pesquisadores com alto grau de centralidade, é possível reconhecer aqueles que atuam como pontos estratégicos de articulação, facilitando a integração entre diferentes grupos de pesquisa e áreas do conhecimento. Além disso, a utilização do valor normalizado viabiliza comparações entre redes de tamanhos distintos, permitindo análises mais precisas sobre padrões colaborativos, estruturação das comunidades científicas e estratégias para o fortalecimento de parcerias acadêmicas. Os dados são apresentados em uma tabela (Figura 12), contendo o valor total e o valor normalizado referentes ao grau de centralidade, como segue na figura:

Figura 14 - Resultados do Grau de Centralidade



Fonte: Autores (2025)

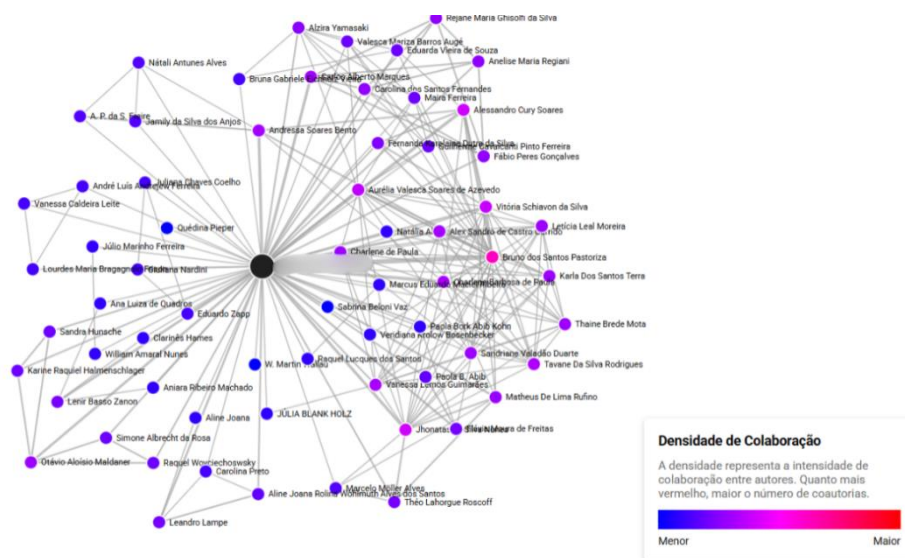
Outro dado de análise apresentado é o cálculo de densidade da rede. A densidade é representada por uma taxa, indicando o número de linhas (conexões) presentes numa rede dividida pelo número máximo de conexões que poderiam ser realizadas se todos os atores estivessem conectados a todos os atores.

A densidade de uma rede é calculada pela equação apresentada abaixo, onde L representa o número de conexões e g apresenta o número de vértices presentes no grafo.

$$D = 2 \cdot L / g \cdot (g-1)$$

O valor da densidade de uma rede é comumente utilizado para comparar diferentes redes, possibilitando avaliar diferenças globais em seus padrões de conectividade. Em termos teóricos, a densidade indica tanto o número de conexões já estabelecidas quanto o potencial de novas conexões que ainda poderiam ocorrer dentro da rede. Na nossa proposta, esse resultado é mostrado na diferença das cores, de modo visual (Martins, 2012). As cores vão de azul a vermelho, do menor para o maior grau de densidade, como destacado na imagem abaixo:

Figura 15 - Densidade de Colaboração



Fonte: Autores (2025)

Na Educação em Ciências, com a utilização do grau de centralidade e densidade de colaboração, é possível identificar pesquisadores que desempenham papéis estratégicos na articulação de diferentes subáreas, referentes ao ensino de química, física e biologia, ou ainda, a integração entre abordagens teóricas e práticas pedagógicas. Ao identificar pesquisadores com alto grau de centralidade, é possível reconhecer aqueles que atuam como pontos estratégicos de articulação.

Para a análise microestrutural da rede, há a possibilidade de se utilizar o indicador de Coeficiente de Aglomeração. Ele é calculado a partir da seguinte equação, na qual C_i representa o coeficiente de aglomeração do nó i , E_i é o número de arestas existentes entre os vizinhos de i , e K_i é o grau do nó i (isto é, o número de conexões diretas).

$$C_i = 2E_i / (k_i(k_i - 1))$$

Este indicador foca na medição da propensão à formação de triângulos, ou seja, no fechamento de laços entre colaboradores. Ele irá medir a probabilidade de que dois coautores de um pesquisador também sejam coautores entre si. Quando o resultado deste cálculo é alto, isso indica a formação de grupos fechados dentro da rede. O RedeCiência, ao visualizar esses *clusters* de alta aglomeração, permite ao usuário identificar onde a rede está fechada e onde há potencial para laços fracos que podem trazer novas perspectivas, os resultados são apresentados em uma tabela, como destacado a partir da Figura abaixo.

Figura 16 - Grau de Aglomeração da rede

Autor	Vizinhos (k_i)	Conexões entre Vizinhos (E_i)	Conexões Possíveis	Coefficiente (C_i)	Interpretação
BRUNO DE LIMA	2	1	1	1.000	Aglomeração máxima
BRUNO ALVES	13	69	78	0.885	Alta aglomeração
BRUNO DA SILVA	13	67	78	0.859	Alta aglomeração
BRUNO A. L. SILVA	14	71	91	0.780	Alta aglomeração
BRUNO A. L. SILVA	7	15	21	0.714	Alta aglomeração

Coefficiente Médio da Rede

0.911 - Muito alta aglomeração

O coeficiente médio indica o nível geral de aglomeração na rede de colaboração.

Fonte: Autores (2025)

Os resultados são apresentados por meio de uma tabela contendo as seguintes informações: número de vizinhos (K_i), número de conexões entre vizinhos (E_i), número de conexões possíveis (calculado com base no total de coautorias) e o coeficiente resultante (C_i), representado em valor normalizado para permitir comparações entre 0 e 1. Quando $C_i = 0$, nenhum dos vizinhos colabora entre si; quando $C_i = 1$, todos os vizinhos de i estão conectados entre si (máximo nível de colaboração); valores entre 0 e 1 indicam

aglomeração parcial. Ao final da tabela, é apresentado o coeficiente médio de aglomeração, acompanhado de sua interpretação, indicando se a rede possui um alto ou baixo nível de colaboração interna.

Por fim, para análise de produtividade relacional, como forma de complementar as métricas estruturais de rede, há a possibilidade de calcular o índice de colaboração. Esse indicador é fundamental para a análise da produtividade e da cultura de colaboração de um pesquisador ou instituição (Gaal, Pereira, 2023). Será medido a proporção de trabalhos em coautoria (com dois ou mais autores) em relação ao total de trabalhos publicados. Essa análise está alinhada com o pensamento de que, quando há um alto índice, reflete a tendência crescente de trabalho intelectual coletivo, algo pertinente na ciência contemporânea, que vem, cada vez mais, ganhando força entre os pesquisadores (Gaal; Pereira, 2023).

O índice de colaboração é calculado através da seguinte equação:

$$IC = N_{coautoria} / N_{total}$$

Onde, $N_{coautoria}$ = número de trabalhos com dois ou mais autores e o N_{total} = número total de trabalhos (individuais + em coautoria).

Figura 17 - Cálculo do índice de colaboração

Métrica	Valor
Pesquisador	
Total de Publicações	50
Publicações em Coautoria (2+ autores)	49
Publicações Individuais (1 autor)	1

Resultado do Índice de Colaboração

98.00%

Colaboração muito alta - Quase todas as publicações são em coautoria

Fonte: Autores (2025)

Um alto índice de colaboração não apenas reflete a adesão do pesquisador à tendência global do trabalho coletivo, mas também evidencia sua capacidade de otimizar recursos materiais e intelectuais diante das exigências da pesquisa moderna (Gaal; Pereira, 2023). Ao visualizar esse índice, o usuário do RedeCiência pode relacionar a propensão à colaboração (expressa pelo indicador) com o posicionamento estratégico do

pesquisador na rede, permitindo uma análise mais aprofundada sobre seu papel na produção e circulação do conhecimento científico.

Com a integração do Índice de Colaboração, acrescenta-se uma nova camada analítica que conecta a produtividade individual à estrutura da rede, fortalecendo as interpretações oferecidas pelos demais indicadores presentes no RedeCiência e ampliando a compreensão multifacetada das dinâmicas colaborativas.

Dessa forma, não buscamos substituir as ferramentas bibliométricas existentes na literatura, mas sim, preencher lacunas específicas no ecossistema cientométrico, buscando equilibrar utilidade e usabilidade para aqueles que buscam se aprofundar nas análises de redes de colaboração.

A principal contribuição do RedeCiência é focada na sua natureza *web-based* e na integração direta com a OpenAlex, eliminando a etapa de pré-processamento manual de dados, parte fundamental e obrigatória em *softwares* como VOSviewer e CiteSpace. Além disso, a interface intuitiva o coloca em vantagem sobre o Bibexcel e o CiteSpace, que são frequentemente criticados por suas interfaces complexas (Moreira *et al.*, 2020).

O foco analítico do RedeCiência é referente a Redes de Colaboração e nas métricas estruturais, citadas e discutidas anteriormente, isso faz com que seja uma ferramenta especializada, focada em pesquisas que envolvem esse tipo de investigação. Contudo, ele não compete com a robustez analítica do CiteSpace, em termos de análise dinâmica (como o *burst detection*) ou com a flexibilidade programática do Metaknowledge. No entanto, são limitações referentes a escolha de *design* para manter a alta usabilidade e evitar complexidade inerente a ferramentas de propósito geral. No quadro abaixo estão representadas algumas funcionalidades em comparação com outros *softwares* da literatura focados em visualização e análise de redes de colaboração.

Quadro 4 - Comparativo entre o RedeCiência e outras ferramentas bibliométricas

Ferramenta	Custo	Usabilidade	Integração de Dados	Métricas de Rede Existentes
RedeCiência	Gratuito (Web)	Alta (Interface Web, Intuitiva)	Direta com OpenAlex	Centralidade, Densidade,

Ferramenta	Custo	Usabilidade	Integração de Dados	Métricas de Rede Existentes
				Aglomerção, Índice de Colaboração
VOSviewer	Gratuito (Desktop)	Alta (Interface Limpa)	Requer arquivos pré-processados	Centralidade (limitada), Aglomeração
CiteSpace	Gratuito (Desktop)	Média/Baixa (Interface Complexa)	Requer arquivos pré-processados	Centralidade, <i>Burstiness</i> , Modularidade
Biblioshiny	Gratuito (Web/R)	Alta (Interface Web)	Requer arquivos pré-processados	Não focado em métricas de rede
Bibexcel	Gratuito (Desktop)	Baixa (Linha de Comando/Texto)	Requer arquivos brutos	Centralidade (via exportação para Pajek)

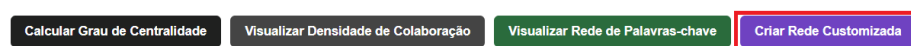
Fonte: (Autores, 2025)

Com o intuito de ampliar as possibilidades de análise, foi desenvolvida uma funcionalidade que permite ao usuário criar redes de colaboração envolvendo dois ou mais pesquisadores. Dessa forma, oferece-se maior autonomia para que o usuário possa construir a rede de interesse de acordo com seus objetivos específicos de investigação. Essa função é acessada através do botão “Criar Rede Customizada” na página de Rede de Colaboração, como destacado na imagem a seguir:

Figura 18 - Criar Rede Customizada

Rede de Colaboração

Visualização das colaborações acadêmicas baseadas em coautorias.



Fonte: Autores (2025)

A partir dessa função, é possível acessar a página com a possibilidade de criar a rede customizada (Figura 18):

Figura 19 - Página de rede de colaboração customizada

Rede de Colaboração Customizada

Crie sua própria rede de colaboração selecionando pesquisadores específicos.

Buscar Pesquisadores

Digite pelo menos 2 caracteres para ver sugestões

Pesquisadores Seleccionados (0)

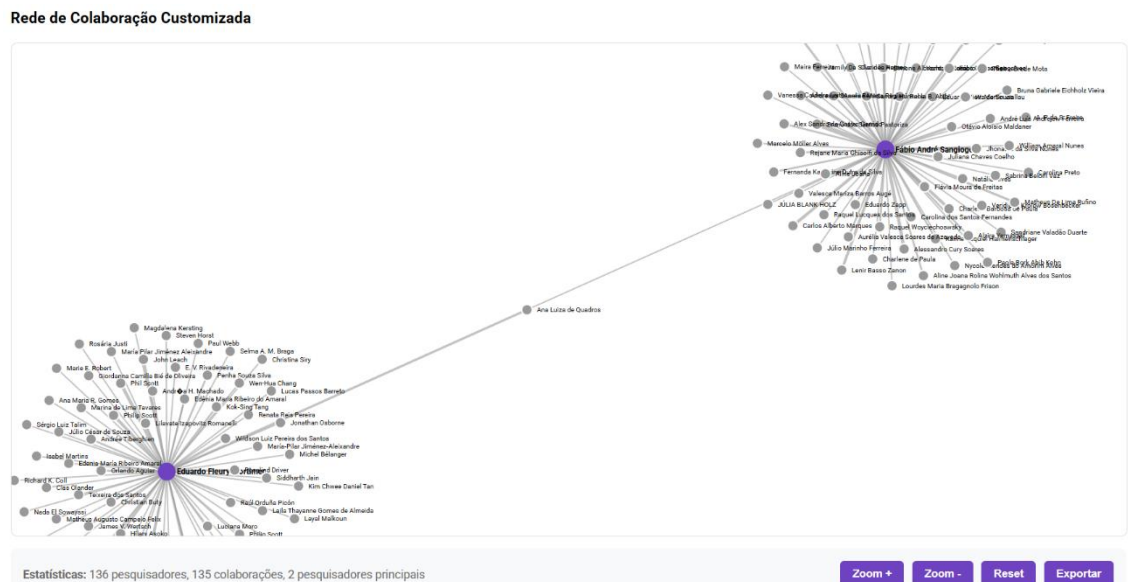
*Nenhum pesquisador selecionado ainda.
Use a busca ao lado para adicionar pesquisadores.*

Gerar Rede de Colaboração

Fonte: Autores (2025)

A partir da criação da rede customizada, foi possível ampliar a flexibilidade da ferramenta, permitindo que a rede não se restrinja a um único ator, mas possa ser configurada conforme os objetivos específicos da investigação, possibilitando explorar dinâmicas colaborativas mais complexas, como a identificação de sub-redes, comunidades científicas emergentes e padrões de interconexão entre diferentes grupos de pesquisa. Assim, o usuário pode ir além da análise individual, realizando comparações entre redes, mapeando interseções temáticas e identificando potenciais polos de articulação científica. Como destacado na figura abaixo:

Figura 20 - Rede customizada entre ator A e B



Fonte: Autores (2025)

Porém, ainda é necessário implementar métricas na rede destacada acima e na rede egocêntrica. Além disso, é possível identificar limitações quanto a utilização do grau de centralidade. Através do grau de centralidade o indicador considera apenas a

quantidade de colaborações, sem avaliar a qualidade, relevância ou impacto científico, além disso, é sabido que as colaborações científicas, muitas vezes, vão além de publicações de artigos, sendo feitas através de projetos, reuniões e até mesmo em conversas informais, não sendo possível a visualizações destas, através dos grafos.

A depender da área, a densidade da colaboração pode ser distorcida, mesmo com a normalização, devido à dispersão em subáreas. Esses fatores evidenciam que, embora seja uma ferramenta valiosa para mapeamento e análise de redes, o grau de centralidade deve ser interpretado de forma complementar, considerando outros indicadores e análises qualitativas para compreender de maneira mais robusta as relações de colaboração científica.

Dessa forma, destacamos a necessidade de analisar cuidadosamente diversas características estruturais de uma rede, inclusive de forma comparativa, antes de se chegar a conclusões que possam ser apressadas ou equivocadas acerca da importância de um determinado ator. O significado do grau de centralidade deve ser sempre interpretado em relação ao contexto social da rede. A participação de indivíduos em eventos, organizações, clubes ou em determinados espaços de convivência constitui uma importante fonte de conexões sociais, podendo inclusive formar círculos sociais com características próprias (Nooy *et al.*, 2005). A análise estrutural de redes denomina esse tipo de relação como afiliação, ou seja, vínculos estabelecidos entre pessoas a partir de sua adesão aos mesmos espaços sociais (Martins, 2012).

Além das limitações inerentes às métricas utilizadas, é fundamental considerar as restrições associadas à base de dados OpenAlex, sobre a qual o *software* foi construído. Por se tratar de uma plataforma ainda em processo de consolidação, a OpenAlex apresenta desafios estruturais que impactam diretamente a precisão e a confiabilidade dos grafos gerados. Um exemplo recorrente é a duplicação de registros vinculados a um mesmo nome de pesquisador, ocasionando a inclusão de colaborações inexistentes e, consequentemente, distorcendo a rede de coautoria. Outro ponto crítico refere-se à própria interpretação das visualizações: embora o *software* forneça interfaces intuitivas, a análise dos resultados exige um nível mínimo de familiaridade com conceitos da cientometria, o que pode limitar sua utilização por públicos não especializados ou externos ao campo acadêmico. Assim, evidencia-se a necessidade de integrar recursos analíticos mais sofisticados e mecanismos de desambiguação de autores, apontando para

perspectivas futuras de aprimoramento, as quais este estudo busca problematizar e direcionar.

5.3 Aplicação e validação do artefato: análise da Rede de Colaboração via RedeCiência

Este capítulo está alinhado ao último objetivo específico proposto nesta investigação, que consiste em aplicar o RedeCiência a um estudo específico para demonstrar sua funcionalidade e seu potencial analítico, validando o artefato desenvolvido.

Conforme a metodologia adotada neste estudo, a DSR, é exigida a demonstração da utilidade do artefato desenvolvido e de sua eficácia na resolução do problema da barreira técnica para análises sociométricas, conforme exposto na dissertação. Desse modo, será utilizada a ferramenta para analisar a rede de colaboração científica de quatro professores pesquisadores (P1, P2, P3 e P4) da área de Educação em Ciências, com base nos dados fornecidos pelo RedeCiência

5.3.1 Análise da Rede do Pesquisador 1 (P1)

O pesquisador (P1) demonstra um perfil de alta produtividade e uma forte inclinação para a colaboração, inserido em uma rede densamente conectada. A partir do RedeCiência, é possível extrair os dados de número de publicações (62 publicações), a média de publicação por ano (4.1), os anos com publicações (15 anos) e o ano mais produtivo (2021). São dados importantes para ter um parâmetro de comparação das redes, já que elas são construídas e analisadas com base na produtividade do pesquisador.

Para o cálculo dos indicadores, são fornecidos o Grau de Centralidade, o Índice de Colaboração e o Coeficiente de Aglomeração. Dessa forma,

Na Tabela a seguir, sistematizados os dados do P1.

Quadro 5 - Dados de P1

Indicador	Dados	Resultado
Grau de Centralidade	C1: 19 colaborações, grau de centralidade 0,681 C2: 13 colaborações, grau de centralidade 0,560	Alcance imediato da rede de colaboração do pesquisador.

	C3: 6 colaborações, grau de centralidade 0,352 C4: 7 colaborações, grau de centralidade 0,286	
Índice de Colaboração	93,55%	Cultura de colaboração enraizada (58 de 62 publicações em coautoria).
Coefficiente de Aglomeração	0,933	Coesão Alta.

Fonte: (Autores, 2025)

De modo geral, esses dados representam uma produtividade consolidada, ao longo de 15 anos, com uma rede de colaboração ampla e fundamental para a produção de P1, demonstrada através do índice de colaboração, e, essas colaborações, com alta coesão, ou seja, revelam que os colaboradores de P1 trabalham intensamente entre si, formando um *cluster*; configurando um grupo de pesquisa altamente coeso.

5.3.2 Análise da Rede do Pesquisador 2 (P2)

O pesquisador 2 (P2) apresenta uma carreira de longa duração, com volume de publicação expressivo e um perfil de colaboração similarmente coeso ao de P1. Os dados extraídos mostram que P2 apresenta 181 publicações, feitas ao longo de 32 anos, com uma média de publicações por ano de 3.2, sendo 2013 o ano mais produtivo de sua carreira.

Na tabela a seguir, são detalhados os valores dos indicadores acerca do Grau de Centralidade, Índice de Colaboração e Coeficiente de Aglomeração, calculados a partir dos dados anteriores.

Quadro 6 - Dados de P2

Indicador	Dados	Resultado
Grau de Centralidade	C1 - 9 colaborações, grau de centralidade 0,339 C2 - 15 colaborações, grau de centralidade 0,296	Alcance imediato da rede de colaboração do pesquisador. Rede de colaboração mais focada.

	C3 - 4 colaborações, grau de centralidade 0,217 C4 6 colaborações, grau de centralidade 0,191	
Índice de Colaboração	92,27%	Cultura de colaboração enraizada (167 de 181 publicações em coautoria).
Coefficiente de Aglomeração	0,926	Coesão Alta.

Fonte: (Autores, 2025)

O perfil de P2, baseado em um grau de centralidade menor, quando comparado a P1, e a longevidade de sua produção com um alto Coeficiente de Aglomeração indicam uma formação de um núcleo de pesquisa duradouro e influente, indicando um grupo coeso (e não de passagem) que se desenvolveu e se consolidou ao seu redor ao longo de décadas.

5.3.3 Análise da Rede do Pesquisador 3 (P3)

O pesquisador 3 (P3) representa um perfil de pesquisador em estágio inicial de carreira, mas que já demonstra uma forte inserção em um grupo, a partir das redes de colaboração. Os dados foram gerados a partir de 12 publicações, realizadas ao longo de 6 anos, com média de publicações de 2 por ano, sendo 2021 o ano mais produtivo. A partir disso, na Tabela abaixo são sistematizados os dados a partir dos indicadores presentes no RedeCiência.

Quadro 7 - Dados de P3

Indicador	Dados	Resultado
Grau de Centralidade	C1 - 3 colaborações: 0,389 C2 - 2 colaborações 0,278 C3 - 2 colaborações 0,278 C4 - 2 colaborações 0,222	Rede de colaboração inicial e focada.
Índice de Colaboração	91,67%	Forte adesão à cultura de colaboração desde o início

		da carreira. (11 de 12 trabalhos em coautoria).
Coeficiente de Aglomeração	0,935	Coesão Alta. Indica que seus poucos colaboradores estão totalmente interligados. Padrão de um pesquisador júnior que está bem interligado a um grupo de pesquisa.

Fonte: (Autores, 2025)

Apesar de poucas publicações em relação aos pesquisadores anteriores, P3 já apresenta indicações de uma pesquisa colaborativa. Sua rede pequena e extremamente densa sugere que sua produção científica inicial se dá no contexto de um grupo de pesquisa robusto, aprofundando seu trabalho dentro de parcerias já estabelecidas.

5.3.4 Análise da Rede do Pesquisador 4 (P4)

O pesquisador 4 (P4) possui uma produção comparável à de P1, com uma carreira consolidada, e exibe o maior nível de coesão entre os quatros analisados. Os dados foram gerados a partir das 66 publicações ao longo de 16 anos, com média de publicação por ano de 4.1, sendo o ano mais produtivo o de 2019. A partir disso, apresentamos os dados na Tabela a seguir a partir dos indicadores sociométricos.

Quadro 8 - Dados de P4

Indicador	Dados	Resultado
Grau de Centralidade	C1 - 2 colaborações 0,208 C2 - 4 colaborações 0,198 C3 - 2 colaborações 0,198 C4 - 8 colaborações 0,189	Rede de colaboração mais dispersa.
Índice de Colaboração	96,97%	Índice de colaboração muito alto.

Coeficiente de Aglomeração	0,955	Coesão Alta. Rede mais fechada e redundante.
----------------------------	-------	--

Fonte: (Autores, 2025)

A Rede de P4, embora não seja a maior em número de colaboradores, indicada pelo grau de centralidade, é a mais densa e que apresenta o maior número de trabalhos em coautoria, reforçando uma alta densidade de ideias. Por um lado, apresenta um altíssimo nível de especialistas, podendo acelerar a produção de conhecimento dentro do nicho, mas também pode limitar a entrada de novas ideias externas. De toda forma, é um perfil que prioriza a produção científica por meio de parcerias recorrentes e de alta confiança dentro de um grupo de pesquisa extremamente focado e interligado.

No próximo capítulo, iremos discutir, com base nos referenciais teóricos acerca das análises de Redes de Colaboração Científica, o que esses dados representam para a construção social da ciência, fazendo uma comparação entre os diferentes perfis de pesquisadores da área de Educação em Ciências, e como essa análise pode auxiliar na compreensão do campo de pesquisa.

5.4 Possibilidades e Limites de Análise a partir do RedeCiência

A aplicação do RedeCiência aos quatro perfis de pesquisadores analisados (P1, P2, P3 e P4) valida o artefato enquanto ferramenta capaz de transformar dados brutos da base OpenAlex em diagnósticos estratégicos sobre a dinâmica da colaboração científica. Mesmo em um conjunto marcado por elevados índices de colaboração ($IC > 91\%$), a ferramenta possibilitou identificar padrões distintos de organização estrutural das redes, evidenciando que a colaboração científica, embora generalizada, não é homogênea, mas socialmente e estruturalmente diferenciada.

Os elevados valores do Índice de Colaboração observados nos quatro perfis confirmam, de forma empírica, o caráter essencialmente coletivo da ciência contemporânea. À luz da epistemologia de Fleck (2010), a produção do conhecimento científico ocorre no interior de coletivos de pensamento, nos quais os estilos de pensamento são socialmente construídos, compartilhados e continuamente reforçados pelas interações entre os sujeitos. Os agrupamentos densamente conectados observados nas redes podem ser interpretados como coletivo que compartilha estilos de pensamento específicos, caracterizando não apenas os fluxos de coautoria, mas também a circulação

das ideias científicas, corroborando a concepção de Fleck de que o conhecimento emerge de processos intersubjetivos e socialmente condicionados.

Nesse sentido, os índices superiores a 91% de coautoria encontrados em P1, P2, P3 e P4 não apenas indicam uma prática colaborativa recorrente, mas expressam a própria lógica social de funcionamento do campo científico da Educação em Ciências, no qual a autoria individual torna-se cada vez mais residual frente à produção coletiva.

No caso de P1, o Índice de Colaboração de 93,55% evidencia uma forte inserção em dinâmicas colaborativas ampliadas, associada a uma rede altamente capilarizada e centralizada. Esse perfil indica que a produção do conhecimento ocorre por meio da articulação entre múltiplos atores, como destacado por Fleck (2010, p. 55) ao dizer que “os fatos científicos emergem de processos intersubjetivos e não de iniciativas isoladas, mas o produto de uma longa elaboração coletiva dentro de um estilo de pensamento”, ou seja, os processos que geram o conhecimento científico emergem da intersubjetividade e de iniciativas coletivas.

Em P2, apesar de se tratar de uma carreira mais longa e com maior volume absoluto de publicações, o Índice de Colaboração igualmente elevado (92,27%) demonstra a persistência histórica de uma cultura colaborativa baseada em vínculos estáveis e duradouros. Já em P3, com 91,67% das publicações em coautoria, observa-se que a própria entrada no campo científico se dá por meio da integração a coletivos de pensamento já consolidados, o que reforça a dimensão formativa e social da colaboração. Em P4, o Índice de Colaboração de 96,97% revela uma dependência quase total das parcerias recorrentes, indicando uma estratégia de produção científica fortemente ancorada na ação coletiva.

Esses dados corroboram a concepção fleckiana segundo a qual a ciência se estrutura em redes de cooperação intelectual, nas quais os indivíduos compartilham problemas, métodos, instrumentos e referenciais teóricos. Assim, o Índice de Colaboração, mais do que um simples indicador quantitativo, constitui um marcador sociológico do grau de integração dos pesquisadores aos coletivos de pensamento que sustentam a produção de fatos científicos (Fleck, 2010).

Quando se trata da intensidade de colaboração, o Coeficiente de Aglomeração assume papel central para a compreensão da estrutura interna dessas redes, ao indicar o grau de interconectividade entre os colaboradores de um mesmo pesquisador. Nos quatro

casos analisados, os valores extremamente elevados de aglomeração (entre 0,926 e 0,955) revelam a presença de *clusters* fortemente consolidados, isto é, subconjuntos densamente conectados nos quais os colaboradores também colaboram intensamente entre si. Esses *clusters* configuram espaços privilegiados de circulação de informação, validação de ideias e estabilização de agendas de pesquisa.

Em P1, o Coeficiente de Aglomeração de 0,933, associado a um alto grau de centralidade, revela a existência de *clusters* amplos e bem estruturados, nos quais P1 atua como um nó altamente central, articulando múltiplos subgrupos de colaboração. Essa configuração favorece tanto a difusão rápida de informações quanto a coordenação de projetos coletivos, ampliando a capacidade de influência do pesquisador no campo. Em termos sociométricos, trata-se de uma rede com forte capital relacional (Bourdieu, 2001) e alta eficiência comunicacional.

Em P2, com Coeficiente de Aglomeração de 0,926, observa-se igualmente um padrão de alta coesão, porém associado a uma centralidade mais moderada. Isso indica a presença de *clusters* estáveis e duradouros, nos quais as colaborações se reproduzem ao longo do tempo, formando um núcleo de pesquisa consolidado. Nesse caso, os *clusters* não apenas sustentam a produtividade contínua, mas também garantem a reprodução simbólica do grupo no campo científico, funcionando como espaços de formação de novos pesquisadores e de perpetuação de linhas de pesquisa.

O perfil de P3 apresenta Coeficiente de Aglomeração de 0,935, revelando uma rede pequena, porém extremamente densa. Tal configuração é típica de pesquisadores em estágio inicial de carreira que se inserem em *clusters* já estruturados. Nesses casos, a alta aglomeração indica que o pesquisador ingressa em um circuito científico no qual os vínculos pré-existentes entre os colaboradores são fortes, favorecendo sua rápida socialização científica, mas também limitando sua autonomia estrutural. Do ponto de vista fleckiano, P3 encontra-se profundamente imerso em um coletivo de pensamento específico, no qual assimila fortemente os estilos de pensamento dominantes.

Já P4 apresenta o maior Coeficiente de Aglomeração entre os quatro perfis (0,955), associado ao mais alto Índice de Colaboração. Essa combinação revela uma rede altamente fechada, redundante e especializada, estruturada sobre parcerias recorrentes e altamente interdependentes. Trata-se de um padrão típico de grupos científicos fortemente coesos, nos quais a confiança, a previsibilidade e a especialização temática são

maximizadas. No entanto, conforme apontam estudos sobre fechamento estrutural, esse tipo de configuração, embora favoreça a eficiência produtiva em nichos específicos, pode reduzir a diversidade cognitiva e limitar a incorporação de inovações oriundas de outros segmentos da rede científica (Burt, 2004; Newman, 2010).

A análise integrada dos coeficientes de aglomeração evidencia, portanto, que todos os quatro pesquisadores estão inseridos em *clusters* fortemente estruturados, condição que reforça a natureza social da ciência e o caráter coletivo da validação do conhecimento. Os clusters funcionam como microambientes epistêmicos nos quais se constroem consensos, se estabilizam estilos de pensamento e se produzem fatos científicos, tal como postulado por Fleck (2010).

Do ponto de vista da centralidade, observa-se que P1 e P2 ocupam posições estruturalmente dominantes no campo científico, seja pela elevada capilaridade relacional (P1), seja pela estabilidade histórica das conexões (P2). Conforme Wasserman e Faust (1994), a centralidade expressa a posição estratégica dos atores no interior da rede e sua capacidade de acessar, controlar e difundir fluxos de informação. Para Marteleto (2001), a centralidade está diretamente associada às relações de poder informacional, uma vez que atores mais centrais tendem a exercer maior influência sobre os processos comunicacionais.

Santos e Steinberger-Elias (2010) reforçam que as medidas de centralidade refletem posições de influência e prestígio, diretamente relacionadas ao capital simbólico dos agentes. Em consonância com Bourdieu (2001), as posições ocupadas por P1 e P2 revelam elevado volume de capital científico e social, resultante tanto da produtividade quanto da capacidade de articular redes duráveis de colaboração. Já P3 evidencia uma posição estrutural de dependência típica de fases iniciais de carreira, enquanto P4 revela uma estratégia de reprodução do capital científico baseada no fechamento da rede e na especialização relacional.

A relação entre centralidade, índice de colaboração e coeficiente de aglomeração evidencia que os pesquisadores mais centrais tendem a concentrar maior número de publicações em coautoria, o que indica que a produtividade científica não é apenas um atributo individual, mas um fenômeno emergente das estruturas relacionais nas quais os agentes estão inseridos. A produção de conhecimento, nesse sentido, deve ser compreendida como resultado de um sistema coletivo de interações, no qual posições

estruturais, densidade relacional e estabilidade das conexões condicionam as possibilidades de ação dos pesquisadores.

Além disso, as escolhas de coautoria observadas empiricamente de P1, P2, P3 e P4 não podem ser interpretadas apenas como decisões técnicas ou ocasionais, mas como práticas socialmente situadas, orientadas por disposições incorporadas ao longo das trajetórias acadêmicas dos pesquisadores, isto é, por seus *habitus* (Bourdieu, 2001). A recorrência de parcerias entre determinados atores, bem como a estabilidade de alguns clusters ao longo do tempo, reforça a compreensão bourdieusiana de que as práticas científicas são produzidas dentro de limites estruturais impostos pelo campo, ainda que apresentem margens de variação e inovação.

Em síntese, a análise das redes de colaboração dos quatro pesquisadores confirma que a ciência na área da Educação em Ciências se organiza em torno de coletivos fortemente interconectados, estruturados por clusters densos e sustentados por elevadas taxas de colaboração. O RedeCiência demonstrou ser capaz de revelar, de forma integrada, padrões de centralidade, coesão, fechamento e dependência estrutural, tornando visíveis as condições sociais de produção do conhecimento. Assim, os resultados obtidos reforçam a validade do artefato como ferramenta analítica robusta para estudos sociométricos e cientométricos aplicados ao campo da Educação em Ciências.

Apesar de os dados serem apresentados de forma estrutural, é possível identificar alguns *bugs* relacionados ao acesso às informações dos pesquisadores. Como exemplo, destaca-se a própria busca por autores, na qual são apresentados ao usuário, em alguns casos, vários perfis para um mesmo nome. Em algumas situações, observam-se colaborações com pesquisadores que não fazem parte do círculo colaborativo do ator principal, sendo esses colaboradores vinculados a outra pessoa com nome igual ou semelhante. Dessa forma, trabalhos futuros tornam-se necessários para investigar e contornar essa limitação, o que pode ser realizado por meio da curadoria dos dados na etapa de programação.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação teve como objetivo principal desenvolver, implementar e aplicar a plataforma RedeCiência como ferramenta voltada ao mapeamento, à visualização e à análise de redes de colaboração científica, com ênfase inicial no campo da Educação em Ciências. Para se alcançar o objetivo, utilizamos os pressupostos metodológicos da Design Science Research (DSR), que orientou tanto a construção do artefato quanto sua validação empírica, mediante a aplicação em redes de pesquisadores.

Partimos do entendimento de que a ciência contemporânea é essencialmente colaborativa, socialmente construída e fortemente mediada por fluxos informacionais e tecnológicos. Nesse contexto, as redes de colaboração científica assumem um papel estratégico na produção, circulação e consolidação do conhecimento. Dessa forma, o RedeCiência surge como uma possibilidade de oferecer uma interface acessível, aberta e intuitiva para a análise de redes.

A plataforma foi desenvolvida a partir da manipulação de dados obtidos por uma API (OpenAlex), que permitiu sua extração automatizada e possibilitou a geração das redes e o cálculo de indicadores cientométricos, como grau de centralidade, densidade, coeficiente de aglomeração e índice de colaboração. Essas funções se mostram adequadas para apresentar padrões estruturais, dinâmicas de interação e níveis de colaboração entre pesquisadores.

A utilização da plataforma RedeCiência em diferentes redes evidenciou a potencialidade da ferramenta para identificar atores estratégicos, clusters de colaboração, níveis de coesão das redes e padrões de intermediação. Além disso, os resultados se alinharam a pressupostos teóricos da Sociologia da Ciência, especialmente a concepção fleckiana de que o conhecimento científico emerge de processos coletivos e intersubjetivos, e não de iniciativas isoladas. Assim, as métricas e visualizações geradas pelo software ultrapassam uma abordagem meramente descritiva, possibilitando interpretações sociológicas mais amplas sobre a dinâmica da produção científica.

No campo da Educação em Ciências, as contribuições advindas do desenvolvimento deste trabalho vão ao encontro da ampliação do repertório de ferramentas disponíveis para a realização de estudos cientométricos e sociométricos,

forneendo análises que tradicionalmente permaneciam restritas a pesquisadores com algum conhecimento técnico em computação.

Além disso, é possível analisar as redes a partir de perspectivas sociológicas, como uma visão da ciência enquanto empreendimento coletivo, contextual e relacional, contribuindo para uma compreensão crítica dos modos de produção do conhecimento na área.

No que se refere às limitações do estudo, deve-se atentar, a partir de pesquisas futuras, para a padronização dos dados disponibilizados pela OpenAlex, bem como para a identificação precisa de homônimos e a incompletude de alguns metadados. Além disso, embora o software apresente métricas relevantes associadas à sociometria, ele não abarca toda a complexidade analítica possível no campo, o que indica a necessidade de seu aprimoramento contínuo.

7. REFERÊNCIAS

- ADAMS, J. The rise of research networks. **Nature**, London, v. 490, p. 335-336, 2012.
- ALEJANDRO, V. A.; NORMAN, A. G. **Manual introdutório à análise de Redes Sociais**. 2005. Disponível em: http://www2.unicentro.br/lmqqa/files/2016/05/Manualintrodutorio_ex_ucinet.pdf.
- ALONSO-ALVAREZ, P.; VAN ECK, N. J. **Coverage and metadata availability of African publications in OpenAlex: a comparative analysis**. arXiv, 2024. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2409.01120>.
- ALURA. **Entenda o que é uma API e sua importância**. 2024. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/api>.
- ALVARADO, R. U. A cientometria como um campo científico. **Informação & Sociedade**, João Pessoa, v. 20, n. 2, p. 41-101, maio/ago. 2010.
- ALVES, B. H.; OLIVEIRA, E. F. Alguns conceitos da sociologia de Pierre Bourdieu relacionados com a análise de rede social. **Informação & Sociedade**, João Pessoa, v. 28, n. 3, p. 135-148, 2018.
- AMARAL, J. M. **A comunicação científica na perspectiva da comunidade docente do Instituto Politécnico de Coimbra**. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2014.
- ARAÚJO, C. A. Bibliometria: evolução histórica e questões atuais. **Em Questão**, Porto Alegre, v. 12, n. 1, p. 11-32, jan./jun. 2006.
- ARAÚJO, C. A.; VALENTIM, M. L. A ciência da Informação no Brasil: mapeamento da pesquisa e cenário institucional. **Anales de Investigación**, Montevideu, v. 15, n. 2, p. 232-259, 2019.
- BALL, R. **An introduction to bibliometrics: new development and trends**. Cambridge: Chandos Publishing, 2017.
- BARATA, G. Em revisão: o impacto da produção científica brasileira para o Brasil. **Ciência & Educação**, Bauru, n. 67, p. 06-08, 2015.
- BARROS, L. G. **Uma análise cienciométrica da produção acadêmica sobre Ensino de Ciências em espaços não formais em periódicos e eventos da área (2008 - 2019)**. 2020. Tese (Doutorado em Educação para a Ciência) – Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Bauru, 2020.
- BASTIAN, M.; HEYMANN, S.; JACOMY, M. **Gephi: an open source software for exploring and manipulating networks**. In: International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, 2009.

- BASKERVILLE, R.; BAIYERE, A.; GREGOR, S.; HEVNER, A.; ROSSI, M. Design science research contributions: finding a balance between artifact and theory. **Journal of the Association for Information Systems**, Atlanta, v. 19, n. 5, 2018.
- BAYAZIT, N. Investigating design: a review of forty years of design research. **Design Issues**, Cambridge, v. 20, n. 1, p. 19-29, 2004.
- BEIZAGA-LUNA, V. et al. Colaboración y estructura intelectual de la producción científica peruana y colombiana en Ciencias Sociales. **Revista Española de Documentación Científica**, Madrid, v. 45, n. 2, p. 1-17, 2022.
- BOIKO, A.; KRAMARENKO, O.; MAYBORODA, T. Open research data in the open science ecosystem and business environment. **Business Ethics and Leadership**, Sumy, v. 6, n. 4, p. 79-91, 2022.
- BORDIN, A. S. **Framework baseado em conhecimento para análise de rede de colaboração científica**. 2015. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.
- BORDIN, A. S.; GONÇALVES, A. L.; TODESCO, J. L. Análise da colaboração científica departamental através de redes de coautoria. **Perspectivas em Ciência da Informação**, Belo Horizonte, v. 19, n. 2, p. 37-52, 2014.
- BORGMAN, C. L.; WALLIS, J. C.; MAYERNIK, M. S. Who's got the data? Independencies in science and technology collaboration. **Computer Supported Cooperative Work**, Dordrecht, v. 21, n. 6, p. 485-523, 2012.
- BOURDIEU, P. O campo científico. In: ORTIZ, R. (org.). **Pierre Bourdieu: sociologia**. São Paulo: Ática, 1983.
- BRASIL JÚNIOR, A. S.; CARVALHO, L. C. O impacto da sociologia: cultura de citação e modelos científicos. **Revista Brasileira de Sociologia**, Rio de Janeiro, v. 8, n. 20, p. 248-269, 2020.
- BUENO, W. C. Comunicação científica e divulgação científica: aproximações e rupturas conceituais. **Informação & Informação**, Londrina, v. 15, n. 1, p. 1-12, 2010.
- CAO, Z. et al. How does the academia refer to open research information data sources? A review study based on OpenAlex and Microsoft Academic series. **Scientometrics**, [s.l.], 2025.
- CARIBÉ, R. Comunicação Científica: reflexões sobre o conceito. **Informação & Sociedade**, João Pessoa, v. 25, n. 3, p. 89-104, 2015.
- CHOO, C. W. **The knowing organization as learning organization**. 2. ed. New York: Oxford University Press, 2006.
- COSTA, L. F. Reflexões sobre o estado da arte da gestão da informação e do conhecimento por Emeide Nóbrega Duarte. **Perspectivas em Gestão & Conhecimento**, João Pessoa, v. 8, n. 2, p. 194-204, 2018.

CUGMAS, M.; MALLI, F.; ZIBERNA, A. Scientific collaboration of researchers and organizations: a two-level blockmodeling approach. **Scientometrics**, [s.l.], v. 125, p. 2471-2489, 2020.

CULBERT, J. et al. Reference coverage analysis of OpenAlex compared to Web of Science and Scopus. **Scientometrics**, [s.l.], v. 130, n. 4, p. 2475-2492, 2025.

DRESCH, A.; LACERDA, D. P.; ANTÔNIO JÚNIOR, J. **Design Science Research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia**. Porto Alegre: Bookman Editora, 2015.

ESTÁCIO, L. S.; VIANNA, W. B.; KERN, V. M. O conhecimento sobre a plataforma lattes (CNPq) numa perspectiva sistêmica: fundamentos e lacunas para estudos em ciência da informação. **Perspectivas em Gestão & Conhecimento**, João Pessoa, v. 9, n. 1, p. 198-211, 2019.

FERREIRA, E. B.; SILVEIRA, L. B. Avaliação cienciométrica da produção científica mundial de 2013 a 2017 a partir da base Scopus. **Sigmae**, Alfenas, v. 8, n. 2, p. 8-18, 2019.

FERREIRA, H.; CASSIOLATO, M.; GONZALEZ, R. **Uma experiência de desenvolvimento metodológico para avaliação de programas: o modelo lógico do programa segundo tempo**. Brasília: IPEA, 2009.

FLECK, L. **Gênese e desenvolvimento de um fato científico**. Belo Horizonte: Fabrefactum, 2010.

FLORIDI, L. AI4People - an ethical framework for a good AI society: opportunities, risks, principles and recommendations. **Minds and Machines**, Dordrecht, v. 28, n. 4, p. 689-707, 2018.

FUHSE, J. A.; GONDAL, N. Networks from culture: Mechanisms of tie-formation follow institutionalized rules in social fields. **Social Networks**, Amsterdam, v. 77, p. 43-54, maio 2024.

GAAL, L. P.; PEREIRA, C. A. Colaboração científica sobre ciência aberta no campo da Ciência da Informação. **Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, Campinas, v. 21, p. 1-20, 2023.

GALLOTTI, M. M. **Práticas de Comunicação Científica de Doutorandos em Ciência da Informação no Espaço Ibérico e no Brasil**. 2017. Tese (Doutorado em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais) – Faculdade de Letras, Universidade do Porto, Porto, 2017.

GINGRAS, Y. **Bibliometrics and Research Evaluation: Uses and Abuses**. Cambridge: The MIT Press, 2016.

GINGRAS, Y. **Os desvios da avaliação da pesquisa: o bom uso da bibliometria**. Tradução: C. Deane. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2016.

GLÄNZEL, W.; SCHUBERT, A. Analysing scientific networks through co-authorships. In: MOED, H. F.; GLÄNZEL, W.; SCHMOCH, U. (ed.). **Handbook of Quantitative Science and Technology Research**. Dordrecht: Springer, 2004. p. 257-276.

GLÄNZEL, W.; LETA, J.; THIJS, B. Science in Brazil. Part 1: A macro-level comparative study. **Scientometrics**, [s.l.], v. 67, n. 1, p. 67-86, 2006.

GLÜCKER, J.; LAZEGA, E.; HAMMER, I. Exploring the interaction of space and networks in the creation of knowledge: An Introduction. In: GLÜCKER, J.; LAZEGA, E.; HAMMER, I. (ed.). **Knowledge and Networks**. Cham: Springer, 2017.

GOMEZ, C. J.; LIEBERMAN, D.; MAKINEN, E. I. Hedgehogs, foxes, and global science ecosystems: decoding universities research profiles across fields with nested ecological networks. **Research Policy**, Amsterdam, v. 53, n. 7, 2024.

GONZÁLEZ ALCAIDE, G.; GÓMEZ FERRI, J. La colaboración científica: principales líneas de investigación y retos de futuro. **Revista Española de Documentación Científica**, Madrid, v. 37, n. 4, p. e062, 2014.

GRÁCIO, M. C. **Análise relacionais de citação para a identificação de domínios científicos: uma aplicação no campo dos estudos métricos da informação no Brasil**. São Paulo: Oficina Universitária; Cultura Acadêmica, 2020.

GREGORIO-CHAVIANO, O.; LIMAYMANTA, C. H.; LÓPEZ-MESA, E. K. Análisis bibliométrico de la producción científica latinoamericana sobre COVID-19. **Biomédica**, Bogotá, v. 40, n. 2, p. 104-115, 2020.

HANNEMAN, R. A.; RIDDLE, M. **Introduction to social network methods**. Riverside: University of California, 2005.

HAUPKA, N. et al. Analysis of the publication and document types in OpenAlex, Web of Science, Scopus, Pubmed and Semantic Scholar. **arXiv**, 2024.

HAYASHI, C. R.; HAYASHI, M. C.; MARCELO, J. F.; BELLO, S. F. Análise de redes de colaboração científica entre educação especial e fonoaudiologia. **Revista Interamericana de Bibliotecologia**, Medellín, v. 35, n. 3, p. 287-297, 2012.

HAYASHI, M. C. Afinidades eletivas entre a cientometria e os estudos sociais da ciência. **Filosofia e Educação**, Campinas, v. 5, n. 2, 2013.

HAYASHI, M. C.; HAYASHI, C. R.; LIMA, M. Y. Análise de redes de coautoria na produção científica em educação especial. **Liinc em Revista**, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, p. 84-103, 2008.

HEVNER, A. R. et al. Design science in information systems research. **MIS Quarterly**, Minneapolis, v. 28, n. 1, p. 75-105, 2004.

HORITA, F. E.; GRACIANO, V. V.; SANTOS, R. P. Design Science Research em Sistemas de Informação e Engenharia de Software: Conceitos, Aplicações e Trabalhos.

In: JORNADA LATINO-AMERICANA DE ATUALIZAÇÕES EM INFORMÁTICA, 1., 2018. **Anais [...]**. 2018. p. 191-210.

HOWISON, J.; BULLARD, J. Software in the scientific literature: Problems with seeing, finding, and using software mentioned in the biology literature. **Journal of the Association for Information Science and Technology**, Hoboken, v. 67, n. 9, p. 2137-2155, set. 2016.

HOWISON, J. et al. Understanding the scientific software ecosystem and its impact: Current and future measures. **Research Evaluation**, Oxford, v. 24, n. 4, p. 454-470, 2015.

JAHN, N. How open are hybrid journals included in transformative agreements? **Quantitative Science Studies**, Cambridge, v. 6, n. 1, 2025.

JESUS, L. G. **As teorias de aprendizagem em pesquisas da área de Educação em Ciências: uma análise cienciométrica em periódicos brasileiros**. 2014. Dissertação (Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores) – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié, 2014.

KATZ, J. S.; MARTIN, B. R. What is research collaboration? **Research Policy**, Amsterdam, v. 26, n. 1, p. 1-18, 1997.

KITAJIMA, K.; OKAMURA, K. The altering landscape of US-China science collaboration: From convergence to divergence. **Humanities and Social Sciences Communications**, [s.l.], v. 12, n. 1, p. 1-11, 2025.

KOKOL, P. The use of AI in software engineering: A synthetic knowledge synthesis of the recent research literature. **Information**, Basel, v. 15, n. 6, 2024.

LATOUR, B.; WOOLGAR, S. **A vida de laboratório: a produção dos fatos científicos**. Rio de Janeiro: Relume Dumara, 1997.

LEYDESDORFF, L. **The Challenge of Scientometrics: the development, Measurement, and Self-Organization of Scientific Communications**. 2. ed. Boca Raton: Universal Publishers, 2001.

LIMA, E. G.; LEITE, D. **Conhecimento, avaliação e redes de colaboração: Produção e Produtividade na Universidade**. Porto Alegre: Sulina, 2012.

LOPES, S. et al. A bibliometria e a avaliação da produção científica: indicadores e ferramentas. In: CONGRESSO NACIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS, 11., 2012, Lisboa. **Anais [...]**, 2012.

LYU, P.; LIU, X.; YAO, T. A bibliometric analysis of literature on bibliometrics in recent half-century. **Journal of Information Science**, London, 2023.

MACIAS-CHAPULA, C. A. O papel da infometria e da cientometria e sua perspectiva nacional e internacional. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 27, n. 2, 1998.

MADDI, A.; MAISONOBE, M.; BOUKACEM-ZEGHMOURI, C. Geographical and disciplinary coverage of open access journals: OpenAlex, Scopus and WoS. **Plos One**, San Francisco, v. 20, n. 4, 2025.

MARCHIORI, P. Z. A ciência e a gestão da informação: compatibilidades no espaço profissional. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 31, n. 2, p. 72-79, 2002.

MARQUES, K. C. A Plataforma Lattes e a organização do conhecimento. **Revista Gestão e Planejamento**, Salvador, v. 11, n. 2, p. 250-266, jul./dez. 2010.

MARTELETO, R. M. Análise de redes sociais - aplicação nos estudos de transferência da informação. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 30, n. 1, p. 71-81, 2001.

MARTINS, D. L. **Análise de redes sociais de colaboração científica no ambiente de uma federação de bibliotecas digitais**. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

MARTINS, D. L. **Análise de redes sociais de colaboração científica no ambiente de uma federação de bibliotecas digitais**. 2015. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

MCLEVEY, J.; MCILROY-YOUNG, R. Introduction metaknowledge: Software for computational research in information science, network analysis, and science of science. **Journal of Informetrics**, Amsterdam, v. 11, n. 1, p. 176-197, 2017.

MEADOWS, A. J. **A comunicação científica**. Brasília: Briquet de Lemos, 1999.

MELO, D. J. **História das mulheres na ciência: narrativas de paleontólogas (1950-2010) do Departamento Nacional de Produção Mineral**. 2020. Tese (Doutorado em Ensino e História de Ciências da Terra) – Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2020.

MELO, J. M. **Rede de colaboração científica: panorama da produção científica dos docentes da Ciência da Informação no Nordeste no período de 2010-2019**. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021.

MINGERS, J.; LEYDESDORFF, L. A review of theory and practice in scientometrics. **European Journal of Operational Research**, Amsterdam, v. 246, n. 1, p. 1-19, 2015.

MOREIRA, J. R.; RIBEIRO, J. B. Necessidade de informação e tecnologia da informação e comunicação: ensaio sobre o uso e necessidade de informação para alinhamento estratégico entre TIC e Negócios. **Tecnologias em Projeção**, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 1-5, 2014.

MOREIRA, J. R.; RIBEIRO, J. B. Letramento e Competência Informacional e as Relações Éticas na Gestão da Informação e do Conhecimento no contexto da

Inteligência Artificial. **Journal of Information Science: research trends**, São Paulo, v. 17, p. e023047, 2023.

MOREIRA, P. S.; GUIMARÃES, A. J.; TSUNODA, D. F. Qual ferramenta bibliométrica escolher? Um estudo comparativo entre softwares. **P2P & Inovação**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 140-158, 2020.

MORIN, E. **Ciência com consciência**. 13. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.

MUELLER, S. P.; PASSOS, E. J. **Comunicação Científica**. Brasília: Departamento de Ciência da Informação da Universidade de Brasília, 2000.

NASCIMENTO, D. S. et al. Projeções exponenciais da ciência brasileira: modelos e análises quantitativas da produção científica nacional publicada nos últimos 30 anos. **Informação & Informação**, Londrina, v. 26, n. 1, p. 53-73, 2021.

NEWMAN, M. E. The structure of scientific collaboration networks. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, Washington, v. 98, n. 2, p. 404-409, 2001.

NWB TEAM. Network Workbench. A Workbench for Network Scientists, N/A, 2006. Disponível em: < [Network Workbench | Welcome](#)>.

OLIVEIRA, E. F. **Estudos métricos da informação no Brasil: indicadores de produção, colaboração, impacto e visibilidade**. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2018.

PARRA, M. R.; COUTINHO, R. X.; PESSANO, E. F. Um breve olhar sobre a cienciometria: origem, evolução, tendências e sua contribuição para o Ensino de Ciências. **Contexto & Educação**, Ijuí, v. 34, n. 107, 2019.

PINTO, A. C.; ANDRADE, J. B. Fator de impacto de revistas científicas: qual o significado deste parâmetro? **Química Nova**, São Paulo, v. 22, n. 3, 1999.

PRICE, D. J. **A ciência desde a Babilônia**. Tradução: S. S. Babylon. Belo Horizonte: Itatiaia, 1976.

PRIEM, J.; PIWOWAR, H.; ORR, R. OpenAlex: A fully-open index of scholarly works, authors, venues, institutions, and concepts. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION INDICATORS, 26., 2022. **Anais [...]** Leiden, Países Baixos: STI 2022, 2022.

PROTA, L.; VITALE, M. P.; D'ESPOSITO, M. R. Topology and evolution of collaboration networks. In: GLÜCKER, J.; LAZEGA, E.; HAMMER, I. (org.). **Knowledge and Networks**. Cham: Springer, 2017. p. 169-190.

RAZERA, J. C. Contribuições da cienciometria para a área brasileira de Educação em Ciências. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 22, n. 3, p. 557-560, 2016.

RAZERA, J. C.; MATOS, C. M.; BASTOS, F. Um perfil métrico das pesquisas que destacam a formação de professores na área brasileira de educação em

ciências. **Investigações em Ensino de Ciências**, Porto Alegre, v. 24, n. 1, p. 200-222, 2019.

RHAIEM, M.; AMARA, N. Determinants of research efficiency in Canadian business schools: evidence from scholar-level data. **Scientometrics**, [s.l.], v. 125, p. 53-99, 2020.

ROSA, M. P. **Avaliação de uma rede de colaboração científica: um estudo de caso**. 2024. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2024.

ROSS-HELLAUER, T.; GOROGH, E. Guidelines for open peer review: attitudes and experience amongst editors, authors and reviewers. **PLoS One**, San Francisco, v. 12, n. 12, p. e0189311, 2017.

SACARDO, M. S. **Estudo bibliométrico e epistemológico da produção científica em Educação Física na Região Centro-Oeste do Brasil**. 2012. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2012.

SACARDO, M. S.; HAYASHI, M. C. Balanço bibliométrico da produção científica em Educação Física e Educação Especial oriunda de teses e dissertações. **Revista Brasileira de Pós-Graduação**, Brasília, v. 8, n. 15, 2011.

SAID, Y.; WEGMAN, E. S.; RIGSBY, J. Social Network of author-coauthor relationships. **Computational Statistics & Data Analysis**, Amsterdam, v. 52, n. 5, p. 2177-2184, 2008.

SAMPAIO, R. B.; DALTRO JÚNIOR, A.; MENA-CHALCO, J. P. e-Lattes: um novo arcabouço em linguagem R para análise do currículo Lattes. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE BIBLIOMETRIA E CIENTOMETRIA, 6., 2018, São Paulo. **Anais [...]**, 2018.

SANTIAGO, C. P.; MENEZES, J. W.; AQUINO, F. J. Proposta e Avaliação de uma Metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos em Disciplinas de Engenharia de Software através de uma Sequência Didática. **Revista Brasileira de Informática na Educação**, Porto Alegre, v. 31, p. 31-59, 2023.

SANTOS, P. D.; STEINBERGER-ELIAS, M. B. Mapeando redes científicas multidisciplinares com WebQualis. **RBPG: Revista Brasileira de Pós-Graduação**, Brasília, v. 7, n. 13, p. 296-315, 2010.

SANTOS, R. N.; KOBASHI, N. Y. Bibliometria, Cientometria, Infometria: conceitos e aplicações. **Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação**, Brasília, v. 2, n. 1, p. 155-172, 2009.

SANZ-CASADO, E. *et al.* Metric studies of information: An approach towards a Practical Teaching Method. **Education for Information**, Amsterdam, v. 20, n. 2, p. 133-144, 2002.

- SAQR, M.; POQUET, O.; LÓPEZ-PERNAS, S. Networks in education: a travelogue through five decades. **IEEE Access**, Piscataway, v. 10, p. 32361-32380, 2022.
- SILVA, A. B. *et al.* Análise de redes sociais como tecnologia de apoio para a discussão da interdisciplinaridade na ciência da informação. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 35, n. 2, p. 72-93, 2006.
- SILVA, A. K. A dinâmica das redes sociais e de coautoria. **Perspectivas em Gestão & Conhecimento**, João Pessoa, v. 4, n. 1, p. 27-47, 2014.
- SILVA, C. P. **As ciências mineralógicas e geológicas no Brasil na transição do século XVIII para o XIX**. 2004. Tese (Doutorado em Ensino e História de Ciências da Terra) – Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004.
- SILVA, L. R.; SOUZA, R. F.; LIMA, J. C. A cientometria na caracterização do campo da Sociologia no Brasil: considerações metodológicas. **Revista Brasileira de Sociologia**, Rio de Janeiro, v. 10, n. 25, p. 5-35, maio/ago. 2022.
- SILVA, M. R.; HAYASHI, C. R.; HAYASHI, M. C. Análise Bibliométrica e cientométrica: desafios para especialistas que atuam no campo. **Revista de Ciência da Informação e Documentação**, Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 110-129, 2011.
- SILVA, P. S.; SANTOS, S. B.; RÔÇAS, G. F. Clube de ciências: viabilizando a democratização científica. **Atos de Pesquisa em Educação**, Blumenau, v. 14, n. 1, p. 219-241, 2019.
- SONNENWALD, D. H. Scientific collaboration: Challenges and solution. **Annual Review of Information Science & Technology**, Medford, v. 41, n. 1, p. 643-681, 2007.
- SPINAK, E. **Diccionario enciclopédico de bibliometría, cienciometría e infometría**. Caracas: UNESCO, 1996.
- SPINAK, E. Indicadores Cienciometricos. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 27, n. 2, p. 141-148, 1998.
- TANENBAUM, A. S.; BOS, H. **Modern Operating Systems**. 4. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2014.
- TARGINO, M. G. Comunicação científica: uma revisão de seus elementos básicos. **Informação e Sociedade: Estudos**, João Pessoa, v. 10, n. 2, p. 67-85, 2000.
- TERRA, B. R.; PLONSKI, G. A. Metodologias para formação de redes de desenvolvimento. **Polêmica**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 102-112, 2010.
- UDOIDIOK, I.; REZA, H.; ZHANG, J. Exploring AI Integration in Software Development: Case studies and insights. In: IEEE NATIONAL AEROSPACE AND ELECTRONICS CONFERENCE (NAECON), 2024, Dayton. **Proceedings [...]**, 2024. p. 375-380.

VAN ECK, N. J.; WALTMAN, L. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. **Scientometrics**, [s.l.], v. 84, n. 2, p. 523-538, 2010.

VANTI, N. A. Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados para medir o registro da informação e a difusão do conhecimento. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 31, n. 2, p. 152-162, 2002.

VANZ, S. A. **As redes de colaboração científica no Brasil**. 2009. Tese (Doutorado em Comunicação e Informação) – Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.

WALTMAN, L. A review of the literature on citation impact indicators. **Journal of Informetrics**, Amsterdam, v. 10, n. 2, p. 365-391, 2016.

WANG, S. et al. Hot topics and frontier evolution of science education research: A bibliometric mapping from 2001 to 2020. **Science & Education**, Dordrecht, p. 1-25, 2023.

WASSERMAN, S.; FAUST, K. **Social network analysis: methods and applications**. New York: Cambridge University Press, 1994.

WASSERMAN, S.; FAUST, K. **Social network analysis: methods and applications**. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.